

1.11) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & -6 \\ 3 & -2 & 9 & 4 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=4$$

Найдём миноры элементов a_{32} , a_{34} .

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 5 & 7 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 9 & 4 \end{vmatrix} = 42 - 27 - 90 - 84 = -159$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 9 \end{vmatrix} = 90 - 42 - 42 + 81 = 87$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 159 \quad A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = -87$$

- а) Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & -6 \\ 3 & -2 & 9 & 4 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -11 & -3 & -19 & -19 \\ 1 & 2 & 8 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -7 & -2 & -17 & -8 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -11 & -19 & -19 \\ 1 & 8 & 14 \\ -7 & -17 & -8 \end{vmatrix} = -(704 + 1862 + 323 - 1064 - 2618 - 152) = 945$$

- б) Разложим по элементам 3 строки

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -3 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & 9 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 5 & 7 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 9 & 4 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} -$$

$$-6 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 9 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-48) - 1 \cdot (-159) + 4 \cdot 90 + 6 \cdot 87 = 945$$

в) Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 9 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 9 \end{vmatrix} - 6 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 9 \end{vmatrix} +$$

$$+ 4 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 39 + 2 \cdot 54 + 6 \cdot 87 + 4 \cdot 69 = 945$$

2.11) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+27+0 & 6+36+20 & 6+27+8 \\ -1-3 & -1-4+5 & -1-3+2 \\ 10+3 & 10+4+35 & 10+3+14 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 33 & 62 & 41 \\ -4 & 0 & -2 \\ 13 & 49 & 27 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-1+10 & 9-1+1 & 4+1+7 \\ 18-4+30 & 27-4+3 & 12+4+21 \\ -10+20 & -5+2 & 5+14 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 15 & 9 & 12 \\ 44 & 26 & 37 \\ 10 & -3 & 19 \end{pmatrix}$$

$A^{-1} = ?$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{vmatrix} = -42 + 90 - 4 + 40 - 6 + 63 = 141$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = -8; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 10 & 7 \end{vmatrix} = 17; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 10 & 1 \end{vmatrix} = 9$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = -59; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 10 & 7 \end{vmatrix} = 2; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 10 & 1 \end{vmatrix} = 84$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 13; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -10; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 6 & 9 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 3$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$A^{-1} = \frac{1}{141} \begin{pmatrix} -8 & -59 & 13 \\ 17 & 2 & -10 \\ 9 & 84 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{8}{141} & -\frac{59}{141} & \frac{13}{141} \\ \frac{17}{141} & \frac{2}{141} & -\frac{10}{141} \\ \frac{9}{141} & \frac{84}{141} & \frac{3}{141} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = \frac{1}{141} \begin{pmatrix} -8 & -59 & 13 \\ 17 & 2 & -10 \\ 9 & 84 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{141} \begin{pmatrix} -48 + 59 + 130 & -72 + 59 + 13 & -32 - 59 + 91 \\ 102 - 2 - 100 & 153 - 2 - 10 & 68 + 2 - 70 \\ 54 - 84 + 30 & 81 - 84 + 3 & 36 + 84 + 21 \end{pmatrix} = \frac{1}{141} \begin{pmatrix} 141 & 0 & 0 \\ 0 & 141 & 0 \\ 0 & 0 & 141 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{141} \begin{pmatrix} -8 & -59 & 13 \\ 17 & 2 & -10 \\ 9 & 84 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{141} \begin{pmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -8 & -59 & 13 \\ 17 & 2 & -10 \\ 9 & 84 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{141} \begin{pmatrix} -48 + 153 + 36 & -354 + 18 + 336 & 78 - 90 + 12 \\ 8 - 17 + 9 & 59 - 2 + 84 & -13 + 10 + 3 \\ -80 + 17 + 63 & -590 + 2 + 588 & 130 - 10 + 21 \end{pmatrix} = \frac{1}{141} \begin{pmatrix} 141 & 0 & 0 \\ 0 & 141 & 0 \\ 0 & 0 & 141 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 21 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 10 \end{cases}$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 21 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 0 & -6 & 6 \\ 0 & -1 & 11 \end{pmatrix} \begin{matrix} 21 \\ 12 \\ 12 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & -60 \end{pmatrix} \begin{matrix} 21 \\ 12 \\ -60 \end{matrix}$$

Ранг матрицы А равен рангу расширенной матрицы. Система совместна.

а) Решаем методом Гаусса

Из 3 строки: $-60x_3 = -60 \Rightarrow x_3 = 1$

Из 2 строки: $-6x_2 + 6 = 12 \Rightarrow x_2 = -1$

Из 1 строки: $3x_1 + 2 + 4 = 21 \Rightarrow x_1 = 5$

$x_1 = 5; \quad x_2 = -1; \quad x_3 = 1;$

б) Решаем методом Крамера

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -60$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 21 & -2 & 4 \\ 9 & 4 & -2 \\ 10 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -300 \quad \Delta x_2 = \begin{vmatrix} 3 & 21 & 4 \\ 3 & 9 & -2 \\ 2 & 10 & -1 \end{vmatrix} = 60 \quad \Delta x_3 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 21 \\ 3 & 4 & 9 \\ 2 & -1 & 10 \end{vmatrix} = -60$$

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-300}{-60} = 5; \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{60}{-60} = -1; \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{-60}{-60} = 1$$

в) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -60$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -11$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -11; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -12; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 18; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 18$$

$$x = -\frac{1}{60} \begin{pmatrix} -6 & -6 & -12 \\ -1 & -11 & 18 \\ -11 & -1 & 18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 21 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix} = -\frac{1}{60} \begin{pmatrix} -126 - 54 - 120 \\ -21 - 99 + 180 \\ -231 - 9 + 180 \end{pmatrix} = -\frac{1}{60} \begin{pmatrix} -300 \\ 60 \\ -60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 5; \quad x_2 = -1; \quad x_3 = 1;$$

2.11) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 7x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ 6x_1 - 4x_2 - 5x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 7 & -2 & -1 \\ 6 & -4 & -5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 6 & -4 & -5 \\ 7 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 16 & 29 \\ 0 & 16 & 29 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 33 \\ 33 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 16 & 29 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 33 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 16 & 29 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 - a \\ 33 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 - a \\ 7 - 8a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 3x_3 = 7 - 8a \Rightarrow x_3 = \frac{7}{3} - \frac{8}{3}a$$

$$\text{Из 1 строки: } 2x_2 + 4\left(\frac{7}{3} - \frac{8}{3}a\right) = 5 - a \Rightarrow 2x_2 = 5 - a - \frac{28}{3} + \frac{32}{3}a = -\frac{13}{3} + \frac{29}{3}a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_2 = -\frac{13}{6} + \frac{29}{6}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = -\frac{13}{6} + \frac{29}{6}a; \quad x_3 = \frac{7}{3} - \frac{8}{3}a$$

a - любое число.

а) Решаем методом Крамера

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 16 & 29 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 - a \\ 33 \end{matrix} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 16 & 29 \end{vmatrix} = -6$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 5 - a & 4 \\ 33 & 29 \end{vmatrix} = 13 - 29a \quad \Delta x_3 = \begin{vmatrix} 2 & 5 - a \\ 16 & 33 \end{vmatrix} = -14 + 16a$$

$$x_1 = a; \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{13 - 29a}{-6} = -\frac{13}{6} + \frac{29}{6}a; \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{-14 + 16a}{-6} = \frac{7}{3} - \frac{8}{3}a$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 16 & 29 \end{vmatrix} = -6 \quad A_{11} = 29; \quad A_{12} = -16 \quad A_{21} = -4; \quad A_{22} = 2$$

$$x = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 29 & -4 \\ -16 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5-a \\ 33 \end{pmatrix} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13-29a \\ -14+16a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{13}{6} + \frac{29}{6}a \\ \frac{7}{3} - \frac{8}{3}a \end{pmatrix}$$

$$x_1 = a; \quad x_2 = -\frac{13}{6} + \frac{29}{6}a; \quad x_3 = \frac{7}{3} - \frac{8}{3}a$$

3.11) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -8 + 2 + 27 + 3 - 12 - 12 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 10 & 10 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ -a \end{matrix}$$

Из 2 строки: $x_3 = -a$

Из 1 строки: $3x_2 - 4a = -a \Rightarrow 3x_2 = 3a \Rightarrow x_2 = a$

Общее решение: $x_1 = a; \quad x_2 = a; \quad x_3 = -a$

a - любое число.

4.11) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0 \\ 5x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -5 \\ 5 & 1 & -4 \end{vmatrix} = -36 + 50 + 2 - 15 + 15 - 16 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -5 \\ 5 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & -13 & 17 \\ 0 & -13 & 17 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & -13 & 17 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -13 & 17 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 21 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3a \\ 39a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 21x_3 = 39a \Rightarrow x_3 = \frac{39}{21}a = \frac{13}{7}a$$

$$\text{Из 1 строки: } 2x_2 - \frac{13}{7}a = 3a \Rightarrow 2x_2 = 3a + \frac{13}{7}a = \frac{34}{7}a \Rightarrow x_2 = \frac{17}{7}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = \frac{17}{7}a; \quad x_3 = \frac{13}{7}a$$

a - любое число.

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -2 \quad \beta = 3 \quad \gamma = 3 \quad \delta = -6 \quad k = 6 \quad l = 3 \quad \lambda = 3 \quad \mu = -\frac{1}{3} \quad \nu = 1 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{5\pi}{3}$$

$$a) (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (3a - \frac{1}{3}b)(a + 2b) =$$

$$= (3(-2m + 3n) - \frac{1}{3}(3m - 6n)) \cdot ((-2m + 3n) + 2(3m - 6n)) =$$

$$= (-6m + 9n - m + 2n)(-2m + 3n + 6m - 12n) = (-7m + 11n)(4m - 9n) =$$

$$= -28m^2 + 44mn + 63mn - 99n^2 = -28m^2 + 107mn - 99n^2 =$$

$$= -28|m|^2 + 107|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} - 99|n|^2 = -28 \cdot 6^2 + 107 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} - 99 \cdot 3^2 =$$

$$= -28 \cdot 36 + 107 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} - 99 \cdot 9 = -1008 + 963 - 891 = -936$$

$$б) PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{3m-6n}((-2m + 3n) + 2(3m - 6n)) = PP_{3m-6n}(4m - 9n) =$$

$$= \frac{(3m - 6n) \cdot (4m - 9n)}{|3m - 6n|} = \frac{12m^2 - 24mn - 27mn + 54n^2}{\sqrt{(3m - 6n)(3m - 6n)}} = \frac{12m^2 - 51mn + 54n^2}{\sqrt{9m^2 - 36mn + 36n^2}} =$$

$$= \frac{12|m|^2 - 51|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 54|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 - 36|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 36|n|^2}} = \frac{12 \cdot 6^2 - 51 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 54 \cdot 3^2}{\sqrt{9 \cdot 6^2 - 36 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 36 \cdot 3^2}} =$$

$$= \frac{12 \cdot 36 - 51 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 54 \cdot 9}{\sqrt{9 \cdot 36 - 36 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot 9}} = \frac{432 - 459 + 486}{\sqrt{324 - 324 + 324}} = \frac{459}{18} = 25,5$$

$$в) \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos(\widehat{(-2m + 3n), 2(3m - 6n)}) = \cos(\widehat{(-2m + 3n), (6m - 12n)}) =$$

$$= \frac{(-2m + 3n) \cdot (6m - 12n)}{|-2m + 3n| \cdot |6m - 12n|} = \frac{-12m^2 + 18mn + 24mn - 36n^2}{\sqrt{(-2m + 3n)^2} \cdot \sqrt{(6m - 12n)^2}} =$$

$$= \frac{-12|m|^2 + 42|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} - 36|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 - 12|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 9|n|^2} \cdot \sqrt{36|m|^2 - 144|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 144|n|^2}} =$$

$$= \frac{-12 \cdot 6^2 + 42 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} - 36 \cdot 3^2}{\sqrt{4 \cdot 6^2 - 12 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 9 \cdot 3^2} \cdot \sqrt{36 \cdot 6^2 - 144 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 144 \cdot 3^2}} =$$

$$= \frac{-423 + 378 - 324}{\sqrt{144 - 108 + 81} \cdot \sqrt{1296 - 1296 + 1296}} = \frac{-369}{\sqrt{117} \cdot \sqrt{1296}} \approx -0,9476$$

<http://www.прябышко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

2.11) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-2;-3;-4) \quad B(2;-4;0) \quad C(1;4;5)$$

$$a = 4\overrightarrow{AC} - 8\overrightarrow{BC}$$

$$b = c = \overrightarrow{AB}$$

$$d = \overrightarrow{BC}$$

$$l = AB \quad \alpha = 4 \quad \beta = 2$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (3;7;9) \quad \overrightarrow{BC} = (-1;8;5) \quad \overrightarrow{AB} = (4;-1;4)$$

$$a = 4(3;7;9) - 8(-1;8;5) = (12;28;36) - (-8;64;40) = (20;-36;-4)$$

$$b = (4;-1;4) \quad c = (4;-1;4) \quad d = (-1;8;5)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{20^2 + 36^2 + 4^2} = \sqrt{400 + 1296 + 16} = \sqrt{1712}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a,b) = 20 \cdot 4 - 36 \cdot (-1) - 4 \cdot 4 = 80 + 36 - 16 = 100$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c,d)}{|d|} = \frac{4 \cdot (-1) - 1 \cdot 8 + 4 \cdot 5}{\sqrt{1^2 + 8^2 + 5^2}} = \frac{-4 - 8 + 20}{\sqrt{1 + 64 + 25}} = \frac{8}{\sqrt{90}} = \frac{8}{3\sqrt{10}}$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении $4 \div 2$

$$x = \frac{2x_1 + 4x_2}{4 + 2} = \frac{2 \cdot (-2) + 4 \cdot 2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{2y_1 + 4y_2}{4 + 2} = \frac{2 \cdot (-3) + 4 \cdot (-4)}{6} = \frac{-22}{6} = -\frac{11}{3}$$

$$z = \frac{2z_1 + 4z_2}{4 + 2} = \frac{2 \cdot (-4) + 4 \cdot 0}{6} = \frac{-8}{6} = -\frac{4}{3}$$

$$M\left(\frac{2}{3}; -\frac{11}{3}; -\frac{4}{3}\right)$$

3.11) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \\ 3 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 20 - 27 + 4 - 6 - 60 + 6 = -63 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 34 \\ -20 \end{pmatrix}$$

Решаем систему методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -9 \\ 34 \\ -20 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 0 & -13 & 29 \\ 0 & 14 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -9 \\ -197 \\ 91 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 0 & -13 & 29 \\ 0 & 0 & 315 \end{pmatrix} \begin{matrix} -9 \\ -197 \\ -1575 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow 315\gamma = -1575 \Rightarrow \gamma = -5$$

$$-13\beta - 145 = -197 \Rightarrow -13\beta = -52 \Rightarrow \beta = 4$$

$$5\alpha - 4 - 15 = -9 \Rightarrow 5\alpha = -9 + 4 + 15 = 10 \Rightarrow \alpha = 2$$

$$\vec{d} = 2\vec{a} + 4\vec{b} - 5\vec{c} \Rightarrow \vec{d}(2; 4; -5) - \text{в координатной форме.}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 5i - 3j + 4k$$

$$b = 2i - 4j - 2k$$

$$c = 3i + 5j - 7k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(5; -3; 4) \quad b(2; -4; -2) \quad c(3; 5; -7)$$

Смешанное произведение a , $-4b$, $2c$

$$a = (5; -3; 4) \quad -4b = (-8; 16; 8) \quad 2c = (6; 10; -14)$$

$$a \cdot (-4b) \cdot (2c) = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 4 \\ -8 & 16 & 8 \\ 6 & 10 & -14 \end{vmatrix} = -1120 - 144 - 320 - 384 - 400 + 336 = -2032$$

Модуль векторного произведения $-2b$, $4c$

$$-2b = (-4; 8; 4) \quad 4c = (12; 20; -28)$$

$$[-2b; 4c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & 8 & 4 \\ 12 & 20 & -28 \end{vmatrix} = -304i - 64j - 176k$$

$$|[-2b; 4c]| = \sqrt{304^2 + 64^2 + 176^2} = \sqrt{92416 + 4096 + 30976} = \sqrt{127488}$$

Скалярное произведение $-3a$ и $6c$

$$-3a = (-15; 9; -12) \quad 6c = (18; 30; -42)$$

$$(-3a; 6c) = -15 \cdot 18 + 9 \cdot 30 - 12 \cdot (-42) = -270 + 270 + 504 = 504$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{3} \neq \frac{-4}{5} \neq \frac{-2}{-7} \text{ - не коллинеарны.}$$

Векторы ортогональны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$2 \cdot 3 - 4 \cdot 5 - 2 \cdot (-7) = 6 - 20 + 14 = 0 \text{ - ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы a , $-2b$, $6c$

$$a(5; -3; 4) \quad -2b = (-4; 8; 4) \quad 6c = (18; 30; -42)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 4 \\ -4 & 8 & 4 \\ 18 & 30 & -42 \end{vmatrix} = -3048 \neq 0 \text{ - не компланарны.}$$

2.11) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(3; -5; -2) \quad B(-4; 2; 3) \quad C(1; 5; 7) \quad D(-2; -4; 5)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-2; 10; 9) \quad \overrightarrow{AD} = (-5; 1; 7)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 10 & 9 \\ -5 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |61i - 31j + 48k| = \frac{1}{2} \sqrt{61^2 + 31^2 + 48^2} = \frac{1}{2} \sqrt{3721 + 961 + 2304} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{6986}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BD и вершины A и C .

E - середина BD

$$x_E = \frac{-4 - 2}{2} = -3 \quad y_E = \frac{2 - 4}{2} = -1 \quad z_E = \frac{3 + 5}{2} = 4$$

$$E(-3; -1; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-2; 10; 9) \quad \overrightarrow{AE} = (-6; 4; 6)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 10 & 9 \\ -6 & 4 & 6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |24i - 42j + 52k| = \frac{1}{2} \sqrt{24^2 + 42^2 + 52^2} = \frac{1}{2} \sqrt{576 + 1764 + 2704} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{5044} = \sqrt{1261}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-2; 10; 9) \quad \overrightarrow{AB} = (-7; 7; 5) \quad \overrightarrow{AD} = (-5; 1; 7)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -2 & 10 & 9 \\ -7 & 7 & 5 \\ -5 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 404 = \frac{202}{3}$$

3.11) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(4;7;-3) \quad A(5;-4;2) \quad B(8;5;-4)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (3;9;-6)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 4 \cdot 3 + 7 \cdot 9 - 3 \cdot (-6) = 12 + 63 + 18 = 93$$

$$\text{Работа } A = 93$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-3;-9;6)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & -9 & 6 \\ 4 & 7 & -3 \end{vmatrix} = -15i + 15j + 15k$$

$$|M| = \sqrt{15^2 + 15^2 + 15^2} = \sqrt{225 + 225 + 225} = \sqrt{1350} = 15\sqrt{3}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

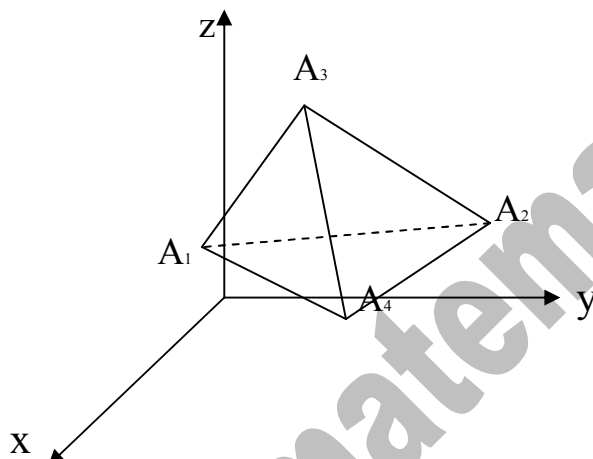
в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$



$$A_1(4; 2; 5), A_2(0; 7; 1), A_3(0; 2; 7), A_4(1; 5; 0),$$

Перейдём к векторам.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 5; -4).$$

$$|\overrightarrow{A_1A_2}| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{57} \text{ (ед.)}.$$

$$\text{Найдём вектор нормали плоскости } A_1A_2A_3 \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-4; 0; 2)$$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} -4 & -4 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} \right) = (10; 24; 20)$$

Уравнение плоскости имеет вектор нормали $\vec{n}(10; 24; 20)$

или сократив на (2) - $\vec{n}(5; 12; 10)$

$$5(x - 4) + 12(y - 2) + 10(z - 5) = 0 \Rightarrow 5x - 20 + 12y - 24 + 10z - 50 = 0$$

$$5x + 12y + 10z - 94 = 0 \text{ уравнение искомой плоскости.}$$

Уравнение прямой A_1A_2 ищем в виде:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \Rightarrow \frac{x - 4}{-4} = \frac{y - 2}{5} = \frac{z - 5}{-4}$$

Искомая высота, опущенная из точки A_4 имеет направляющий вектор $\vec{n}$

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y-5}{12} = \frac{z}{10} \text{ уравнение высоты.}$$

Уравнение прямой A_3H ищем в виде:

$$\frac{x}{-4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-7}{-4}$$

Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 5; -4)$

$$-4(x-1) + 5(y-5) - 4(z-0) = 0$$

$$-4x + 4 + 5y - 25 - 4z = 0$$

$$4x - 5y + 4z + 21 = 0$$

Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-3; 3; -5) \quad \vec{n}(5; 12; 10)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-3 \cdot 5 + 3 \cdot 12 - 5 \cdot 10}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 5^2} \sqrt{5^2 + 12^2 + 10^2}} = -0,2696$$

Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{5 \cdot 0 + 12 \cdot 0 + 10 \cdot 1}{\sqrt{5^2 + 12^2 + 10^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{269}} = 0,6097$$

2.11) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(2; 3; -4)$ параллельно векторам $\vec{a} = (4; 1; -1)$ и $\vec{b} = (2; -1; 2)$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 3 & z + 4 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-2) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (y-3) \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + (z+4) \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-2) \cdot 1 - (y-3) \cdot 10 + (z+4) \cdot (-6) = 0$$

$$x - 2 - 10y + 30 - 6z - 24 = 0$$

$$x - 10y - 6z + 4 = 0$$

3.11) При каких значениях m и c прямая $\frac{x-2}{m} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-3}$ перпендикулярна к плоскости $3x - 2y + Cz + 1 = 0$.

Прямая перпендикулярна плоскости, если её направляющий вектор параллелен вектору нормали данной плоскости.

Направляющий вектор прямой $\vec{n}(m, 4, -3)$

Нормальный вектор плоскости $\vec{k}(3, -2, c)$

Векторы параллельны, значит их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{m}{3} = \frac{4}{-2} = \frac{-3}{c}$$

$$\frac{m}{3} = \frac{4}{-2} = -2 \Rightarrow m = -6$$

$$\frac{4}{-2} = \frac{-3}{c} = -2 \Rightarrow c = \frac{3}{2}$$

Прямая имеет вид: $\frac{x-2}{-6} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-3}$

Плоскость имеет вид: $3x - 2y + \frac{3}{2}z + 1 = 0$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(1;-6) \quad B(3;4) \quad C(-3;3)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y+6}{4+6} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y+6}{10}$$

$$5(x-1) = 1(y+6) \Rightarrow 5x - 5 = y + 6$$

$$5x - y - 11 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4+6}{3-1} = \frac{10}{2} = 5 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{5}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 3 = -\frac{1}{5}(x + 3) \Rightarrow 5y - 15 = -x - 3 \quad x + 5y - 12 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{3-3}{2} = 0 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{4+3}{2} = \frac{7}{2} \quad M(0; \frac{7}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x-1}{0-1} = \frac{y+6}{\frac{7}{2}+6} \Rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y+6}{\frac{19}{2}} \Rightarrow 19(x-1) = -2(y+6) \Rightarrow 19x - 19 = -2y - 12$$

$$19x + 2y - 7 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 5y - 12 = 0 \\ 19x + 2y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{11}{93} \Rightarrow y = \frac{221}{93} \quad N(\frac{11}{93}; \frac{221}{93})$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 5$$

$$m: y - 3 = 5(x + 3) \Rightarrow y - 3 = 5x + 15 \Rightarrow 5x - y + 18 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|5 \cdot (-3) - 3 - 11|}{\sqrt{5^2 + 1^2}} = \frac{29}{\sqrt{26}} \approx 5,87 \text{ (ед)}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.11) Через точку пересечения прямых $6x - 4y + 5 = 0$ и $2x + 5y + 8 = 0$ провести прямую, параллельную оси абсцисс.

Найдём координаты точки пересечения прямых.

$$\begin{cases} 6x - 4y + 5 = 0 \\ 2x + 5y + 8 = 0 \end{cases}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5 \\ -8 \end{matrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 30 + 8 = 38$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} -5 & -4 \\ -8 & 5 \end{vmatrix} = -25 - 32 = -57$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 6 & -5 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} = -48 + 10 = -38$$

$$x = \frac{-57}{38} = -\frac{57}{38} \quad y = \frac{-38}{38} = -1$$

$$A\left(-\frac{57}{38}, -1\right)$$

Прямая параллельна оси ОХ, значит её направляющий вектор равен $\vec{e}_1(1, 0)$

$$\frac{x + \frac{57}{38}}{1} = \frac{y + 1}{0} \Rightarrow 0\left(x + \frac{57}{38}\right) = 1(y + 1)$$

$$y + 1 = 0$$

$y = -1$ - искомая прямая

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $2a = 24$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{22}}{6}$ б) $k = \sqrt{\frac{2}{3}}$ $2c = 10$ в) Ось симметрии OX $A(-7; -7)$

а) Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$2a = 24 \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{22}}{6}$$

$$a = 12 \quad \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{22}}{6} = \frac{c}{12} \Rightarrow c = 2\sqrt{22}$$

$$a^2 - c^2 = b^2 \Rightarrow 12^2 - (2\sqrt{22})^2 = 144 - 88 = 56$$

$$\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{56} = 1$$

б) Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$$k = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad 2c = 10$$

Из условия $k = \frac{b}{a} = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad c = 5 \quad \sqrt{a^2 + b^2} = c$

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = 5 \\ \frac{b}{a} = \sqrt{\frac{2}{3}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 25 \\ \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 25 \\ b^2 = \frac{2a^2}{3} \end{cases} \Rightarrow a^2 + \frac{2a^2}{3} = 25$$

$$\frac{5}{3}a^2 = 25 \Rightarrow a^2 = 25 \cdot \frac{3}{5} = 15 \Rightarrow b^2 = \frac{2}{3} \cdot 15 = 10$$

$$\frac{x^2}{15} - \frac{y^2}{10} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Ось симметрии OX $A(-7; -7)$ – значит первый случай.

$$(-7)^2 = 2p \cdot (-7)$$

$$2p = \frac{49}{-7} = -7$$

$$y^2 = -7x$$

2.11) Составить уравнение окружности, проходящей через правый фокус эллипса $33x^2 + 49y^2 = 1617$ и имеющей центр в точке $A(1;7)$.

Решение.

$$33x^2 + 49y^2 = 1617 \quad A(1;7)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$33x^2 + 49y^2 = 1617 \Rightarrow \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{33} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 49; \quad b^2 = 33;$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 33 = 16 \Rightarrow c = 4 \quad \text{фокус в точке } F(4;0)$$

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(4-1)^2 + (0-7)^2} = \sqrt{9+49} = \sqrt{58}.$$

Окружность имеет вид: $(x-1)^2 + (y-7)^2 = 58$

3.11) Составить уравнение геометрического места точек, сумма квадратов расстояний которых от точки M до точек $A(-5;1)$ и $B(3;2)$ равна 40,5.

Пусть точки M имеет текущие координаты $M(x,y)$. Тогда по условию:

$$|MA|^2 + |MB|^2 = 40,5$$

$$|MA| = \sqrt{(x+5)^2 + (y+1)^2}$$

$$|MB| = \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2}$$

$$|MA|^2 + |MB|^2 = (x+5)^2 + (y+1)^2 + (x-3)^2 + (y-2)^2 = 40,5$$

$$x^2 + 10x + 25 + y^2 + 2y + 1 + x^2 - 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 = 40,5$$

$$2x^2 + 4x + 2y^2 - 2y = 2,5$$

$$x^2 + 2x + y^2 - y = 1,25$$

$$(x+1)^2 - 1 + (y - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} = 1,25$$

$$(x+1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = 1,25 + 1 + 0,25 = 2,5$$

$$(x+1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = 2,5 \text{ - уравнение окружности с центром в точке } (-1; \frac{1}{2})$$

и радиусом $R = \sqrt{2,5}$

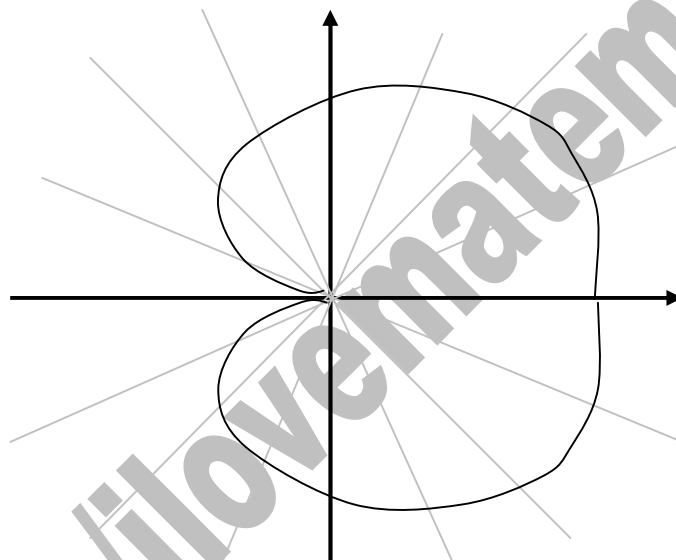
4.11) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 3(\cos \varphi + 1)$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	6	5,7	5,1	4,1	3	1,8	0,9	0,2	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	0,2	0,9	1,8	3	4,1	5,1	5,7	6	

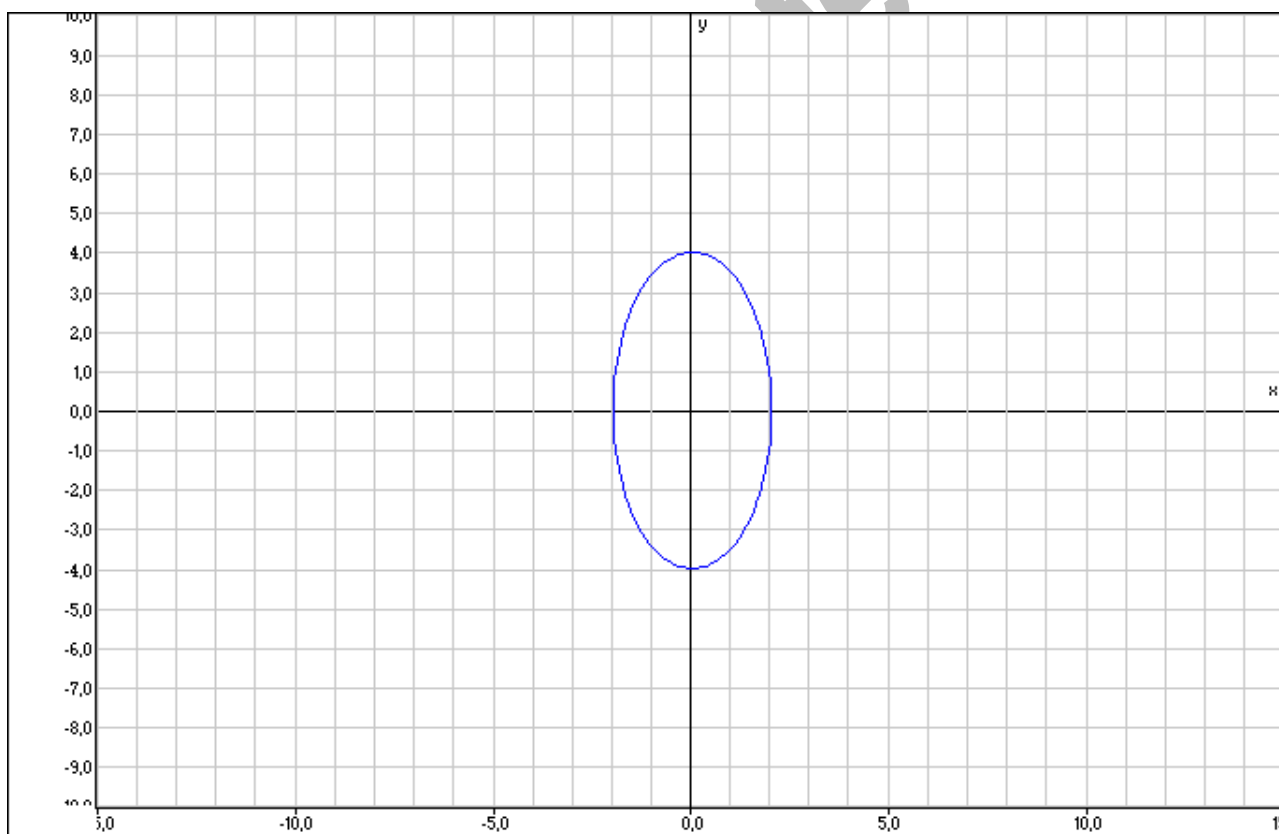


5.11) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 4 \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	2	1,85	1,42	0,77	0	-0,77	-1,42	-1,85	-2
y	0	1,53	2,82	3,69	4	3,69	2,82	1,53	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,85	-1,42	-0,77	0	0,77	1,42	1,85	2	
y	-1,53	-2,82	-3,69	-4	-3,69	-2,82	-1,53	0	



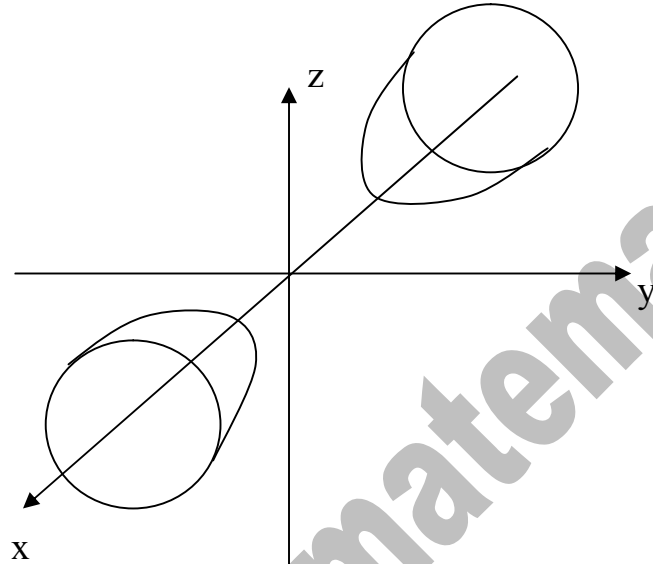
1.11) Построить поверхности и определить их вид.

a) $x^2 - 7y^2 - 14z^2 - 21 = 0$

$$x^2 - 7y^2 - 14z^2 = 21$$

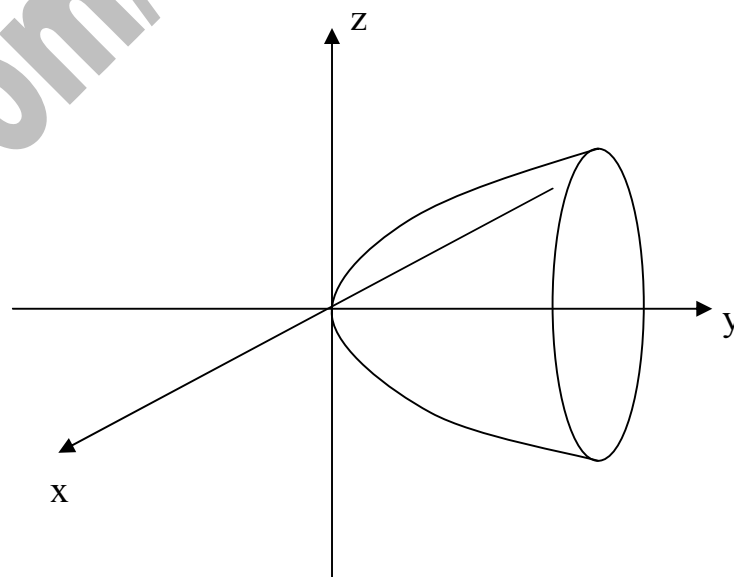
Сократив на (-21) получаем:

$$-\frac{x^2}{21} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{\frac{3}{2}} = -1$$
 - двухполостный гиперболоид с осью OX



б) $2y = x^2 + 4z^2$

$$y = \frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{\frac{1}{2}}$$
 - эллиптический параболоид с осью OZ



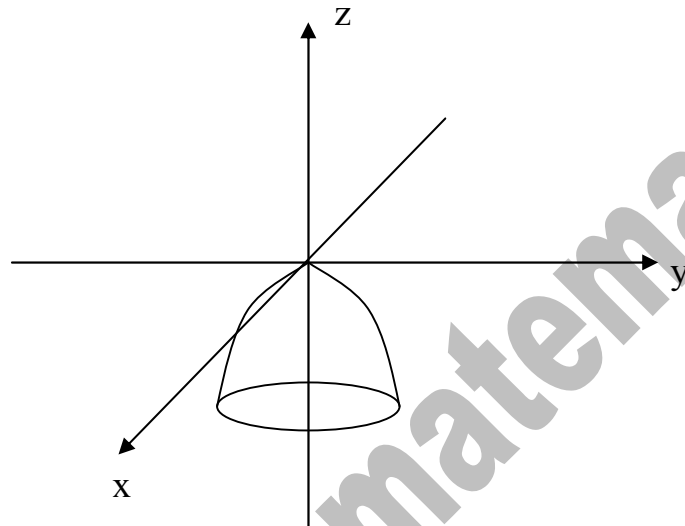
2.11) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$x^2 = -4z \quad \text{о } z$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$x^2 = -4z$$

$$x^2 + y^2 = -4z \Rightarrow z = -\frac{1}{4}(x^2 + y^2) \text{ - эллиптический параболоид}$$

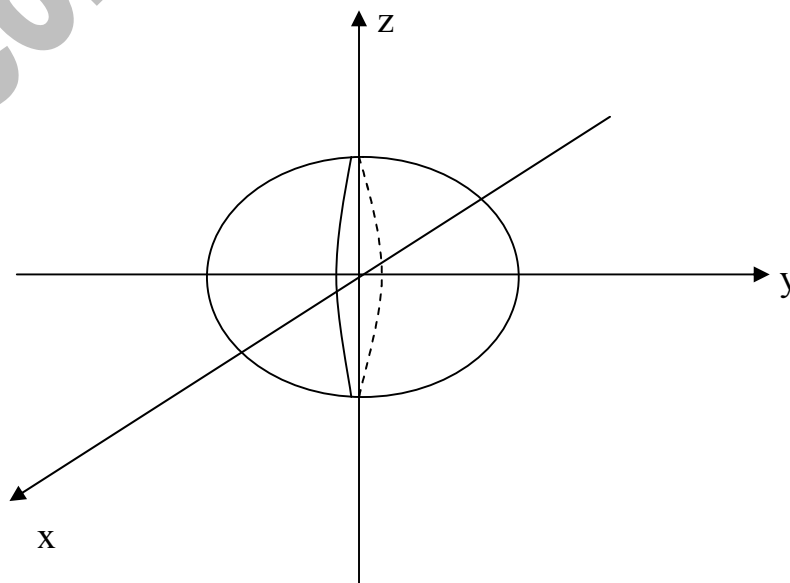


$$y^2 + 4z^2 = 4 \quad \text{О } y$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем z на $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$

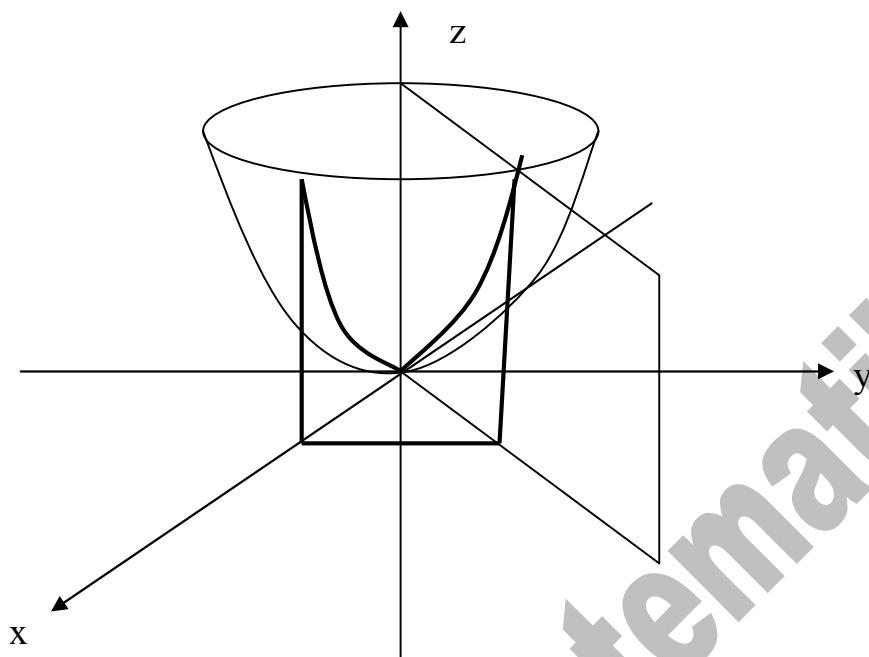
$$y^2 + 4z^2 = 4 \Rightarrow y^2 + 4(x^2 + z^2) = 4 \Rightarrow y^2 + 4x^2 + 4z^2 = 4$$

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1 \text{ - трёхосный эллипсоид}$$



3.11) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

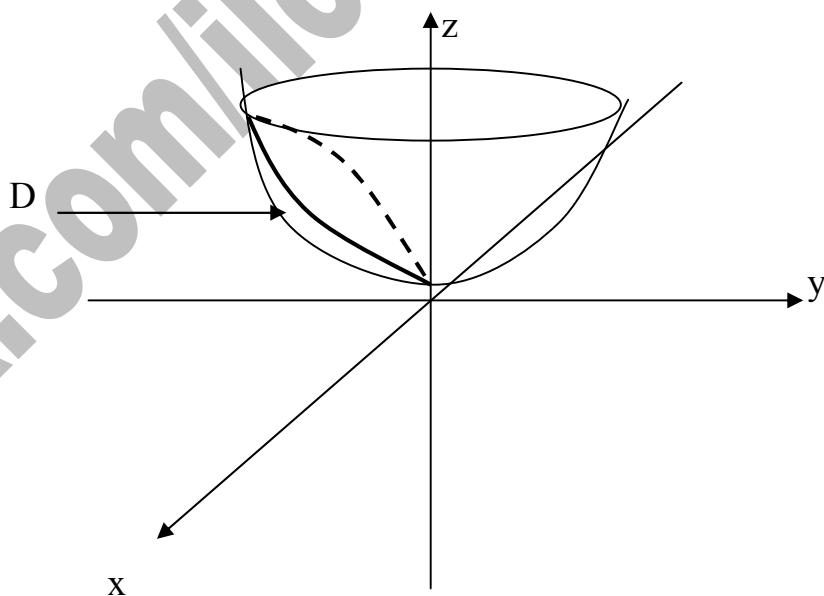
$$y = x \quad y = 0 \quad x = 1 \quad z = 3x^2 + 2y^2 \quad z = 0$$



$$z = 10(x^2 + y^2) + 1$$

$$z = 1 - 20y$$

Первое уравнение – эллиптический параболоид. Второе – плоскость.



Фигура представляет собой сегмент эллиптического гиперboloида, отрезанный плоскостью.

1.11) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 + x - 6} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{(x-2)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x+3} = \frac{2^2 + 2 \cdot 2 + 4}{2+3} = \frac{4+4+4}{2+3} = \frac{12}{5}$$

2.11) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{4x^2 + 19x - 5}{2x^2 + 11x + 5} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{(x+5)(4x-1)}{(x+5)(2x+1)} = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{4x-1}{2x+1} = \frac{4 \cdot (-5) - 1}{2 \cdot (-5) + 1} = \frac{-20-1}{-10+1} = \frac{21}{9} = \frac{7}{3}$$

3.11) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5x - 7}{2x^2 - x + 10} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(4 + \frac{5}{x} - \frac{7}{x^2})}{x^2(2 - \frac{1}{x} + \frac{10}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{5}{x} - \frac{7}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{10}{x^2}} = \frac{4+0-0}{2-0+0} = \frac{4}{2} = 2$$

4.11) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 5x + 7}{3x^4 - 2x^2 + x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Выделяем множитель x^2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 5x + 7}{3x^4 - 2x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(2 + \frac{5}{x} + \frac{7}{x^2})}{x^2(3x^2 - 2 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{5}{x} + \frac{7}{x^2}}{3x^2 - 2 + \frac{1}{x}} = \frac{2+0+0}{\infty-2+0} = \frac{2}{\infty} = 0$$

5.11) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^5 + 6x^4 - x^3}{2x^2 + 6x + 1} = \infty$$

Степень числителя больше степени знаменателя.

6.11) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 1}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2 - 2)(\sqrt{x^2 + 1} + 1)}{(x^2 + 1 - 1)(\sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(\sqrt{x^2 + 1} + 1)}{x^2(\sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 1}{\sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{2}} = \frac{1+1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \\ &= \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

7.11) Найти предел функции.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+4} \right)^{3x+2} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x-1}{x+4} - 1 \right)^{3x+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x-1-x-4}{x+4} \right)^{3x+2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{x+4} \right)^{3x+2} = \left| \begin{array}{l} -\frac{5}{x+4} = t \Rightarrow x = -\frac{5}{t} - 4 \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{3(-\frac{5}{t}-4)+2} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{15}{t}-12+2} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{15}{t}-10} = e^{-15} = \frac{1}{e^{15}}\end{aligned}$$

8.11) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-3}{x+4} \right)^{x+3}$$

Учитываем, что предел выражения $\frac{5x-3}{x+4}$ равен 5.

Число больше 1, значит, искомый предел равен бесконечности.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-3}{x+4} \right)^{x+3} = \infty$$

9.11) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{\sin x} \right) = (\infty - \infty)$$

$$\frac{1}{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x}} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\cos x - 1}{\sin x} = -\frac{1 - \cos x}{\sin x} = -\frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{\sin x} \right) = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin x} = \left| \begin{array}{l} \sin \frac{x}{2} \sim \frac{x}{2} \\ \sin x \sim x \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{4}}{x} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{4} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

1.11) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = 2x^3$$

$$\varphi(x) = \frac{5x^3}{4-x}$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{\frac{5x^3}{4-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cancel{x^3} (4-x)}{5 \cancel{x^3}} = \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} (4-x) = \frac{2}{5} \cdot (4-0) = \frac{2}{5} \cdot 4 = \frac{8}{5}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.11) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{2x^2}$$

Воспользуемся тригонометрической формулой разности косинусов.

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos 3x - \cos x = -2 \sin \frac{3x + x}{2} \sin \frac{3x - x}{2} = -2 \sin 2x \cdot \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{2x^2} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot \sin x}{2x^2} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot \sin x}{x^2}$$

Заменим синусы эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$$\sin 2x \approx 2x$$

$$\sin x \approx x$$

$$- \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot \sin x}{x^2} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot x}{x^2} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = -2$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{2x^2} = -2$$

3.11) Найти точки разрыва функции и построить график.

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & x > 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=2$.

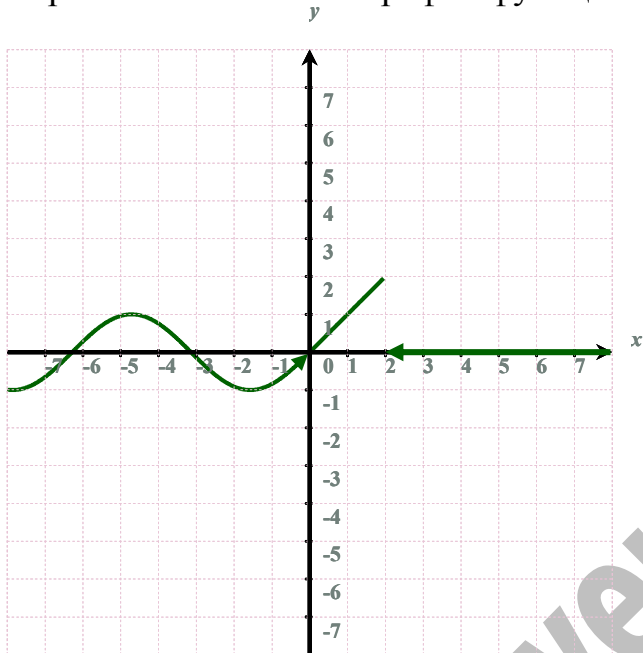
<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0-0} (\sin x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x) = 0 \end{array} \right\} \text{ В точке } x=0 \text{ функция непрерывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (0) = 0 \end{array} \right\} \text{ В точке } x=2 \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.11) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = (x - 3)(x + 4) \quad x_1 = -5 \quad x_2 = -4$$

В точке $x_1 = -5$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow -5} (x - 3)(x + 4) = (-5 - 3)(-5 + 4) = -8 \cdot (-1) = 8$$

В точке $x_1 = -4$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x - 3)(x + 4) = (-4 - 3)(-4 + 4) = -7 \cdot 0 = 0$$

И вообще, данная функция непрерывна в любой точке.

ИЛИ ДРУГОЙ ВАРИАНТ (КОГДА ФУНКЦИЯ ЗАДАНА ПО-ДРУГОМУ)

4.11) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = \frac{x-3}{x+4} \quad x_1 = -5 \quad x_2 = -4$$

В точке $x_1 = -5$ функция непрерывна

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x-3}{x+4} = \frac{-5-3}{-5+4} = 8$$

В точке $x_1 = -4$ функция имеет разрыв.

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва.

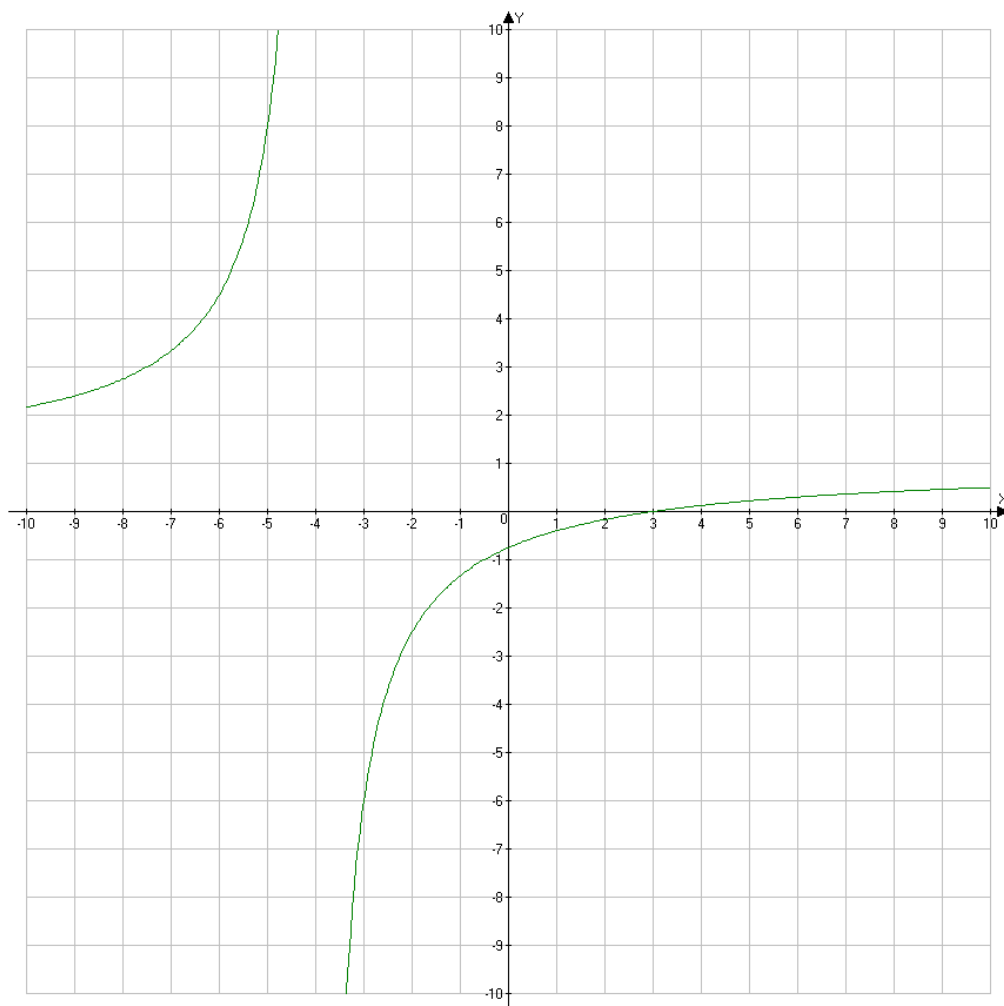
$$\lim_{x \rightarrow -4-0} \frac{x-3}{x+4} = \frac{-4-0-3}{-4-0+4} = \frac{-7}{-0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -4+0} \frac{x-3}{x+4} = \frac{-4+0-3}{-4+0+4} = \frac{-7}{+0} = -\infty$$

В точке $x=-4$ – разрыв второго рода.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-3}{x+4} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{x+4} = 1$$



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Продифференцировать данные функции.

1.11)

$$y = 2\sqrt{x^3} - \frac{7}{x} + 3x^2 - \frac{2}{x^5} = 2x^{\frac{3}{2}} - 7x^{-1} + 3x^2 - 2x^{-5}$$

$$y' = 2 \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} - 7 \cdot (-1)x^{-2} + 3 \cdot 2x - 2 \cdot (-5)x^{-6} = 3\sqrt{x} + \frac{7}{x^2} + 6x + \frac{10}{x^6}$$

2.11)

$$y = \frac{7}{(x-1)^3} + \sqrt{8x-3+x^2} = 7 \cdot (x-1)^{-3} + (8x-3+x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} y' &= (7 \cdot (x-1)^{-3} + (8x-3+x^2)^{\frac{1}{2}})' = 7 \cdot (-3)(x-1)^{-4} + \frac{1}{2}(8x-3+x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8-2x) = \\ &= -\frac{21}{(x-1)^4} + \frac{4-x}{\sqrt{8x-3+x^2}} \end{aligned}$$

3.11)

$$y = 3^{\lg x} \cdot \arcsin 7x^4$$

Считаем как производную произведения.

$$\begin{aligned} y' &= (3^{\lg x})' \cdot \arcsin 7x^4 + 3^{\lg x} \cdot (\arcsin 7x^4)' = 3^{\lg x} \cdot \ln 3 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \arcsin 7x^4 + \\ &+ 3^{\lg x} \cdot \frac{28x^3}{\sqrt{1-49x^8}} = \frac{3^{\lg x} \cdot \ln 3 \cdot \arcsin 7x^4}{\cos^2 x} + \frac{28x^3 \cdot 3^{\lg x}}{\sqrt{1-49x^8}} \end{aligned}$$

4.11)

$$y = (x-4)^5 \cdot \operatorname{arcctg} 3x^2$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 5(x-4)^4 \cdot \operatorname{arcctg} 3x^2 + (x-4)^5 \cdot \left(-\frac{1}{1+9x^4}\right) \cdot 6x = \\ &= 5(x-4)^4 \cdot \operatorname{arcctg} 3x^2 - \frac{6x \cdot (x-4)^5}{1+9x^4} \end{aligned}$$

5.11)

$$y = \arctg^4 x \cdot \cos 7x^4$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 4\arctg^3 x \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot \cos 7x^4 - \arctg^4 x \cdot \sin 7x^4 \cdot 28x^3 = \\ &= \frac{4\arctg^3 x \cdot \cos 7x^4}{1+x^2} - 28x^3 \arctg^4 x \cdot \sin 7x^4 \end{aligned}$$

6.11)

$$y = sh^4 2x \cdot \arccos x^2$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 4sh^3 2x \cdot ch 2x \cdot 2 \cdot \arccos x^2 - sh^4 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} \cdot 2x = \\ &= 8sh^3 2x \cdot ch 2x \cdot \arccos x^2 - \frac{2x \cdot sh^4 2x}{\sqrt{1-x^4}} \end{aligned}$$

7.11)

$$y' = \frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{e^x}$$

Считаем как производную частного

$$\begin{aligned} y &= \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2} \\ y' &= \frac{\frac{2-2x}{2\sqrt{3+2x-x^2}} \cdot e^x - e^x \cdot \sqrt{3+2x-x^2}}{e^{2x}} = \frac{\frac{1-x}{\sqrt{3+2x-x^2}} - \sqrt{3+2x-x^2}}{e^x} = \\ &= \frac{1-x-(3+2x-x^2)}{\sqrt{3+2x-x^2} \cdot e^x} = \frac{1-x-3-2x+x^2}{\sqrt{3+2x-x^2} \cdot e^x} = \frac{x^2+3x-2}{e^x \sqrt{3+2x-x^2}} \end{aligned}$$

8.11)

$$y = \frac{tg^2(x-2)}{\lg(x+3)}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2tg(x-2) \cdot \frac{1}{\cos^2(x-2)} \cdot \lg(x+3) - \frac{\lg e}{x+3} \cdot tg^2(x-2)}{\lg^2(x+3)} = \\ &= \frac{2tg(x-2)}{\lg(x+3)\cos^2(x-2)} - \frac{\lg e \cdot tg^2(x-2)}{(x+3)\lg^2(x+3)} \end{aligned}$$

9.11)

$$y = \frac{\arcsin^2 4x}{th(5x-3)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2 \arcsin 4x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-16x^2}} \cdot 4 \cdot th(5x-3) - \frac{5}{ch^2(5x-3)} \cdot \arcsin^2 4x}{th^2(5x-3)} = \\ &= \frac{8 \arcsin 4x}{th(5x-3)\sqrt{1-16x^2}} - \frac{5 \arcsin^2 4x}{th^2(5x-3) \cdot ch^2(5x-3)} = \\ &= \frac{8 \arcsin 4x}{th(5x-3)\sqrt{1-16x^2}} - \frac{5 \arcsin^2 4x}{\frac{sh^2(5x-3)}{ch^2(5x-3)} \cdot ch^2(5x-3)} = \frac{8 \arcsin 4x}{th(5x-3)\sqrt{1-16x^2}} - \frac{5 \arcsin^2 4x}{sh^2(5x-3)} \end{aligned}$$

10.11)

$$y = \frac{2 \lg(4x+5)}{(x+6)^4}$$

$$y' = \frac{2 \cdot \lg e \cdot \frac{4}{4x+5} \cdot (x+6)^4 - 4(x+6)^3 \cdot 2 \lg(4x+5)}{(x+6)^8} = \frac{8 \lg e}{(4x+5)(x+6)^4} - \frac{8 \lg(4x+5)}{(x+6)^5}$$

11.11)

$$y = \sqrt[4]{\frac{x+6}{x-6}} \cdot \sin(3x^2+1)$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{x+6}{x-6}\right)^{-\frac{3}{4}} \cdot \frac{x-6-x-6}{(x-6)^2} \cdot \sin(3x^2+1) + \sqrt[4]{\frac{x+6}{x-6}} \cdot \cos(3x^2+1) \cdot 6x = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \sqrt[4]{\left(\frac{x-6}{x+6}\right)^3} \cdot \frac{-12}{(x-6)^2} \cdot \sin(3x^2+1) + \sqrt[4]{\frac{x+6}{x-6}} \cdot \cos(3x^2+1) \cdot 6x = \\ &= 6x \cdot \sqrt[4]{\frac{x+6}{x-6}} \cdot \cos(3x^2+1) - \frac{3 \sin(3x^2+1)}{\sqrt[4]{(x+6)^3} \cdot \sqrt[4]{(x-6)^5}} \end{aligned}$$

12.11)

$$y = (ch 3x)^{ctg \frac{1}{x}}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(ch 3x)^{ctg \frac{1}{x}} = ctg \frac{1}{x} \cdot \ln(ch 3x)$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \ln(\operatorname{ch} 3x) + \operatorname{ctg} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch} 3x} \cdot 3 \operatorname{sh} 3x = \frac{\ln(\operatorname{ch} 3x)}{x^2 \sin^2 \frac{1}{x}} + 3 \operatorname{ctg} \frac{1}{x} \cdot \operatorname{th} 3x$$

$$y' = \left(\frac{\ln(\operatorname{ch} 3x)}{x^2 \sin^2 \frac{1}{x}} + 3 \operatorname{ctg} \frac{1}{x} \cdot \operatorname{th} 3x \right) \cdot (\operatorname{ch} 3x)^{\operatorname{ctg} \frac{1}{x}}$$

13.11)

$$y = (\operatorname{arctg} 5x)^{\log_2(x+4)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{arctg} 5x)^{\log_2(x+4)} = \log_2(x+4) \cdot \ln(\operatorname{arctg} 5x)$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= \log_2 e \cdot \frac{1}{x+4} \cdot \ln(\operatorname{arctg} 5x) + \log_2(x+4) \cdot \frac{1}{\operatorname{arctg} 5x} \cdot \frac{5}{1+25x^2} = \\ &= \frac{\log_2 e \cdot \ln(\operatorname{arctg} 5x)}{x+4} + \frac{5 \log_2(x+4)}{(1+25x^2) \cdot \operatorname{arctg} 5x} \\ y' &= \left(\frac{\log_2 e \cdot \ln(\operatorname{arctg} 5x)}{x+4} + \frac{5 \log_2(x+4)}{(1+25x^2) \cdot \operatorname{arctg} 5x} \right) \cdot (\operatorname{arctg} 5x)^{\log_2(x+4)} \end{aligned}$$

14.11)

$$y = \frac{\sqrt[5]{(x+4)^3}}{(x-1)^2(x+3)^5}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{3}{5\sqrt[5]{(x+4)^2}} \cdot (x-1)^2(x+3)^5 - \sqrt[5]{(x+4)^3} \cdot [2(x-1)(x+3)^5 + (x-1)^2 \cdot 5(x+3)^4]}{(x-1)^4(x+3)^{10}} = \\ &= \frac{3}{5\sqrt[5]{(x+4)^2}(x-1)^2(x+3)^5} - \frac{2\sqrt[5]{(x+4)^3}}{(x-1)^3(x+3)^5} - \frac{5\sqrt[5]{(x+4)^3}}{(x-1)^2(x+3)^6} \end{aligned}$$

1.11) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$y = e^y + 4x$$

$$e^y + 4x - y = 0$$

Найдём частные производные.

$$(e^y + 4x - y)'_x = 4$$

$$(e^y + 4x - y)'_y = e^y - 1$$

$$4dx + (e^y - 1)dy = 0$$

$$4dx = (1 - e^y)dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{4}{1 - e^y}$$

$$y'' = (4 \cdot (1 - e^y)^{-1})'_x = 4 \cdot (-(1 - e^y)^{-2}) \cdot (-e^y) \cdot y' = \frac{4e^y y'}{(1 - e^y)^2} = \frac{4e^y \cdot \frac{4}{1 - e^y}}{(1 - e^y)^2} =$$

$$= \frac{16e^y}{(1 - e^y)^3}$$

2.11) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = e^t \cdot \cos t \\ y = e^t \cdot \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = e^t \cdot \cos t - e^t \cdot \sin t = e^t (\cos t - \sin t) \\ \frac{dy}{dt} = e^t \cdot \sin t + e^t \cdot \cos t = e^t (\cos t + \sin t) \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^t (\cos t + \sin t)}{e^t (\cos t - \sin t)} = \frac{\cos t + \sin t}{\cos t - \sin t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{\cos t + \sin t}{\cos t - \sin t}\right)}{e^t (\cos t - \sin t)} = \frac{\frac{(-\sin t + \cos t)(\cos t - \sin t) - (-\sin t - \cos t)(\cos t + \sin t)}{(\cos t - \sin t)^2}}{e^t (\cos t - \sin t)} =$$

$$= \frac{\cos^2 t - 2 \sin t \cos t + \sin^2 t + \cos^2 t + 2 \sin t \cos t + \sin^2 t}{e^t (\cos t - \sin t)^3} = \frac{\cos^2 t + \sin^2 t + \cos^2 t + \sin^2 t}{e^t (\cos t - \sin t)^3} =$$

$$= \frac{2}{e^t (\cos t - \sin t)^3}$$

3.11) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \arcsin x \quad x_0 = 0$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$y'' = ((1-x^2)^{-\frac{1}{2}})' = -\frac{1}{2} \cdot (1-x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot (-2x) = x \cdot (1-x^2)^{-\frac{3}{2}} = \frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$$

$$y''' = (x \cdot (1-x^2)^{-\frac{3}{2}})' = (1-x^2)^{-\frac{3}{2}} + x \cdot (-\frac{3}{2})(1-x^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot (-2x) = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^3}} + \frac{3x^2}{\sqrt{(1-x^2)^5}}$$

$$y'''(x_0) = y'''(0) = \frac{1}{\sqrt{(1-0^2)^3}} + \frac{3 \cdot 0^2}{\sqrt{(1-0^2)^5}} = \frac{1}{\sqrt{1}} + 0 = 1$$

$$y'''(0) = 1$$

4.11) Записать формулу для производной n -го порядка.

$$y = \frac{1}{x-3}$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = -\frac{1}{(x-3)^2}$$

$$y'' = \frac{2}{(x-3)^3}$$

$$y''' = -\frac{2 \cdot 3}{(x-3)^4}$$

$$y^{(4)} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{(x-3)^5}$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-3)^{n+1}}$$

Так решается, учитывая, что в задании в учебнике ошибка.

$$y = 1(x-3)$$

Скорее всего потерял знак /

$$y = 1 / (x-3) = \frac{1}{x-3}$$

В этом случае все производные, начиная со второй, равны нулю.

5.11) Записать уравнение нормали к кривой $y = \frac{1}{4}x^4 - 27x + 60$ в точке с абсциссой $x = 4$.

Уравнение нормали ищем в виде:

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(y - y_0)$$

$$y = \frac{1}{4}x^4 - 27x + 60$$

$$y' = x^3 - 27$$

$$x_0 = 2$$

$$y'(2) = 2^3 - 27 = 8 - 27 = -19$$

$$y(-19) = \frac{1}{4} \cdot (-19)^4 - 27 \cdot (-19) + 60 = 33153,25$$

$$y - 33153,25 = -\frac{1}{-19}(x - 2) = \frac{1}{19}(x - 2)$$

$$19y - 629911,75 = x - 2$$

$$x - 19y + 629909,75 = 0 - \text{уравнение нормали.}$$

6.11) Закон движения материальной точки $s = \frac{5}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + 7$. В какой момент времени скорость её движения будет равна 42 м/с?

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = \frac{5}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + 7$$

$$v = s' = 5t^2 - t$$

По условию, скорость движения точки равна 42 м/с.

$$5t^2 - t = 42 \Rightarrow 5t^2 - t - 42 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 5 \cdot 42 = 841$$

$$t = \frac{1 \pm 29}{10} = 3; -2,8$$

Принимаем $t = 3$

1.11) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} - 1}{2 \arctg x^2 - \pi} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^{\frac{1}{x^2}} - 1 \Rightarrow f'(x) = e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{2}{x^3} \right) = -\frac{2}{x^3} e^{\frac{1}{x^2}}$$

$$g(x) = 2 \arctg x^2 - \pi \Rightarrow g'(x) = 2 \cdot \frac{1}{1+x^4} \cdot 2x = \frac{4x}{1+x^4}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{2}{x^3} e^{\frac{1}{x^2}}}{\frac{4x}{1+x^4}} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{\frac{1}{x^2}} \cdot (1+x^4)}{4x^4} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} \cdot (1+x^4)}{2x^4} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} \cdot x^4 \left(\frac{1}{x^4} + 1 \right)}{2x^4} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \left(\frac{1}{x^4} + 1 \right)}{2} = -\frac{e^0(0+1)}{2} = -\frac{1 \cdot 1}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

2.11) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2 \sin x}{\cos 3x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 1 - 2 \sin x \Rightarrow f'(x) = -2 \cos x$$

$$g(x) = \cos 3x \Rightarrow g'(x) = -3 \sin 3x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{-2 \cos x}{-3 \sin 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \cos x}{3 \sin 3x} = \frac{2 \cos \frac{\pi}{6}}{3 \sin \frac{\pi}{2}} = \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{3 \cdot 1} = \frac{1}{3}$$

3.11) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = x^m - a^m \Rightarrow f'(x) = mx^{m-1}$$

$$g(x) = x^n - a^n \Rightarrow g'(x) = nx^{n-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{mx^{m-1}}{nx^{n-1}} = \frac{ma^{m-1}}{na^{n-1}} = \frac{m \cdot \frac{a^m}{a}}{n \cdot \frac{a^n}{a}} = \frac{m}{n} \cdot \frac{a^m}{a^n} = \frac{m}{n} \cdot a^{m-n}$$

4.11) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = (0^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x}$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x \cdot \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{\sin x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin^2 x \Rightarrow f'(x) = 2 \sin x \cdot \cos x = \sin 2x$$

$$g(x) = x \cos x \Rightarrow g'(x) = \cos x - x \sin x$$

$$-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\cos x - x \sin x} = -\frac{\sin 0}{\cos 0 - 0 \cdot \sin 0} = -\frac{0}{1 - 0} = 0$$

$$\ln y = 0 \Rightarrow y = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = 1$$

5.11) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} (x \ln(1 + \frac{3}{x})) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{3}{x})}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln(1 + \frac{3}{x}) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1 + \frac{3}{x}} \cdot (-\frac{3}{x^2}) = \frac{x}{x+3} \cdot (-\frac{3}{x^2}) = -\frac{3}{x^2 + 3x}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{3}{x^2 + 3x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x^2 + 3x}$$

$$f(x) = 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 6x \quad g(x) = x^2 + 3x \Rightarrow g'(x) = 2x + 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{2x + 3}$$

$$f(x) = 6x \Rightarrow f'(x) = 6 \quad g(x) = 2x + 3 \Rightarrow g'(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{2} = 3$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = e^3$$

6.11) С помощью дифференциала приближённо вычислить данные величины и оценить относительную погрешность (с точностью до второго знака после запятой).

$$\sqrt[4]{15,8}$$

Воспользуемся приближённой формулой:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

$$f(x) = \sqrt[4]{x}$$

$$x_0 = 16 \quad \Delta x = -0,2$$

$$f(x_0) = f(16) = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$$

$$f'(x_0) = f'(16) = \frac{1}{4\sqrt[4]{16^3}} = \frac{1}{4 \cdot 2^3} = \frac{1}{32}$$

$$\sqrt[4]{15,8} \approx 2 - \frac{1}{32} \cdot 0,2 = 2 - 0,00625 = 1,99375$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\sqrt[4]{15,8} = 1,99372$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|1,99372 - 1,99375|}{1,99372} \cdot 100\% = 0,00148\%$$

7.11) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\arctg 1,01$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \arctg x \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = 0,01$$

$$f(1) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4} \quad f'(1) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

$$\arctg 1,01 \approx \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot 0,01 = 0,79039 \text{ рад}$$

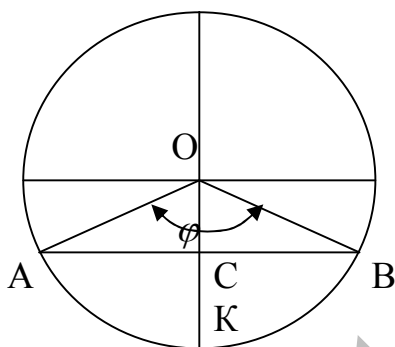
Точное значение: $\arctg 1,01 = 0,79037$

Относительная погрешность:

$$\frac{|0,79037 - 0,79039|}{0,79037} \cdot 100\% = 0,0021\%$$

1.11) Полоса жести шириной a , имеющая прямоугольную форму, должна быть согнута в виде открытого кругового цилиндрического жёлоба так, чтобы его сечение имело форму сегмента. Каким должен быть центральный угол φ , опирающийся на дугу этого сегмента, чтобы вместимость жёлоба была наибольшей?

Строим схематический чертёж.



Здесь $AB = a$

Пусть центральный угол φ даää .

Площадь сегмента:

$$S = \frac{r^2}{2}(\varphi - \sin \varphi)$$

Объём жёлоба: $V = L \cdot \frac{r^2}{2}(\varphi - \sin \varphi)$

Пусть центральный угол $\varphi = x$

Тогда из формулы длины дуги $l = r\varphi \Rightarrow a = rx \Rightarrow r = \frac{a}{x}$

$$V = L \cdot \frac{a^2}{2x^2}(x - \sin x) = \frac{La^2}{2} \cdot \frac{x - \sin x}{x^2}$$

$$V' = \frac{La^2}{2} \cdot \frac{(1 - \cos x)x^2 - 2x(x - \sin x)}{x^4} = \frac{La^2}{2} \cdot \frac{(1 - \cos x)x - 2(x - \sin x)}{x^3} =$$

$$= \frac{La^2}{2} \cdot \frac{x - x \cos x - 2x + 2 \sin x}{x^3} = \frac{La^2}{2} \cdot \frac{-x - x \cos x + 2 \sin x}{x^3}$$

$$V' = 0 \Rightarrow -x - x \cos x + 2 \sin x = 0$$

Уравнение имеет решение при $x = \pi$

$$-\pi - \pi \cos \pi + 2 \sin \pi = -\pi - \pi \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = -\pi + \pi = 0$$

Центральный угол должен быть равен π , то есть в сечении жёлоб должен являться половиной окружности.

2.11) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = x^2 - 2 \ln x$$

1) Область определения $x \geq 0$.

$$D(x) = (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 - 2 \ln x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 - 2 \ln x = +\infty$$

2) Критические точки. $y' = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2 - 2}{x}$

$$y' = 0; \quad 2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$y'' = 2 - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^2 - 2}{x^2}$$

$$y''(-1) = 0$$

$$y''(1) = 0 - \text{не определено.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1-0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1-0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

Учитываем, что точка $x = -1$ не входит в область определения данной функции.

Получаем точку перегиба $x = 1$.

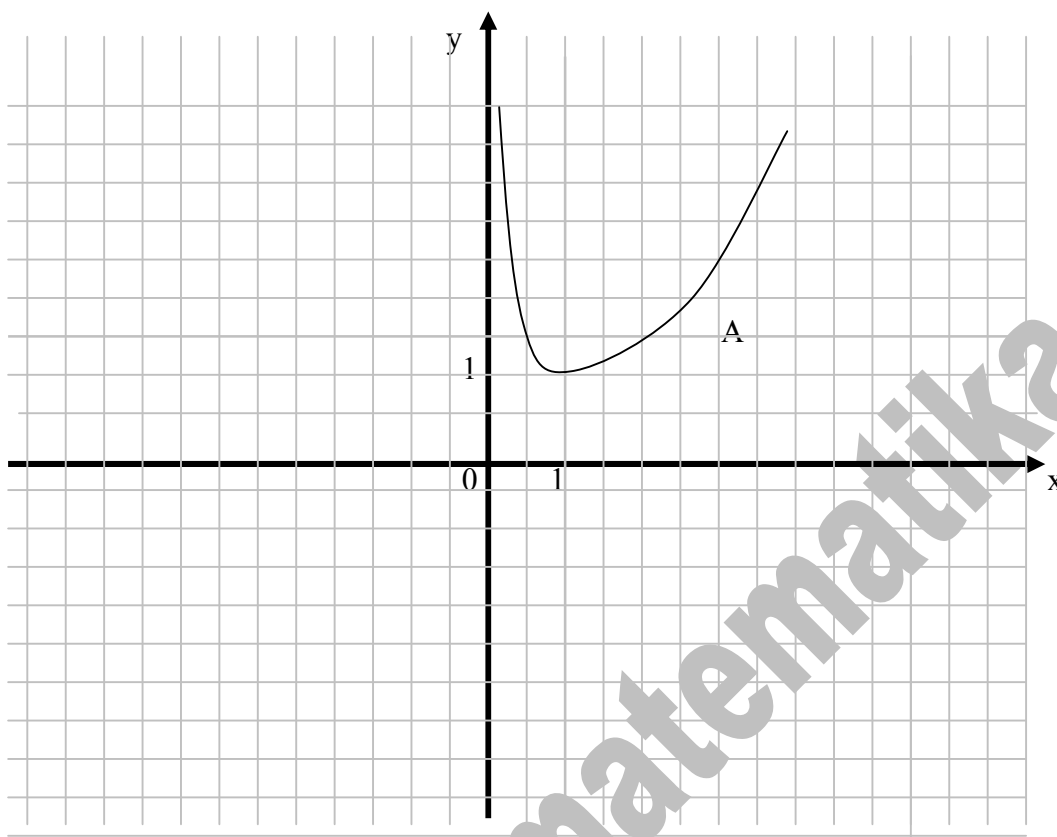
$$y(1) = 1^2 - 2 \ln 1 = 1 \quad A(1;1) - \text{точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2 \ln x}{x} = \infty - \text{асимптот нет.}$$

Учитывая то, что слева и справа от точки $x = 1$ значения функции больше, чем в точке $x = 1$, в этой точке минимум.

5) Строим схематический график.



3.11) Исследовать и построить график функции.

$$y = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

1) Область определения. $x \neq 0$

$$D(x) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} x^2 e^{\frac{1}{x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^2 e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = 2xe^{\frac{1}{x}} + x^2 e^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2xe^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}} (2x - 1)$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$y'' = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} (2x - 1) + e^{\frac{1}{x}} \cdot 2 = e^{\frac{1}{x}} \left(2 - \frac{2x - 1}{x^2}\right) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{2x^2 - 2x + 1}{x^2}$$

$$y''\left(\frac{1}{2}\right) = e^2 \cdot \frac{2 \cdot \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{2} + 1}{\frac{1}{4}} = e^2 \cdot \frac{\frac{1}{2} - 1 + 1}{\frac{1}{4}} > 0 - \text{min}$$

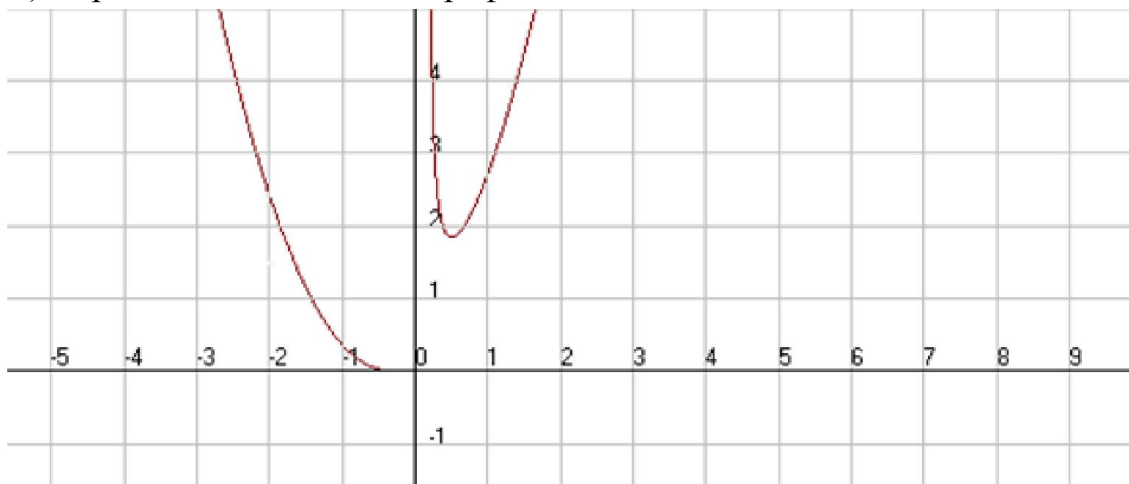
$$y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot e^2 \quad A\left(\frac{1}{2}; \frac{e^2}{4}\right) - \text{точка минимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$ $2x^2 - 2x + 1 = 0$

$D = 2^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 4 - 8 = -4 < 0 \Rightarrow$ нет

4) Наклонные асимптоты. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x e^{\frac{1}{x}} = \infty \Rightarrow$ нет

5) Строим схематический график.



4.11) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$f(x) = xe^x$ $[-2;0]$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$f'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x = 0 \Rightarrow x = -1$

Точка $x = -1$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = -1$ и на концах интервала.

$f(-2) = -2e^{-2} = -\frac{2}{e^2} = -0,27$

$f(-1) = -1 \cdot e^{-1} = -\frac{1}{e} = -0,36$

$f(0) = 0 \cdot e^0 = 0$

$\min f(x) = -0,36$ при $x = -1$

$\max f(x) = 0$ при $x = 0$

1.11) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{\sqrt[6]{x^5 - 5x^2 + 3}}{x} dx = \int x^{-\frac{1}{6}} dx - 5 \int x dx + 3 \int \frac{dx}{x} = \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - \frac{5}{2} x^2 + 3 \ln|x| + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - \frac{5}{2} x^2 + 3 \ln|x| + C \right)' = \frac{6}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdot x^{-\frac{1}{6}} - \frac{5}{2} \cdot 2x + \frac{3}{x} = x^{-\frac{1}{6}} - 5x + \frac{3}{x} = \frac{\sqrt[6]{x^5} - 5x^2 + 3}{x}$$

$$2.11) \int \sqrt{5-4x} dx = -\frac{1}{4} \int (5-4x)^{\frac{1}{2}} d(5-4x) = -\frac{1}{6} \sqrt{(5-4x)^3} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{6} \sqrt{(5-4x)^3} + C \right)' = -\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} (5-4x)^{\frac{1}{2}} \cdot (-4) = \sqrt{5-4x}$$

$$3.11) \int \frac{dx}{3x+4} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x+4)}{3x+4} = \frac{1}{3} \ln|3x+4| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{3} \ln|3x+4| + C \right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3x+4} \cdot 3 = \frac{1}{3x+4}$$

$$4.11) \int \sin(3-4x) dx = -\frac{1}{4} \int \sin(3-4x) d(3-4x) = \frac{1}{4} \cos(3-4x) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{4} \cos(3-4x) + C \right)' = \frac{1}{4} \cdot (-\sin(3-4x)) \cdot (-4) = \sin(3-4x)$$

$$5.11) \int \frac{dx}{\sqrt{5x^2+3}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{(\sqrt{5}x)^2+3}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \ln|\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2+3}| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \ln|\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2+3}| + C \right)' &= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2+3}} \cdot \left(\sqrt{5} + \frac{5x}{\sqrt{5x^2+3}} \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2+3}} \cdot \frac{\sqrt{5}\sqrt{5x^2+3} + 5x}{\sqrt{5x^2+3}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2+3}} \cdot \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}x + \sqrt{5x^2+3})}{\sqrt{5x^2+3}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5x^2+3}} \end{aligned}$$

$$6.11) \int \frac{x dx}{2x^2-7} = \frac{1}{4} \int \frac{d(2x^2-7)}{2x^2-7} = \frac{1}{4} \ln|2x^2-7| + C.$$

$$7.11) \int \frac{dx}{3x^2-7} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2-7} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x - \sqrt{7}}{\sqrt{3}x + \sqrt{7}} \right| + C.$$

$$8.11) \int e^{2x-10} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x-10} d(2x-10) = \frac{1}{2} e^{2x-10} + C.$$

$$9.11) \int \frac{\sqrt{\ln^5(x+1)}}{x+1} dx = \int (\ln(x+1))^{\frac{5}{2}} d(\ln(x+1)) = \frac{2}{7} \sqrt{\ln^7(x+1)} + C.$$

$$10.11) \int \frac{\cos x}{\sqrt{(\sin x - 4)^3}} dx = \int (\sin x - 4)^{-\frac{3}{2}} d(\sin x - 4) = -\frac{2}{\sqrt{\sin x - 4}} + C.$$

$$11.11) \int \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ctg} 3x} dx}{\sin^2 3x} = -\frac{1}{3} \int (\operatorname{ctg} 3x)^{\frac{1}{5}} d(\operatorname{ctg} 3x) = -\frac{5}{18} \sqrt[5]{\operatorname{ctg}^6 3x} + C.$$

$$12.11) \int \frac{\arccos^3 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int (\arccos 2x)^3 d(\arccos 2x) = -\frac{1}{8} \arccos^4 2x + C.$$

$$13.11) \int e^{5x^2-3} x dx = \frac{1}{10} \int e^{5x^2-3} d(5x^2 - 3) = \frac{1}{10} e^{5x^2-3} + C.$$

$$14.11)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x-1}{5-2x^2} dx &= \int \frac{x dx}{5-2x^2} + \int \frac{2 dx}{2x^2-5} = -\frac{1}{4} \int \frac{d(5-2x^2)}{5-2x^2} + \int \frac{dx}{x^2 - \frac{5}{2}} = \\ &= -\frac{1}{4} \ln|5-2x^2| + \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}} \ln \left| \frac{x - \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}}{x + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}} \right| + C = -\frac{1}{4} \ln|5-2x^2| + \frac{1}{\sqrt{10}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{5}}{\sqrt{2}x + \sqrt{5}} \right| + C. \end{aligned}$$

1.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x-3}{3x^2-4} dx = \int \frac{4x}{3x^2-4} dx - 3 \int \frac{dx}{3x^2-4} = \frac{4}{6} \int \frac{d(3x^2-4)}{3x^2-4} - \frac{3}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2-4} =$$
$$= \frac{2}{3} \ln|3x^2-4| - \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x-2}{\sqrt{3}x+2} \right| + C = \frac{2}{3} \ln|3x^2-4| - \frac{\sqrt{3}}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x-2}{\sqrt{3}x+2} \right| + C$$

2.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x-5}{2x^2-5x+17} dx = \int \frac{d(2x^2-5x+17)}{2x^2-5x+17} = \ln|2x^2-5x+17| + C.$$

3.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^4}{x^2-3} dx = \int (x^2+3+\frac{9}{x^2-3}) dx = \frac{1}{3}x^3 + 3x + \frac{9}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}} \right| + C.$$

4.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (1-\cos x)^2 dx = \int (1-2\cos x + \cos^2 x) dx = x - 2\sin x + \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin 2x + C =$$
$$= \frac{3}{2}x - 2\sin x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$$

5.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{ctg}^3 x dx = \int \frac{\cos^3 x}{\sin^3 x} dx = \int \frac{\cos x(1-\sin^2 x)}{\sin^3 x} dx = \int \frac{\operatorname{ctg} x}{\sin^2 x} dx - \int \frac{\cos x}{\sin x} dx =$$
$$= -\int \operatorname{ctg} x d(\operatorname{ctg} x) - \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = -\frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 x - \ln|\sin x| + C.$$

6.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin 5x \sin 7x dx = \int \frac{\cos(5x-7x) - \cos(5x+7x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int (\cos 2x - \cos 12x) dx =$$
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{12} \sin 12x \right) + C = \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{24} \sin 12x + C$$

7.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x^2-5x+6} = \int \frac{dx}{(x-\frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4}} = \int \frac{d(x-\frac{5}{2})}{(x-\frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x-\frac{5}{2}-\frac{1}{2}}{x-\frac{5}{2}+\frac{1}{2}} \right| + C = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C$$

8.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-8x+3}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+\frac{3}{4}}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 - \frac{1}{4}}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{(x-1)^2 - \frac{1}{4}}} =$$
$$= \frac{1}{2} \ln \left| x-1 + \sqrt{(x-1)^2 - \frac{1}{4}} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| x-1 + \sqrt{x^2-2x+\frac{3}{4}} \right| + C$$

9.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x+1}{2x^2+x+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{(x+\frac{1}{4})^2+\frac{7}{16}} dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{x+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}{(x+\frac{1}{4})^2+\frac{7}{16}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{d((x+\frac{1}{4})^2+\frac{7}{16})}{(x+\frac{1}{4})^2+\frac{7}{16}} + \frac{3}{8} \int \frac{d(x+\frac{1}{4})}{(x+\frac{1}{4})^2+\frac{7}{16}} = \\
 &= \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right| + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{4}} \operatorname{arctg} \frac{x+\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{7}}{4}} + C = \\
 &= \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right| + \frac{3}{2\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4x+1}{\sqrt{7}} + C.
 \end{aligned}$$

10.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x-4}{\sqrt{2x^2-x+7}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{x-4}{\sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{x-\frac{1}{4}-\frac{15}{4}}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{55}{16}}} dx = \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \frac{d((x-\frac{1}{4})^2+\frac{55}{16})}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{55}{16}}} - \frac{15}{4\sqrt{2}} \int \frac{d(x-\frac{1}{4})}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{55}{16}}} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}} - \frac{15}{4\sqrt{2}} \ln \left| x-\frac{1}{4} + \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}} \right| + C
 \end{aligned}$$

1.11) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^6} dx$$

Замена:

$$x = 2 \sin t \quad dx = 2 \cos t dt$$

$$\sqrt{4-x^2} = 2 \cos t \quad t = \arcsin \frac{x}{2}$$

$$\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^6} dx = \int \frac{8 \cos^3 t \cdot 2 \cos t dt}{64 \sin^6 t} = \frac{1}{4} \int \frac{\cos^4 t}{\sin^6 t} dt = \frac{1}{4} \int \frac{\operatorname{ctg}^4 t}{\sin^2 t} dt = -\frac{1}{4} \int \operatorname{ctg}^4 t d(\operatorname{ctg} t) =$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} \operatorname{ctg}^5 t + C = C - \frac{1}{20} \operatorname{ctg}^5 t = C - \frac{1}{20} \left(\frac{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin \frac{x}{2})}}{\sin(\arcsin \frac{x}{2})} \right)^5 =$$

$$= C - \frac{1}{20} \left(\frac{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}}{\frac{x}{2}} \right)^5 = C - \frac{1}{20} \left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{\frac{x}{2}} \right)^5 = C - \frac{1}{20} \cdot \frac{\sqrt{(4-x^2)^5}}{\frac{x^5}{32}} = C - \frac{1}{20} \cdot \frac{\sqrt{(4-x^2)^5}}{x^5}$$

2.11) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x-x^2}}$$

$$\text{Замена: } x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x-x^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1 + \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{t^2+t-1}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{t^2+t-1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+t-1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{(t+\frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}}} = -\int \frac{d(t+\frac{1}{2})}{\sqrt{(t+\frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}}} =$$

$$= -\ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{(t+\frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}} \right| + C = C - \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2+t-1} \right| =$$

$$= C - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1} \right| = C - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1+x-x^2}{x^2}} \right| =$$

$$= C - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1+x-x^2}}{x} \right| = C - \ln \left| \frac{2+x+\sqrt{1+x-x^2}}{2x} \right|$$

3.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x+4) dx$$

Интегрируем по частям

$$\ln(x+4) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+4}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \ln(x+4) dx = x \ln(x+4) - \int \frac{x dx}{x+4} = x \ln(x+4) - \int \frac{(x+4-4) dx}{x+4} =$$

$$= x \ln(x+4) - \int \left(1 - \frac{4}{x+4}\right) dx = x \ln(x+4) - x + 4 \ln(x+4) + C =$$

$$= (x+4) \ln(x+4) - x + C$$

4.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x \arccos 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos 2x = U \Rightarrow dU = -\frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$\frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2}$$

$$\int \frac{x \arccos 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} \arccos 2x - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{1-4x^2}}{\sqrt{1-4x^2}} dx =$$

$$= -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} \arccos 2x - \frac{1}{2} \int dx = -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} \arccos 2x - \frac{1}{2} x + C.$$

5.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 e^{-x} dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} + 2 \int e^{-x} dx =$$

$$= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C = C - (x^2 + 2x + 2)e^{-x}.$$

6.11) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int (x + 5) \sin x dx$$

Интегрируем по частям.

$$x + 5 = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x$$

$$\begin{aligned} \int (x + 5) \sin x dx &= -(x + 5) \cos x + \int \cos x dx = -(x + 5) \cos x + \sin x + C = \\ &= C - (x + 5) \cos x + \sin x \end{aligned}$$

7.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \arctg x dx$$

$$\arctg x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1 + x^2}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned} \int x \arctg x dx &= \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{1 + x^2} = \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{(x^2 + 1 - 1) dx}{1 + x^2} = \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2}\right) dx = \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x + C = \\ &= \left(\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2}\right) \arctg x - \frac{1}{2} x + C \end{aligned}$$

8.11) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x - 7) dx$$

Интегрируем по частям.

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\cos(x - 7) dx = dV \Rightarrow V = \int \cos(x - 7) dx = \int \cos(x - 7) d(x - 7) = \sin(x - 7)$$

$$\int x \cos(x - 7) dx = x \sin(x - 7) - \int \sin(x - 7) dx = x \sin(x - 7) + \cos(x - 7) + C$$

1.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 + 3x - 24}{(x^2 - x - 2)(x - 3)} dx = \int \frac{3x^2 + 3x - 24}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} = \frac{A(x - 2)(x + 1) + B(x - 3)(x - 2) + C(x - 3)(x + 1)}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)} =$$
$$= \frac{3x^2 + 3x - 24}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)}$$

$$\text{При } x = 3 \quad 4A = 12 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = -1 \quad 12B = -24 \quad B = -2$$

$$\text{При } x = 2 \quad -3C = -6 \quad C = 2$$

$$\int \frac{3x^2 + 3x - 24}{(x - 3)(x + 1)(x - 2)} dx = 3 \int \frac{dx}{x - 3} - 2 \int \frac{dx}{x + 1} + 2 \int \frac{dx}{x - 2} =$$
$$= 3 \ln|x - 3| - 2 \ln|x + 1| + 2 \ln|x - 2| + C.$$

2.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x + 1}{x(x - 1)^2} dx$$

Выделяем целую часть.

$$x(x - 1)^2 = x^3 - 2x^2 + x$$

$$\frac{2x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} = 2x + \frac{-4x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} = 2x + \frac{-4x + 1}{x(x - 1)^2}$$

$$\int \frac{2x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x + 1}{x(x - 1)^2} dx = \int 2x dx + \int \frac{-4x + 1}{x(x - 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} = \frac{A(x - 1)^2 + Bx(x - 1) + Cx}{x(x - 1)^2} = \frac{-4x + 1}{x(x - 1)^2}$$

$$x = 0 \Rightarrow A = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow C = -3$$

$$x = -1 \Rightarrow 4 + 2B + 3 = 5 \Rightarrow 2B = -2 \Rightarrow B = -1$$

$$\int 2x dx + \int \frac{-4x + 1}{x(x - 1)^2} dx = 2 \int x dx + \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x - 1} - 3 \int \frac{dx}{(x - 1)^2} =$$
$$= x^2 + \ln|x| - \ln|x - 1| + \frac{3}{x - 1} + C$$

3.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x+2}{x^4+4x^2} dx = \int \frac{4x+2}{x^2(x^2+4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x^2} = \frac{(Ax+B)x^2 + Cx(x^2+4) + D(x^2+4)}{x^2(x^2+4)} = \frac{4x+2}{x^2(x^2+4)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx^3 + 4Cx + Dx^2 + 4D = 4x + 2$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ B+D=0 \\ 4C=4 \\ 4D=2 \end{cases} \Rightarrow A=-1 \quad B=-\frac{1}{2} \quad C=1 \quad D=\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x+2}{x^2(x^2+4)} dx &= -\int \frac{xdx}{x^2+4} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+4} + \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2} = \\ &= -\frac{1}{2} \ln|x^2+4| - \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \ln|x| - \frac{1}{2x} + C \end{aligned}$$

4.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x+2}{x^4+4x^2} dx = \int \frac{4x+2}{x^2(x^2+4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x^2} = \frac{(Ax+B)x^2 + Cx(x^2+4) + D(x^2+4)}{x^2(x^2+4)} = \frac{4x+2}{x^2(x^2+4)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx^3 + 4Cx + Dx^2 + 4D = 4x + 2$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ B+D=0 \\ 4C=4 \\ 4D=2 \end{cases} \Rightarrow A=-1 \quad B=-\frac{1}{2} \quad C=1 \quad D=\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x+2}{x^2(x^2+4)} dx &= -\int \frac{xdx}{x^2+4} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+4} + \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2} = \\ &= -\frac{1}{2} \ln|x^2+4| - \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \ln|x| - \frac{1}{2x} + C \end{aligned}$$

5.11) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{1+x}{x+\sqrt{x}} dx &= \left| x=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \right| = \int \frac{(1+t^2)2tdt}{t^2+t} = 2 \int \frac{1+t^2}{t+1} dt = \\ &= 2 \int (t-1 + \frac{1}{t+1}) dt = t^2 - 2t + 2 \ln|t+1| + C = x - 2\sqrt{x} + 2 \ln|\sqrt{x}+1| + C. \end{aligned}$$

6.11) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x+3}}{1+\sqrt[3]{x+3}} dx$$

Замена: $x+3 = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x+3}}{1+\sqrt[3]{x+3}} dx &= \int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{1+t^2} = 6 \int \frac{t^8}{t^2+1} dt = 6 \int (t^6 - t^4 + t^2 - 1 + \frac{1}{t^2+1}) dt = \\ &= 6(\frac{1}{7}t^7 - \frac{1}{5}t^5 + \frac{1}{3}t^3 - t + \arctgt) + C = \frac{6}{7}t^7 - \frac{6}{5}t^5 + 2t^3 - 6t + 6\arctgt + C = \\ &= \frac{6}{7}\sqrt[6]{(x+3)^7} - \frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+3)^5} + 2\sqrt{x+3} - 6\sqrt[6]{x+3} + 6\arctg\sqrt[6]{x+3} + C \end{aligned}$$

7.11) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5+4\sin x} &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5+4 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2dt}{5(1+t^2)+8t} = \int \frac{2dt}{5+5t^2+8t} = \frac{2}{5} \int \frac{dt}{t^2+\frac{8}{5}t+1} = \frac{2}{5} \int \frac{dt}{(t+\frac{4}{5})^2+\frac{9}{25}} = \\ &= \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{\frac{3}{5}} \arctg \frac{t+\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} + C = \frac{2}{3} \arctg \frac{5t+4}{3} + C = \frac{2}{3} \arctg \frac{5\operatorname{tg} \frac{x}{2}+4}{3} + C. \end{aligned}$$

8.11) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{1+\sin^2 x} = \int \frac{dx}{1+\frac{1-\cos 2x}{2}} = \int \frac{2dx}{3-\cos 2x}$$

$$\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

$$\cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{3-\cos 2x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3-\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{3+3t^2-1+t^2} = \int \frac{2dt}{2+4t^2} = \int \frac{dt}{1+2t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}t)}{1+(\sqrt{2}t)^2} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctg \sqrt{2}t + C = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctg(\sqrt{2}\operatorname{tg} x) + C \end{aligned}$$

9.11) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[5]{\cos^3 x}} dx &= \int \frac{\sin x \cdot (1 - \cos^2 x)}{\sqrt[5]{\cos^3 x}} dx = \int (\cos x)^{-\frac{3}{5}} \sin x dx - \int (\cos x)^{\frac{7}{5}} \sin x dx = \\&= -\int (\cos x)^{-\frac{3}{5}} d(\cos x) + \int (\cos x)^{\frac{7}{5}} d(\cos x) = -\frac{5}{2} (\cos x)^{\frac{2}{5}} + \frac{5}{12} (\cos x)^{\frac{12}{5}} + C = \\&= -\frac{5}{2} \sqrt[5]{\cos^2 x} + \frac{5}{12} \sqrt[5]{\cos^{12} x} + C.\end{aligned}$$

vk.com/lovematematika

1.11) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 - \cos^2 x} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = -(\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} - \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4}) = -(0 - 1) = 1$$

2.11) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_1^{e^2} \sqrt{x} \ln x \, dx &= \left| \begin{array}{l} \ln x = U \quad dU = \frac{dx}{x} \\ \sqrt{x} dx = dV \quad V = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \end{array} \right| = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x \Big|_1^{e^2} - \frac{2}{3} \int_1^{e^2} \frac{\sqrt{x^3} dx}{x} = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x \Big|_1^{e^2} - \frac{2}{3} \int_1^{e^2} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x - x e^{-\frac{x}{2}} - \frac{4}{9} \sqrt{x^3} \Big|_1^{e^2} = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{x^6} \ln e^2 - \frac{4}{9} \sqrt{x^6} - \frac{2}{3} \sqrt{1^3} \ln 1 + \frac{4}{9} \sqrt{1^3} = \frac{2}{3} e^3 \cdot 2 - \frac{4}{9} e^3 - 0 + \frac{4}{9} = \\ &= e^3 \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{9} \right) + \frac{4}{9} \approx 18,3 \end{aligned}$$

3.11) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} &\int_2^3 \frac{dx}{(x-1)^2(x+1)} \\ &\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} = \frac{A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)} \\ &x=1 \Rightarrow 2B=1 \Rightarrow B=\frac{1}{2} \\ &x=-1 \Rightarrow 4C=1 \Rightarrow C=\frac{1}{4} \\ &x=0 \Rightarrow -A + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow A = \frac{3}{4} \\ &\int_2^3 \frac{dx}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{3}{4} \int_2^3 \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{dx}{(x-1)^2} + \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{dx}{x+1} = \left(\frac{3}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{4} \ln|x+1| \right) \Big|_2^3 = \\ &= \frac{3}{4} \ln 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \ln 4 - \frac{3}{4} \ln 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \ln 3 = \frac{3}{4} \ln 2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \ln \frac{4}{3} = 0,15 \end{aligned}$$

4.11) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx = \left. \begin{array}{l} x = sct \\ dx = tgtsctdt \quad \sqrt{x^2 - 1} = tdt \\ \sec t = \frac{1}{\cos t} \quad \cos t = \frac{1}{x} \\ \text{при } x = 2 \quad \cos t = \frac{1}{2} \quad t = \frac{\pi}{3} \\ \text{при } x = 1 \quad \cos t = 1 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{tg t \cdot tgtsctdt}{sct} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} tg^2 t dt =$$

$$= (tgt - t) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = tg \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} - 0 + 0 = -\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \approx -0,68$$

5.11) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x + 1} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin x)}{\sin^2 x + 1} = \arctg(\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \arctg(\sin \frac{\pi}{2}) - \arctg(\sin 0) =$$

$$= \arctg 1 - \arctg 0 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

6.11) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+1)^2 + 4} = \int_{-1}^1 \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 + 4} = \left| \frac{1}{2} \arctg \frac{x+1}{2} \right|_{-1}^1 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\arctg \frac{1+1}{2} - \arctg \frac{-1+1}{2} \right) = \frac{1}{2} (\arctg 1 - \arctg 0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) = \frac{\pi}{8}$$

7.11) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{\frac{2}{3}}^{\frac{7}{3}} \frac{x dx}{\sqrt{2+3x}} = \left. \begin{array}{l} 2+3x = t^2 \Rightarrow dx = \frac{1}{3} t dt \\ x = \frac{t^2 - 2}{3} \\ x = \frac{2}{3} \Rightarrow t = 2 \\ x = \frac{7}{3} \Rightarrow t = 3 \end{array} \right| = \frac{1}{3} \int_2^3 \frac{t^2 - 2}{t} \cdot t dt = \frac{1}{9} \int_2^3 (t^2 - 2) dt = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3} t^3 - 2t \right) \Big|_2^3 =$$

$$= \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - 2 \cdot 3 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 + 2 \cdot 2 \right) = \frac{1}{9} \left(9 - 6 - \frac{8}{3} + 4 \right) = \frac{1}{9} \cdot \frac{13}{3} = \frac{13}{27}$$

8.11) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned} a) \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} 2x dx}{\pi(1+4x^2)} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \operatorname{arctg} 2x d(\operatorname{arctg} 2x) = \frac{1}{4\pi} \operatorname{arctg}^2 2x \Big|_0^{\infty} = \\ &= \frac{1}{4\pi} (\operatorname{arctg}^2 \infty - \operatorname{arctg}^2 0) = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

$$б) \int_0^1 \frac{2x dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{d(x^2)}{\sqrt{1-(x^2)^4}} = \arcsin x^2 \Big|_0^1 = \arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2}$$

vk.com/ilovematematika

1.11) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

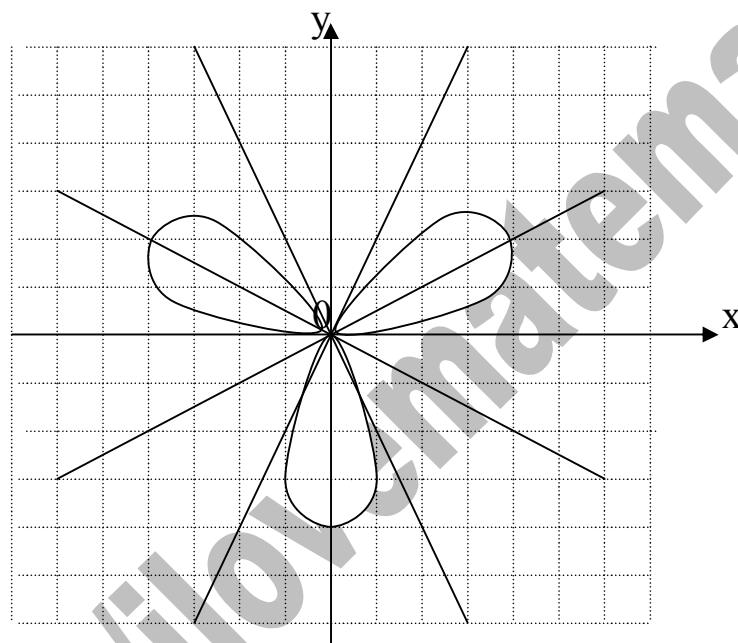
$$\rho = 2 \sin 3\varphi$$

Строим схематично данную линию

$$\rho \geq 0 \quad \sin 3\varphi \geq 0$$

$$0 \leq 3\varphi \leq \pi$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$$



$$S=3S_1$$

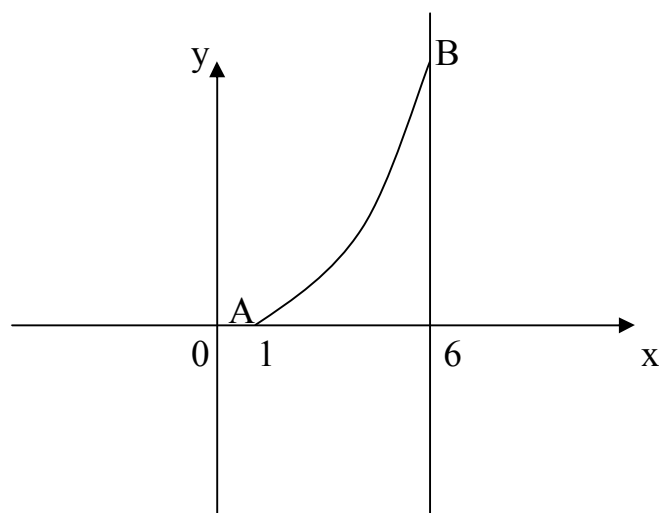
$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 4 \sin^2 3\varphi d\varphi = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 3\varphi d(3\varphi) = \frac{2}{3} \left(\frac{3\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 6\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$S = 3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi = 3,14 \text{ (ед. кв)}$$

2.11) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y^2 = (x-1)^3 \quad A(1;0) \quad B(6;\sqrt{125})$$



Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

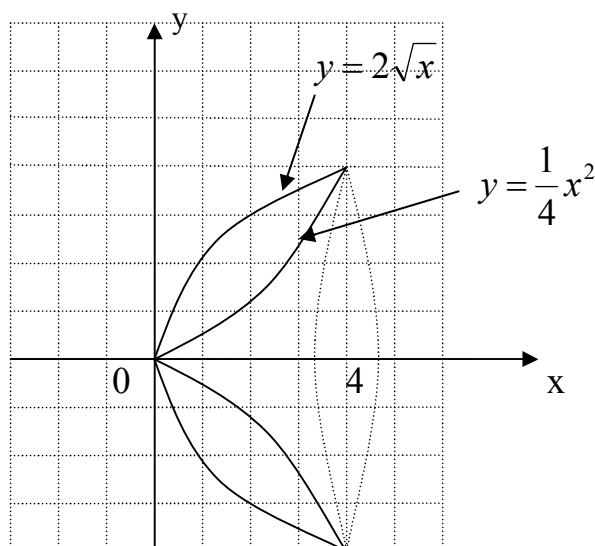
$$y = \sqrt{(x-1)^3} \quad y' = \frac{3}{2} \sqrt{x-1}$$

$$L = \int_1^6 \sqrt{1 + \frac{9}{4}(x-1)} dx = \int_1^6 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x - \frac{9}{4}} dx = \int_1^6 \sqrt{\frac{9}{4}x - \frac{5}{4}} dx = \frac{1}{2} \int_1^6 \sqrt{9x - 5} dx =$$

$$= \frac{1}{18} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(9x-5)^3} \Big|_1^6 = \frac{1}{27} (\sqrt{49^3} - \sqrt{4^3}) = \frac{1}{27} (7^3 - 2^3) \approx 12,41 \text{ ед.}$$

3.11) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$y^2 = 4x \quad x^2 = 4y \quad OX$$



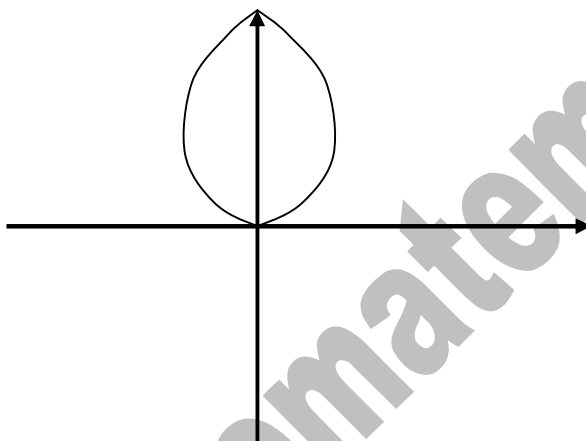
$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \pi \int_0^4 \left(4x - \frac{1}{16}x^4\right) dx = \pi \left(2x^2 - \frac{x^5}{80}\right) \Big|_0^4 =$$

$$= \pi \left(32 - \frac{1024}{80}\right) = \pi(32 - 12,8) = \pi \cdot 19,2 \approx 60,32$$

4.11) Вычислить с точностью до второго знака площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг указанной оси.

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases} OX$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $S = 2S_1$

Площадь ищем в виде: $S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = -\sin t$$

$$y' = \cos t$$

$$dS = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = dt$$

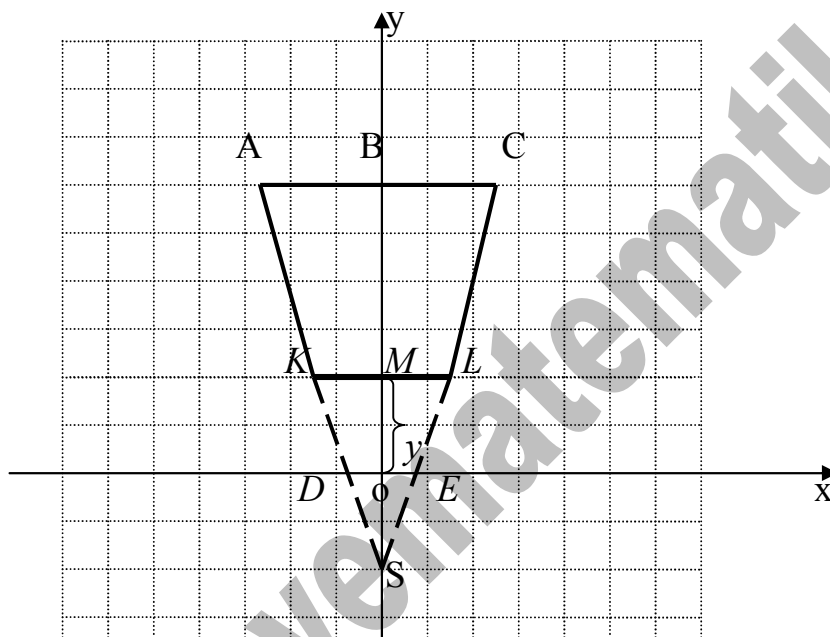
$$S = 4\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t) dt = 4\pi (t - \cos t) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 4\pi \left(\frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 4\pi \cdot \pi \approx 39,48$$

1.11) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: усечённый конус, у которого радиус верхнего основания равен 3 м, нижнего - 1 м, высота - 3 м.

$$r_1 = 1 \text{ м}, \quad r_2 = 3 \text{ м}, \quad h = 3 \text{ м}, \quad \gamma = 9,81 \text{ кН/м}^3, \quad \pi = 3,14;$$

Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |KM|^2 dy$. Найдём радиус $|KM|$.

Сначала требуется найти высоту полного конуса: $H = h + \frac{hr}{R-r}$

$$R=3 \quad r=1 \quad h=3$$

$$H = 3 + \frac{3 \cdot 1}{3-1} = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$$

Рассмотрим подобные треугольники $\triangle SKM$ и $\triangle SAB$

$$\frac{|AB|}{|KM|} = \frac{|SB|}{|SM|} \quad |AB| = \frac{3}{2} \quad |SB| = \frac{9}{2} \quad |SM| = y + \frac{3}{2}$$

$$|KM| = \frac{\frac{3}{2} \cdot (y + \frac{3}{2})}{\frac{9}{2}} = \frac{\frac{3}{2}y + \frac{9}{4}}{\frac{9}{2}} = \frac{1}{3}y + \frac{1}{2}$$

$$dV = \pi \left(\frac{1}{3}y + \frac{1}{2} \right)^2 dy$$

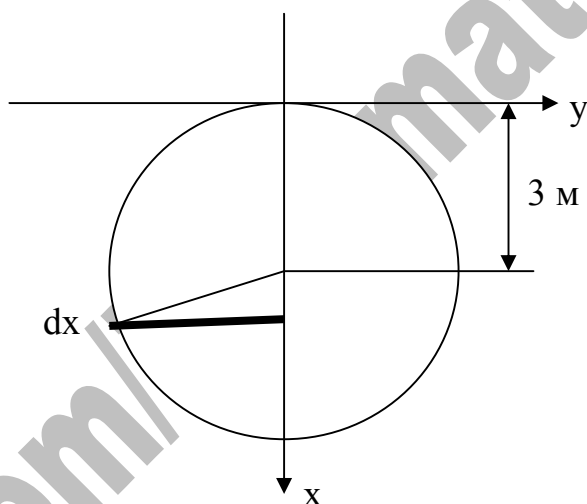
Работа по поднятию слоя dV на высоту h –у равна.

$$dA = (3 - y)dV\gamma$$

$$\begin{aligned} A &= \gamma \int_0^3 (3 - y) \pi \left(\frac{1}{3}y + \frac{1}{2} \right)^2 dy = \pi \gamma \int_0^3 (3 - y) \left(\frac{1}{3}y + \frac{1}{2} \right)^2 dy = \pi \gamma \int_0^3 (3 - y) \cdot \left(\frac{1}{9}y^2 + \frac{1}{3}y + \frac{1}{4} \right) dy = \\ &= \pi \gamma \int_0^3 \left(\frac{1}{3}y^2 + y + \frac{3}{4} - \frac{1}{9}y^3 - \frac{1}{3}y^2 - \frac{1}{4}y \right) dy = \pi \gamma \int_0^3 \left(\frac{3}{4}y + \frac{3}{4} - \frac{1}{9}y^3 \right) dy = \\ &= \pi \gamma \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}y^2 + \frac{3}{4}y - \frac{1}{9} \cdot \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^3 = \pi \gamma \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3^2 + \frac{3}{4} \cdot 3 - \frac{1}{9} \cdot \frac{3^4}{4} \right) = \\ &= \pi \gamma \left(\frac{27}{8} + \frac{12}{4} - \frac{9}{4} \right) = \frac{33}{8} \pi \gamma = \frac{33}{8} \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 127,13 \text{ кДж.} \end{aligned}$$

2.11) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.

Совместим пластину с осями координат.



На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды круга.

Полухорда: $a = \sqrt{R^2 - (x - 3)^2}$.

$$R = 3$$

$$l = a = \sqrt{9 - (x - 3)^2}$$

Площадь полосы $ds = \left| \sqrt{9 - (x - 3)^2} \right| dx$.

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \sqrt{9 - (x - 3)^2} \right| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^6 x \sqrt{9 - (x-3)^2} dx = \left. \begin{array}{l} x-3 = 3 \sin t \Rightarrow dx = 3 \cos t dt \\ x = 3 \sin t + 3 \\ x = 0 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2} \\ x = 6 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{array} \right| = \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (3 \sin t + 3) 3 \cos t \cdot 3 \cos t dt =$$

$$= 27\gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + 1) \cos^2 t dt = 27\gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t \cos^2 t + \cos^2 t) dt = 27\gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

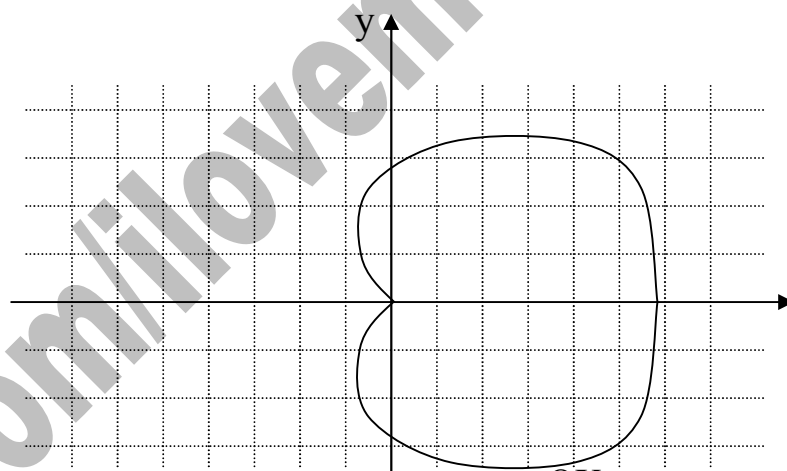
$$= 27\gamma \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = 27\gamma \cdot \frac{1}{2} \pi = \frac{27}{2} \pi \gamma = \frac{27}{2} \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 415,84$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 415,84 = 831,69$$

С округлением до целого числа $P = 831$ кН

3.11) Найти координаты центра масс кривой L :

L : кардиоида $\rho = 2(1 + \cos \varphi)$.



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на оси Ox , следовательно координата $y_0 = 0$

Найдём длину дуги: $S = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = -2 \sin \varphi$$

$$S = 2 \int_0^\pi \sqrt{2^2(1 + \cos \varphi)^2 + 2^2 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 2 \int_0^\pi \sqrt{1 + 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

$$= 4\sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos \varphi} d\varphi = 4\sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 16 \left(\sin \frac{\varphi}{2} \right) \Bigg|_0^\pi = 16 \left(\left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right) \right) =$$

$$= 16(1 - 0) = 16$$

$$I_x = \int_a^b x ds \quad x = \rho \cos \varphi = 2(1 + \cos \varphi) \cos \varphi = 2 \cdot 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \varphi d\varphi$$

$$\begin{aligned} I_x &= 2 \int_0^\pi 2 \cdot 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \varphi \cdot 2 \cdot 2 \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 8 \cdot 4 \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} \cos \varphi d\varphi = \\ &= 32 \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} (\cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2}) d\varphi = 32 \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} (1 - \sin^2 \frac{\varphi}{2}) (\cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2}) d\varphi = \\ &= 32 \int_0^\pi (\cos^3 \frac{\varphi}{2} - \cos^3 \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2}) d\varphi = \\ &= 32 (\int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} d\varphi - \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi - \int_0^\pi \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi + \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi) \end{aligned}$$

Выделяем отдельно:

$$\int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} d\varphi = 2 \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} \varphi(\frac{\varphi}{2}) = 2 (\sin \frac{\varphi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\varphi}{2}) \Big|_0^\pi = 2 (\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2}) = 2 (1 - \frac{1}{3}) = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi &= \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} (1 - \sin^2 \frac{\varphi}{2}) \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi = \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi - \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi = \\ &= 2 \int_0^\pi \sin^2 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) - 2 \int_0^\pi \sin^4 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) = (2 \cdot \frac{\sin^3 \frac{\varphi}{2}}{3} - 2 \cdot \frac{\sin^5 \frac{\varphi}{2}}{5}) \Big|_0^\pi = 2 \cdot \frac{\sin^3 \frac{\pi}{2}}{3} - 2 \cdot \frac{\sin^5 \frac{\pi}{2}}{5} = \\ &= \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15} \end{aligned}$$

$$\int_0^\pi \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 2 \int_0^\pi \sin^2 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) = (2 \cdot \frac{\sin^3 \frac{\varphi}{2}}{3}) \Big|_0^\pi = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi = 2 \int_0^\pi \sin^4 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) = (2 \cdot \frac{\sin^5 \frac{\varphi}{2}}{5}) \Big|_0^\pi = \frac{2}{5}$$

Итого:

$$I_x = 32 (\frac{4}{3} - \frac{4}{15} - \frac{2}{3} + \frac{2}{5}) = 32 \cdot \frac{20 - 4 - 10 + 6}{15} = 32 \cdot \frac{12}{15} = 32 \cdot \frac{4}{5} = 25,6$$

$$x_0 = \frac{I_x}{S} = \frac{25,6}{16} = 1,6$$

Координаты центра тяжести: A(1,6;0)

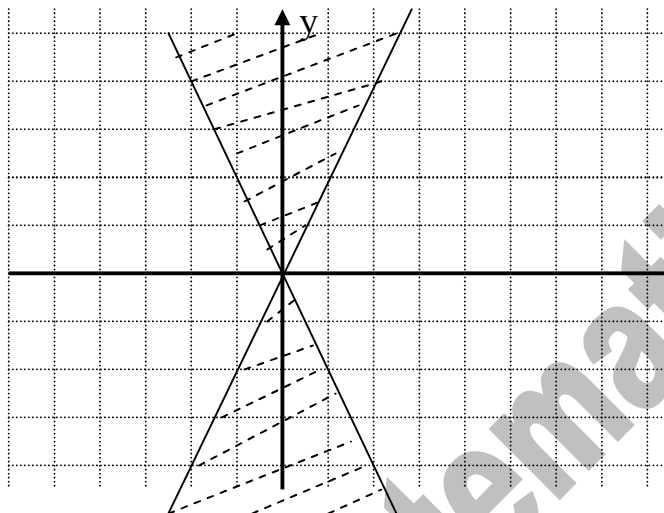
1.11) Найти область определения функции.

$$z = \sqrt{2x^2 - y^2}$$

Учитываем, что подкоренное выражение больше либо равно нулю.

$$2x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow 2x^2 \geq y^2 \Rightarrow 2|x| \geq |y|$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих между биссектрисами координатных углов (заштрихованная область) и на прямых $y=2x$ и $y=-2x$.

2.11) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \text{arcctg}(xy^2)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\text{arcctg}(xy^2) \right)'_x = -\frac{y^2}{1 + x^2 y^4}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\text{arcctg}(xy^2) \right)'_y = -\frac{2xy}{1 + x^2 y^4}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{y^2}{1 + x^2 y^4} dx$$

$$d_y z = -\frac{2xy}{1 + x^2 y^4} dy$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.11) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + z^2}}$$

$$M_0(-1, 1, 0)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2 + z^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + z^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{yz}{\sqrt{(x^2 + z^2)^3}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{-1 \cdot 1}{\sqrt{(1^2 + 0^2)^3}} = 1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = 1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\frac{1 \cdot 0}{\sqrt{(1^2 + 0^2)^3}} = 0$$

4.11) Найти полный дифференциал функции.

$$z = 7x^3y - \sqrt{xy}$$

Найдём сначала частные производные.

$$(7x^3y - \sqrt{xy})'_x = 21x^2y - \frac{y}{2\sqrt{xy}} = 21x^2y - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}$$

$$(7x^3y - \sqrt{xy})'_y = 7x^3 - \frac{x}{2\sqrt{xy}} = 7x^3 - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{y}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = (21x^2y - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}})dx + (7x^3 - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{y}})dy$$

5.11) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = e^{y-2x-1}$$

$$x = \cos t$$

$$y = \sin t$$

$$t_0 = \frac{\pi}{2}$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2e^{y-2x-1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{y-2x-1}$$

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t$$

$$\frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\frac{du}{dt} = -2e^{\sin t - 2\cos t - 1} \cdot (-\sin t) + e^{\sin t - 2\cos t - 1} \cdot \cos t = e^{\sin t - 2\cos t - 1} (2\sin t + \cos t)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = \frac{\pi}{2}} = e^{\sin \frac{\pi}{2} - 2\cos \frac{\pi}{2} - 1} (2\sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2}) = e^0 (2 + 0) = 2$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

6.11) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 - 2y^2 + 3z^2 - zy + y = 2 \quad M_0(1, 1, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + 3z^2 - zy + y - 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x$$

$$F'_z = 6z - y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{6z - y}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 1}{6 \cdot 1 - 1} = -\frac{2}{5} = -0,4$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -4y - z + 1$$

$$F'_z = 6z - y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-4y - z + 1}{6z - y}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{-4 \cdot 1 - 1 + 1}{6 \cdot 1 - 1} = -\frac{-4}{5} = 0,8$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = x^2 + y^2 - 2xy + 2x - y \Rightarrow z - x^2 - y^2 + 2xy - 2x + y = 0$$

$$M_0(-1, -1, -1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = -2x + 2y - 2 \Rightarrow f'_x(M) = -2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) - 2 = -2$$

$$f'_y = -2y + 2x + 1 \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 1 = 1$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$-2(x + 1) + (y + 1) + (z + 1) = 0 \Rightarrow -2x + y + z = 0$$

$$2x - y - z = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 1}{-2} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z + 1}{1}$$

2.11) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = e^{2x^2 + y^2}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (e^{2x^2 + y^2})'_x = 4xe^{2x^2 + y^2}$$

$$z'_y = (e^{2x^2 + y^2})'_y = 2ye^{2x^2 + y^2}$$

$$z''_{xy} = (4xe^{2x^2 + y^2})'_y = 4xe^{2x^2 + y^2} \cdot 2y = 8xye^{2x^2 + y^2}$$

$$z''_{yx} = (2ye^{2x^2 + y^2})'_x = 2ye^{2x^2 + y^2} \cdot 4x = 8xye^{2x^2 + y^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.11) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = (x - y)(y - z)(z - x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= ((x - y)(y - z)(z - x))'_x = (y - z)(z - x) - (x - y)(y - z) = (y - z)(z - x - x + y) = \\ &= (y - z)(z - 2x + y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= ((x - y)(y - z)(z - x))'_y = -(y - z)(z - x) + (x - y)(z - x) = (z - x)(-y + z + x - y) = \\ &= (z - x)(-2y + z + x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial z} &= ((x - y)(y - z)(z - x))'_z = -(x - y)(z - x) + (x - y)(y - z) = (x - y)(-z + x + y - z) = \\ &= (x - y)(-2z + x + y) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = (y - z)(z - 2x + y) + (z - x)(-2y + z + x) + (x - y)(-2z + x + y) =$$

$$\begin{aligned} &= yz - z^2 - 2xy + 2xz + y^2 - yz - 2yz + 2xy + z^2 - xz + xz - x^2 - 2xz + 2yz + x^2 - \\ &- xy + xy - y^2 = (z^2 - z^2) + (y^2 - y^2) + (x^2 - x^2) + (yz - yz - 2yz + 2yz) + \\ &+ (2xy - 2xy - xy + xy) + (2xz - xz + xz - 2xz) = 0 \end{aligned}$$

4.11) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^2 + xy + y^2 - 6x - 9y$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y - 6 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y + x - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 4$$

$M(1; 4)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 \Rightarrow B = 1 \quad 2 \cdot 2 - 1^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

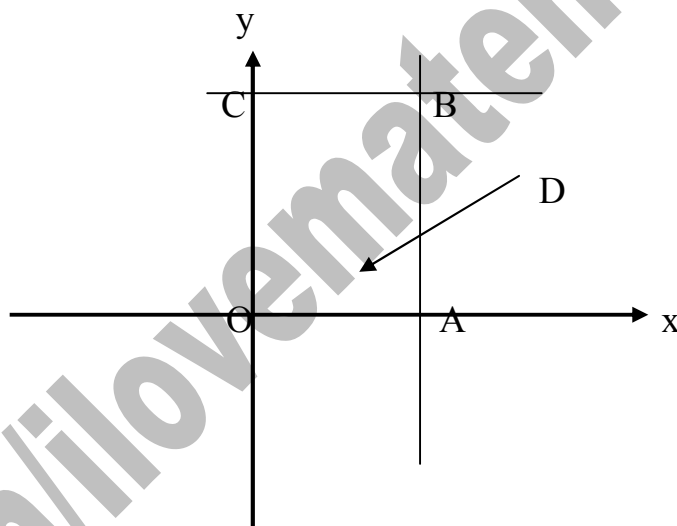
$$z(M) = 1 + 4 + 16 - 6 - 36 = -21$$

5.11) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = xy - 2x - y$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 3 \\ x = 0 \\ y = 4 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y - 2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1; y = 2$$

$$P_0(1, 2) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 2 - 2 - 2 = -2$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\overline{D}$

а) $y = 4$

$$z = 4x - 2x - 4 = 2x - 4 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

б) $y = 0$

$$z = -2x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -2 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

в) $x = 3$

$$z = 3y - 6 - y = 2y - 6 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 2 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

г) $x = 0$

$$z = -y \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{экстремума нет}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$O(0;0)$ $A(3;0)$ $B(3;4)$ $C(0;4)$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 0 - 6 - 0 = -6$$

$$z(B) = 12 - 6 - 4 = 2$$

$$z(C) = -4$$

Ответ: $z_{\max} = 2$ при $x=3; y=4$

$z_{\min} = -6$ при $x=3; y=0$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.11) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$\sin x t g y d x - \frac{d y}{\sin x} = 0$$

Разделяем переменные.

$$\int \sin^2 x d x = \int \frac{d y}{t g y} \Rightarrow \int \sin^2 x d x = \int \frac{\cos y d y}{\sin y} = \int \frac{d(\sin y)}{\sin y}$$

$$\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2 x = \ln |\sin y| + C$$

$$C = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2 x - \ln |\sin y|$$

Ответ: $C = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2 x - \ln |\sin y|$

2.11) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x y^3 + x) d x + (x^2 y^2 - y^2) d y = 0$$

Разделяем переменные

$$x(y^3 + 1) d x = -y^2(x^2 - 1) d y$$

$$\int \frac{y^2 d y}{y^3 + 1} = - \int \frac{x d x}{x^2 - 1}$$

$$\frac{1}{3} \int \frac{d(y^3 + 1)}{y^3 + 1} = - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 - 1)}{x^2 - 1}$$

$$\frac{1}{3} \ln |y^3 + 1| = - \frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| + \frac{1}{2} \ln C^2 = \ln \frac{C}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\sqrt[3]{y^3 + 1} = \frac{C}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$C = \sqrt[3]{y^3 + 1} \cdot \sqrt{x^2 - 1}$$

3.11) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(y + \sqrt{x y}) d x = x d y$$

сокращаем на (x)

$$\left(\frac{y}{x} + \sqrt{\frac{y}{x}} \right) d x = d y$$

$$\frac{y}{x} = t \quad y = t x \quad d y = t d x + x d t$$

$$(t + \sqrt{t})dx = tdx + xdt$$

$$(t + \sqrt{t} - t)dx = xdt$$

$$\sqrt{t}dx = xdt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

$$\ln|x| = 2\sqrt{t} + C = 2\sqrt{\frac{y}{x}} + C$$

$$C = \ln|x| - 2\sqrt{\frac{y}{x}}$$

4.11) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(2x + y)dy = ydx + 4 \ln y dy$$

РЕШЕНИЕ

Данное уравнение – линейное неоднородное.

Сокращаем на dy

$$2x + y = y \frac{dx}{dy} + 4 \ln y$$

$$y \frac{dx}{dy} + 4 \ln y - y = 2x$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{4 \ln y}{y} - 1 = \frac{2x}{y}$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{2x}{y} = 1 - \frac{4 \ln y}{y}$$

Решаем методом Лагранжа.

Решаем сначала без правой части.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x}{y} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{2dy}{y}$$

$$\ln|x| = 2 \ln|y| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln Cy^2$$

$$x = C(y)y^2 \Rightarrow x' = C'(y)y^2 + 2yC(y)$$

$$C'(y)y^2 + 2yC(y) - \frac{C(y)y^2}{y} = 1 - \frac{4 \ln y}{y}$$

$$C'(y) = \frac{1}{y^2} - \frac{4 \ln y}{y^3} \Rightarrow C(y) = \int \frac{dy}{y^2} - 4 \int \frac{\ln y dy}{y^3} = \left| \begin{array}{l} \ln y = U \Rightarrow dU = \frac{dy}{y} \\ \frac{dy}{y^3} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2y^2} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{y} - 4\left(-\frac{1}{2y^2} \ln y + \frac{1}{2} \int \frac{dy}{y^3}\right) = -\frac{1}{y} + \frac{2 \ln y}{y^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{2 \ln y + 1 - y}{y^2} + C$$

$$x = \frac{2 \ln y + 1 - y + C}{y^2} \cdot y^2 = 2 \ln y + 1 - y + C$$

Общее решение: $x = 2 \ln y + 1 - y + C$

5.11) Решить дифференциальное уравнение

$$xy^2 y' = x^2 + y^3$$

РЕШЕНИЕ

Данное уравнение – уравнение Бернулли.

$$xy^2 y' = x^2 + y^3 \quad / : xy^2$$

$$\frac{x^2}{xy^2} + \frac{y^3}{xy^2} = \frac{x}{y^2} + \frac{y}{x} = y'$$

$$y' - \frac{y}{x} = \frac{x}{y^2}$$

Замена: $z = x^{1+2} = x^3$

$$\frac{1}{3} z' - \frac{z}{x} = x \cdot \frac{1}{3} \quad z' - \frac{3z}{x} = 3x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{3z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{3dx}{x} \Rightarrow \ln z = 3 \ln |x| + 3 \ln \sqrt[3]{C} = \ln Cx^3$$

$$z = C(x)x^3$$

$$C'(x)x^3 + 3x^2 C(x) - 3x^2 C(x) = 3x$$

$$C'(x) = \frac{3}{x^2} \Rightarrow C(x) = -\frac{3}{x} + C_1$$

$$z = \left(C_1 - \frac{3}{x}\right)x^3 = C_1 x^3 - 3x^2 = y^3$$

$$y = \sqrt[3]{C_1 x^3 - 3x^2}$$

Обратная замена: $x = \frac{1}{z}$

$$x = \frac{1}{(C_1 - \ln^2 y)y}$$

1.11) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \frac{1}{\sin^2 2x} \quad x_0 = \frac{5\pi}{4} \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} \quad y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$y' = \int \frac{dx}{\sin^2 2x} = -\frac{1}{2} \operatorname{ctg} 2x + C_1$$

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$1 = -\frac{1}{2} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \int \left(1 - \frac{1}{2} \operatorname{ctg} 2x\right) dx = x - \frac{1}{4} \ln |\sin 2x| + C_3.$$

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \ln \left| \sin \frac{\pi}{2} \right| + C_3 \Rightarrow C_3 = 0$$

$$y = x - \frac{1}{4} \ln |\sin 2x|$$

$$y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \frac{5\pi}{4} - \frac{1}{4} \ln \left| \sin \frac{5\pi}{2} \right| \approx 3,93$$

2.11) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' = y' + x$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' = z + x$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dz}{dx} = z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int dx \Rightarrow \ln z = x + C \Rightarrow z = C(x)e^x$$

$$z' = C'(x)e^x + C(x)e^x$$

$$C'(x)e^x + C(x)e^x = C(x)e^x + x$$

$$C'(x)e^x = x \Rightarrow C'(x) = xe^{-x} \Rightarrow C(x) = \int xe^{-x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| =$$

$$= -xe^{-x} + \int e^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C_1 = C_1 - e^{-x}(x+1)$$

$$z = (C_1 - e^{-x}(x+1))e^x = C_1e^x - x - 1 = y'$$

$$y = \int (C_1e^x - x - 1) dx = C_1e^x - \frac{1}{2}x^2 - x + C_2$$

Ответ: $y = C_1e^x - \frac{1}{2}x^2 - x + C_2$

3.11) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$2yy'' - (y')^2 + 1 = 0$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$2ypp' - p^2 + 1 = 0$$

$$2ypp' = p^2 - 1$$

$$2yp \frac{dp}{dy} = p^2 - 1$$

$$\int \frac{2p dp}{p^2 - 1} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|p^2 - 1| = \ln y + \ln C = \ln Cy \Rightarrow p^2 - 1 = Cy \Rightarrow p = \sqrt{Cy + 1} = y'$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 2$$

$$1 = \sqrt{2C + 1} \Rightarrow C = 0$$

$$y' = \sqrt{1} = \pm 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm 1 \Rightarrow \int dy = \pm \int dx$$

$$y = \pm x + C_1$$

$$y(0) = 2 \Rightarrow 2 = \pm 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 2$$

$$y = \pm x + 2$$

Ответ: $y = \pm x + 2$

4.11) Проинтегрировать уравнение:

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy = 0$$

Здесь: $P = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}; \quad Q = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2};$

$$\frac{dP}{dy} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = -\frac{1}{y^2}$$

$$\frac{dQ}{dx} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = \frac{1}{y^2}$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) dx = \sqrt{x^2 + y^2} + \ln|x| + \frac{x}{y}$$

$$\int \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \right) dy = \sqrt{x^2 + y^2} + \ln|y| + \frac{x}{y}$$

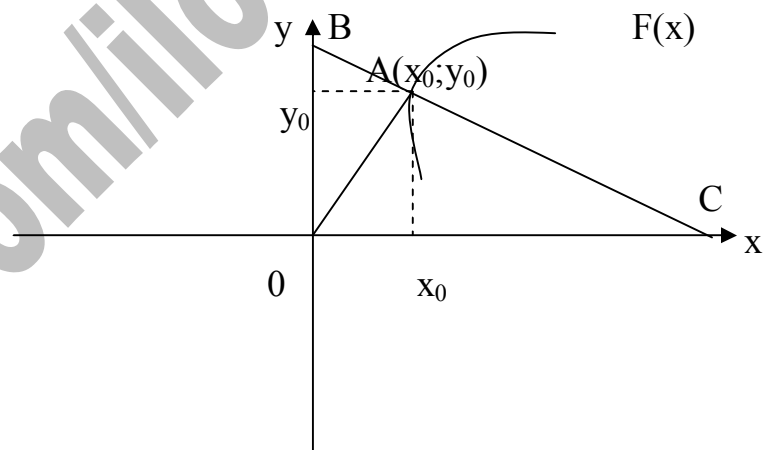
$$C = \sqrt{x^2 + y^2} + \ln|x| + \ln|y| + \frac{x}{y}$$

Итого получаем: $C = \sqrt{x^2 + y^2} + \ln|x| + \ln|y| + \frac{x}{y}$

5.11) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что длина отрезка, отсекаемого на оси ординат нормалью, проведённой из любой точки кривой, равна расстоянию от этой точки до начала координат.

$A(0;4)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат нормалью. На чертеже это OB . Рассмотрим треугольник OBC . Здесь Cx_0 – поднормаль.

$$Cx_0 = |yy'|.$$

Рассмотрим подобные треугольники OBC и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + |yy'|}{|yy'|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{|yy'|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{|yy'|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{|yy'|} = \frac{x}{|y'|} \quad BO = By_0 + y = \frac{x}{|y'|} + y$$

По условию, это расстояние равно расстоянию от точки до начала координат.

$$AO = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\frac{x}{|y'|} + y = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{x}{|y'|} = \sqrt{x^2 + y^2} - y \Rightarrow \pm \frac{1}{y'} = \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}$$

$$\pm y' = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}}$$

$$\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1+t^2} - t} \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1+t^2} - t} \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1+t^2} - t} - t$$

$$\frac{xdx}{dx} = \pm \frac{1 - t\sqrt{1+t^2} + t^2}{\sqrt{1+t^2} - t} = \pm \frac{1+t^2 - t\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2} - t} = \pm \frac{\sqrt{1+t^2}(\sqrt{1+t^2} - t)}{\sqrt{1+t^2} - t} = \pm \sqrt{1+t^2}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+t^2}} = \pm \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|t + \sqrt{1+t^2}| = \pm \ln|x| + \ln C = \begin{cases} \ln|Cx| \\ \ln\left|\frac{C}{x}\right| \end{cases}$$

$$1) t + \sqrt{1+t^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = Cx$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 4$

$$4 + \sqrt{0^2 + 4^2} = C \cdot 0^2 \Rightarrow 4 + 4 = 0 \Rightarrow \text{не имеет смысла}$$

$$2) t + \sqrt{1+t^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{C}{x}$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 4$

$$4 + \sqrt{0^2 + 4^2} = C \Rightarrow 4 + 4 = C \Rightarrow C = 8$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = 8 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 8 - y \Rightarrow x^2 + y^2 = 64 - 16y + y^2$$

$$16y = -x^2 + 64 \Rightarrow y = -\frac{1}{16}x^2 + 4$$

Ответ: $y = -\frac{1}{16}x^2 + 4$

vk.com/ilovematematika

1.11) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $4y'' - 8y' + 3y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 - 8\lambda + 3 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 4 \cdot 3 = 16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm 4}{8} = \frac{3}{2}; \frac{1}{2}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{\frac{3}{2}x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$

б) $y'' - 3y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 0; 3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{3x}$

в) $y'' - 2y' + 10y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = -36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 6i}{2} = -1 \pm 3i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

2.11) Найти общее решение:

$$y'' + 5y' = 72e^{2x}$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 5\lambda = 0$

$$\lambda = 0 \quad \lambda = -5$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-5x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = Ae^{2x}$

$$y_1' = 2Ae^{2x}$$

$$y_1'' = 4Ae^{2x}$$

$$4A + 10A = 72$$

$$14A = 72 \quad A = \frac{72}{14} = \frac{36}{7}$$

$$y_1 = \frac{36}{7}e^{2x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{-5x} + \frac{36}{7}e^{2x}$$

3.11) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 6y' + 13y = 34e^{-3x} \sin 2x$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 36 - 52 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = e^{3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = e^{-3x} (A \cos 2x + B \sin 2x)$$

$$y_1' = -3e^{-3x} (A \cos 2x + B \sin 2x) + e^{-3x} (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

$$y_1'' = 9e^{-3x} (A \cos 2x + B \sin 2x) - 3e^{-3x} (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) + e^{-3x} (-4A \cos 2x - 4B \sin 2x) - 3e^{-3x} (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-3x}

$$9A \cos 2x + 9B \sin 2x + 12A \sin 2x - 12B \cos 2x - 4A \cos 2x - 4B \sin 2x + 18A \cos 2x + 18B \sin 2x + 12A \sin 2x - 12B \cos 2x + 13A \cos 2x + 13B \sin 2x = 34 \sin 2x$$

$$\cos 2x \left| \begin{array}{l} 9A - 12B - 4A + 18A - 12B + 13A = 0 \end{array} \right.$$

$$\sin 2x \left| \begin{array}{l} 9B + 12A - 4B + 18B + 12A + 13B = 34 \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} 36A - 24B = 0 / : 12 \\ 24A + 36B = 34 / : 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3A - 2B = 0 / \cdot 4 \\ 12A + 18B = 17 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12A - 8B = 0 \\ 12A + 18B = 17 \end{cases} \Rightarrow 26B = 17 \Rightarrow B = -\frac{17}{26}$$

$$3A + \frac{17}{13} = 0 \Rightarrow 3A = -\frac{17}{13} \Rightarrow A = -\frac{17}{39}$$

$$y_1 = e^{-3x} \left(\frac{17}{39} \cos 2x + \frac{17}{26} \sin 2x \right)$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - e^{-3x} \left(\frac{17}{39} \cos 2x + \frac{17}{26} \sin 2x \right)$$

$$\text{Ответ: } y = e^{3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - e^{-3x} \left(\frac{17}{39} \cos 2x + \frac{17}{26} \sin 2x \right)$$

4.11) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 8y' + 16y = 16x^2 - 16x + 66$$

$$y(0) = 3$$

$$y'(0) = 0$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 8\lambda + 16 = 0 \quad (\lambda + 4)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -4;$$

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{-4x}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Частное решение:

$$y_1 = Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 2Bx + C$$

$$y_2'' = 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$2B + 16Bx + 8C + 16Bx^2 + 16Cx + 16D = 16x^2 - 16x + 66$$

$$\begin{cases} 2B + 8C + 16B = 66 \\ 16B + 16C = -16 \\ 16B = 16 \end{cases} \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = -2 \Rightarrow D = 5$$

$$y_1 = x^2 - 2x + 5$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2x)e^{-4x} + x^2 - 2x + 5$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -4(C_1 + C_2x)e^{-4x} + C_2e^{-4x} + 2x - 2$$

$$\begin{cases} 0 = -4C_1 + C_2 - 2 \\ 3 = C_1 + 5 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -2 \Rightarrow C_2 = -6$$

Ответ: $y = (-2 - 6x)e^{-4x} + x^2 - 2x + 5$

5.11) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' + 3y' - 4y = f(x)$$

$$f(x) = 3xe^{-4x}$$

$$f(x) = x \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$$

$$D = 3^2 + 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-3 \pm 5}{2} = -4; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1e^{-4x} + C_2e^x$

При $f(x) = 3xe^{-4x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx)e^{-4x}$

При $f(x) = x \sin x$

Частное решение: $y^* = (Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x$

1.11) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + 3y'' + 2y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 2$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + 3k^2 + 2k = 0$$

$$k(k^2 + 3k + 2) = 0 \Rightarrow k(k+1)(k+2) = 0 \Rightarrow k = 0 \quad k = -1 \quad k = -2$$

Общее решение:

$$y = A + Be^{-x} + Ce^{-2x}$$

Учитываем начальные условия $y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 2$

$$y' = -Be^{-x} - 2Ce^{-2x}$$

$$y'' = Be^{-x} + 4Ce^{-2x}$$

$$\begin{cases} A + Be^0 + Ce^0 = 0 \\ -Be^0 - 2Ce^0 = 0 \\ Be^0 + 4Ce^0 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ -B - 2C = 0 \\ B + 4C = 2 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \quad B = -2 \quad C = 1$$

$$y = 1 - 2e^{-x} + e^{-2x}$$

2.11) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = -2x \\ y' = y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$y'' = y' \quad y'' - y' = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \quad \lambda = 0 \quad \lambda = 1$$

Общее решение: $y = C_1 + C_2 e^t$

$$x'' = -2x' \Rightarrow x'' + 2x' = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda = 0 \quad \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = -2$$

Общее решение: $x = C_3 + C_4 e^{-2t}$

$$\text{Найдём } \bar{x}: y = \frac{1}{5} y' - \frac{4}{5} y$$

$$y' = 7C_1 e^{7t} - C_2 e^{-t}$$

$$x = \frac{1}{5} (7C_1 e^{7t} - C_2 e^{-t}) - \frac{4}{5} (C_1 e^{7t} + C_2 e^{-t}) = \frac{3}{5} C_1 e^{7t} - C_2 e^{-t}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3}{5}C_1 e^{7t} - C_2 e^{-t} \\ y(t) = C_1 e^{7t} + C_2 e^{-t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 5 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\lambda)(4-\lambda) - 15 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda - 7 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 7; -1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{7t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{7t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

При $\lambda=7$

$$\begin{cases} (2-7)\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ 5\alpha_1 + (4-7)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -5\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ 5\alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -5\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ -5\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{3}{5}; \beta_1 = 1$$

При $\lambda=-1$ $\begin{cases} (2+1)\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ 5\alpha_2 + (4+1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ 5\alpha_2 + 5\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = -1; \beta_2 = 1$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = \frac{3}{5}C_1 e^{7t} - C_2 e^{-t} \\ y(t) = C_1 e^{7t} + C_2 e^{-t} \end{cases}$

3.11) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ - двойной корень.}$$

Общее решение: $y = (C_1 + C_2 x)e^x$

$$C_1 = C_1(x) \quad C_2 = C_2(x)$$

$$y = (C_1(x) + C_2(x)x)e^x$$

$$y' = (C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x))e^x + (C_1(x) + C_2(x)x)e^x$$

Пусть $C_1'(x) + C_2'(x)x = 0$

$$y' = e^x(C_1(x) + C_2(x) + C_2(x)x)$$

$$y'' = e^x(C_1(x) + C_2(x) + C_2(x)x) + e^x(C_1'(x) + C_2'(x) + C_2'(x)x + C_2(x))$$

Подставляем в исходное уравнение, предварительно сократив на e^x

$$C_1(x) + C_2(x) + C_2(x)\delta + C_1'(x) + C_2'(x) + C_2'(x)x + C_2(x) - 2C_1(x) - 2C_2(x) -$$

$$-2C_2(x)\delta + C_1(x) + C_2(x)x = \frac{1}{\delta^2} \Rightarrow C_1'(x) + C_2'(x)(x+1) = \frac{1}{\delta^2}$$

$$\begin{cases} C_1'(x) + C_2'(x)x = 0 \\ C_1'(x) + C_2'(x)(x+1) = \frac{1}{\delta^2} \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 1 & x+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\delta^2} \end{pmatrix} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & x+1 \end{vmatrix} = x+1-x=1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} 0 & x \\ \frac{1}{\delta^2} & x+1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{\delta} \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = -\frac{\frac{1}{\delta}}{1} = -\frac{1}{\delta} \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{\frac{1}{x^2}}{1} = \frac{1}{x^2}$$

$$C_1(x) = -\int \frac{dx}{\delta} = -\ln|x| + C_3$$

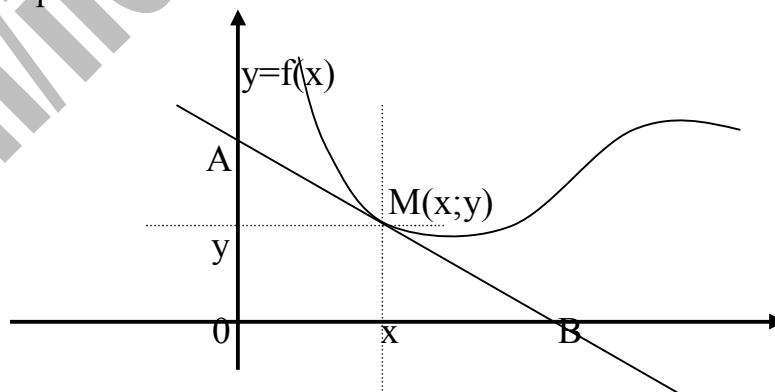
$$C_2(x) = \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C_4$$

$$y = ((-\ln|x| + C_3) + (-\frac{1}{x} + C_4)x)e^x = (-\ln|x| + C_3)e^x + (-\frac{1}{x} + C_4)xe^x$$

$$y = (-\ln|x| + C_3)e^x + (-\frac{1}{x} + C_4)xe^x$$

4.11) Составить уравнение кривой, проходящей через точку A(1;5) и обладающей следующим свойством: длина отрезка, отсекаемого на оси ординат любой касательной, равна утроенной абсциссе точки касания.

Строим схематический чертёж.



По условию: $|OA| = 3x$

Найдём OA: $|OA| = y - y'x$

$$y - y'x = 3x \Rightarrow xy' - y = -3x \Rightarrow y' - \frac{y}{x} = -3$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = -3 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - 3 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = Cx$$

$$C = C(x)$$

$$y = C(x)x \Rightarrow y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -3$$

$$C'(x)x = -3 \Rightarrow C'(x) = -\frac{3}{x} \Rightarrow C(x) = -3 \int \frac{dx}{x} = -3 \ln|x| + C_1$$

$$y = x(-3 \ln|x| + C_1)$$

Учитываем, что кривая проходит через точку A(1;5)

$$5 = 1(-3 \ln 1 + C_1) \Rightarrow C_1 = 5$$

$$\text{Ответ: } y = x(5 - 3 \ln|x|)$$

1.11) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+9)(n+10)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(n+9)(n+10) = n^2 + 19n + 90$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 19n + 90}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 19n + 90}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n+9} + \frac{B}{n+10} = \frac{A(n+10) + B(n+9)}{(n+9)(n+10)} = \frac{1}{(n+9)(n+10)}$$

$$n = -10 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$n = -9 \Rightarrow A = 1$$

$$\frac{1}{(n+9)(n+10)} = \frac{1}{n+9} - \frac{1}{n+10}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+9)(n+10)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+9} - \frac{1}{n+10} \right) = \frac{1}{10} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \frac{1}{12} - \frac{1}{13} + \frac{1}{13} - \frac{1}{14} + \dots = \frac{1}{10}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+9)(n+10)} = \frac{1}{10}$$

2.11) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \sin \frac{2\pi}{3^n}$$

При n , стремящемся к бесконечности, синус стремится к нулю. Выражение

можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{2\pi}{3^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \frac{2\pi}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = (n+1) \cdot \frac{2\pi}{3^{n+1}}; \quad |a_n| = n \cdot \frac{2\pi}{3^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot \frac{2\pi}{3^{n+1}}}{n \cdot \frac{2\pi}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi(n+1) \cdot 3^n}{2\pi \cdot n \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi(n+1) \cdot 3^n}{2\pi \cdot n \cdot 3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Ряд сходится.

3.11) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+3))^n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln(n+3))^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+3)} = 0 < 1$$

Ряд сходится.

4.11) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6+n}{36+n^2}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{6+n}{36+n^2} dn &= 6 \int_1^{\infty} \frac{dn}{36+n^2} + \int_1^{\infty} \frac{ndn}{36+n^2} = \left(\frac{6}{6} \arctg \frac{n}{6} + \frac{1}{2} \ln(36+n^2) \right) \Big|_1^{\infty} = \\ &= \left(\arctg \frac{n}{6} + \frac{1}{2} \ln(36+n^2) \right) \Big|_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctg \frac{n}{6} + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(36+n^2) - \arctg \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \ln(36+1^2) = \\ &= \frac{\pi}{2} + \infty - \arctg \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \ln 37 = \infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.11) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{n^2+1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n-1}{n^2+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2-n}{n^2+1} = 3 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

6.11) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n+1}} dn = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3n+1} \Big|_0^{\infty} = \frac{2}{3} (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3n+1} - \sqrt{1}) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

7.11) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)}$$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{n(n+1)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + n} = 2 \text{ - действительное число.}$$

Оба ряда расходятся.

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.11) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(\ln n)^2}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\int_2^{\infty} \frac{dn}{n(\ln n)^2} = \int_2^{\infty} \frac{d(\ln n)}{(\ln n)^2} = -\frac{1}{\ln n} \Big|_2^{\infty} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} + \frac{1}{\ln 2} = -0 + \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.11) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} \right| = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)(-1)^n$$

Ряд расходится абсолютно, так как не выполняется необходимый признак сходимости - стремление к нулю общего члена.

При $x = 1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)(1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)$$

Ряд расходится, так как не выполняется необходимый признак сходимости - стремление к нулю общего члена.

Ответ: $x \in (-1; 1)$

2.11) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)}{1} \right| = \infty$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$ интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.11) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x+10)^n}{n^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n!}{n^n}}{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n! \cdot (n+1)^{n+1}}{(n+1)! \cdot n^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n! \cdot (n+1)^n \cdot (n+1)}{(n+1) \cdot n! \cdot n^n} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^n}{n^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right| = e$$

$$R = e \Rightarrow -e < x + 10 < e$$

$$-e - 10 < x < e - 10$$

Исследуем на концах интервала:

При $x = -e - 10$ получаем знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(-e-10+10)^n}{n^n} =$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(-e)^n}{n^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(-1)^n \cdot e^n}{n^n}$$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot e^n}{n^n} \neq 0$$

Условие не выполняется. Ряд расходится.

Также не выполняется необходимое условие сходимости и

при $x = e - 10$

На концах интервала ряд расходится.

Ответ: $-e - 10 < x < e - 10$

4.11) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = shx$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = sh0 = 0$$

$$f'(x) = chx$$

$$f'(0) = ch0 = 1$$

$$f''(x) = shx$$

$$f''(0) = sh0 = 0$$

$$f'''(x) = chx$$

$$f'''(0) = ch0 = 1$$

Итого получаем:

$$f(x) = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots = x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}}{\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1} \cdot (2n-1)!}{x^{2n-1} \cdot (2n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n-1} \cdot x^2 \cdot (2n-1)!}{x^{2n-1} \cdot (2n-1)! \cdot (2n)(2n+1)} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2}{(2n)(2n+1)} \right| = 0 < 1$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.11) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\cos 2^0 \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$x = 2^0 = 2 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ рад} = 0,0349$$

$$\cos 2^0 = 1 - \frac{0,0349^2}{2!} + \frac{0,0349^4}{4!} - \frac{0,0349^6}{6!} + \dots = 1 - 0,00061 = 0,9994$$

С точностью до 0,001

$$\cos 2^0 = 0,999$$

6.11) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 \sqrt[3]{1 + \frac{x^2}{4}} dx$$

$$\text{Воспользуемся разложением: } \sqrt[3]{x+1} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 6}x^2 + \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9}x^3 - \frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12}x^4 + \dots$$

$$\sqrt[3]{\frac{x}{2} + 1} = 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{2} - \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 6} \cdot \frac{x^2}{4} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9} \cdot \frac{x^3}{8} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} \cdot \frac{x^4}{16} + \dots$$

$$\sqrt[3]{1 + \frac{x^2}{4}} = 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{4} - \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 6} \cdot \frac{x^4}{16} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9} \cdot \frac{x^6}{64} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} \cdot \frac{x^8}{256} + \dots =$$

$$= 1 + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{144}x^4 + \frac{5}{10368}x^6 - \dots$$

$$\int_0^1 \sqrt[3]{1 + \frac{x^2}{4}} dx = \int_0^1 \left(1 + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{144}x^4 + \frac{5}{10368}x^6 - \dots\right) dx =$$

$$= \left(x + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{144} \cdot \frac{1}{5}x^5 + \frac{5}{10368} \cdot \frac{1}{7}x^7 - \dots\right) \Big|_0^1 =$$

$$= 1 + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1^3 - \frac{1}{144} \cdot \frac{1}{5} \cdot 1^5 + \frac{5}{10368} \cdot \frac{1}{7} \cdot 1^7 - \dots =$$

$$= 1 + 0,0277 - 0,0014 + 0,00006 = 1,027$$

7.11) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 y^2 - y \sin x \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = \frac{1}{2}$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \sin 0 = 0$$

$$f''(x) = y''(x) = 2xy^2 + 2x^2yy' - y' \sin x - y \cos x$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot 0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \cdot 0^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 - 0 \cdot \sin 0 - \frac{1}{2} \cos 0 = -\frac{1}{2}$$

$$f'''(x) = 2y^2 + 4xyy' + 4xyy' + 2x^2y'y' + 2x^2yy'' - y'' \sin x =$$

$$= 2y^2 + 8xyy' + 2x^2y'^2 + 2x^2yy'' - y'' \sin x$$

$$f'''(x_0) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0 + 0 + 0 - 0 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Итого получаем: } y = \frac{1}{2} + \frac{0}{1!}x + \frac{-\frac{1}{2}}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{2}}{3!}x^3 + \dots = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{12}x^3 + \dots$$

8.11) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y''' = ye^x - xy'^2 \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = y''(0) = 1 \quad k = 6$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = y'(0) = 1 \quad f''(x_0) = y''(0) = 1$$

$$y'''(0) = 1 \cdot e^0 - 0 \cdot 1^2 = 1$$

$$f^{(4)}(x) = y'e^x + ye^x - y'^2 - x \cdot 2y'y'' = y'e^x + ye^x - y'^2 - 2xy'y''$$

$$f^{(4)}(0) = 1 \cdot e^0 + 1 \cdot e^0 - 1^2 - 0 = 1$$

$$f^{(5)}(x) = y''e^x + y'e^x + y'e^x + ye^x - 2y'y'' - 2y'y'' - 2xy''y'' - 2xy'y''' =$$

$$= y''e^x + 2y'e^x + ye^x - 4y'y'' - 2xy''^2 - 2xy'y'''$$

$$f^{(5)}(0) = 1 \cdot e^0 + 2 \cdot 1 \cdot e^0 + 1 \cdot e^0 - 4 \cdot 1 \cdot 1 - 0 - 0 = 1 + 2 + 1 - 4 = 0$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{0}{5!}x^5 \dots =$$

$$= 1 + x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + 0 \cdot x^5 + \dots$$

1.11) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 3x-1, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3x-1) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{3}{2} x^2 - x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{3}{2} \pi^2 - \pi \right) = \frac{3}{2} \pi - 1 = \frac{3\pi - 2}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3x-1) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3x-1 = U \quad 3dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{3x-1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{3}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{3x-1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{3}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{3}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{6}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n-1$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{6}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3x-1) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 3x-1 = U \quad 3dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3x-1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{3}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3x-1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{3}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3x-1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{k\pi} ((3\pi-1) \cos k\pi + \cos 0) = -\frac{1}{k\pi} ((3\pi-1)(-1)^k + 1)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3\pi-2}{4} - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((3\pi-1)(-1)^n + 1) \sin nx}{n}$$

2.11) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

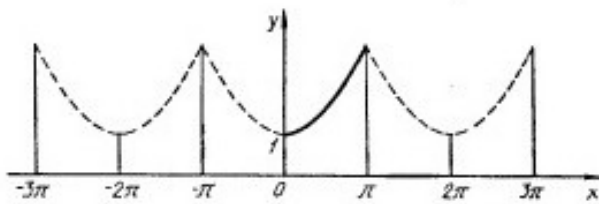
$$f(x) = 4^{\frac{x}{3}}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} dx = \frac{2}{\pi} \cdot 3 \cdot \frac{4^{\frac{x}{3}}}{\ln 4} \Big|_0^{\pi} = \frac{6}{\pi \cdot \ln 4} (4^{\frac{\pi}{3}} - 4^0) = \frac{6}{\pi \cdot \ln 4} (4^{\frac{\pi}{3}} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 4^{\frac{x}{3}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{3} \cdot 4^{\frac{x}{3}} \ln 4 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right|_0^{\pi} = \frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 4^{\frac{x}{3}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{3} \cdot 4^{\frac{x}{3}} \ln 4 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right|_0^{\pi} = \frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n} \left(-\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} +$$

$$+ \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \cos nx dx = \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n^2} \cdot 4^{\frac{x}{3}} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{9} \cdot \ln^2 4}{n^2} \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$\left(1 + \frac{\frac{1}{9} \cdot \ln^2 4}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \cos nx dx = \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n^2} \cdot 4^{\frac{x}{3}} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \cos nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\frac{1}{9} \cdot \ln^2 4}{n^2}} \left(\frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n^2} \cdot 4^{\frac{x}{3}} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{3n^2}{9n^2 + \ln^2 4} \cdot \frac{\ln 4}{n^2} (4^{\frac{\pi}{3}} \cos \pi x - 1) =$$

$$= \frac{3n^2}{9n^2 + \ln^2 4} \cdot \frac{\ln 4}{n^2} (4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n - 1) = \frac{3 \cdot \ln 4}{9n^2 + \ln^2 4} \cdot (4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n - 1)$$

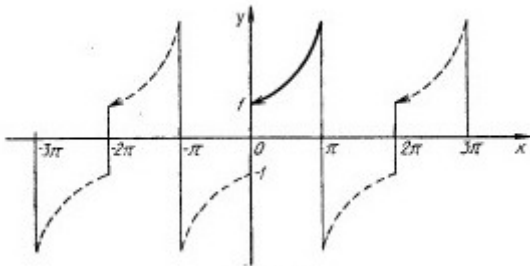
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \cos nx dx = \frac{6 \cdot \ln 4}{\pi(9n^2 + \ln^2 4)} \cdot (4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n - 1)$$

Разложение имеет вид:

$$4^{\frac{x}{3}} = \frac{3(4^{\frac{\pi}{3}} - 1)}{\pi \cdot \ln 4} + \frac{6 \ln 4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n - 1}{9n^2 + \ln^2 4} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx &= \left| \begin{array}{l} 4^{\frac{x}{3}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{3} \cdot 4^{\frac{x}{3}} \ln 4 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right|_0^{\pi} = -\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \cos nx dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} 4^{\frac{x}{3}} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{3} \cdot 4^{\frac{x}{3}} \ln 4 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right|_0^{\pi} = -\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 4}{n} \left(\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\frac{1}{3} \ln 4}{n} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx \right) = -\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\frac{1}{9} \ln^2 4}{n^2} \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx \\ &\quad \left(1 + \frac{\ln^2 4}{9n^2} \right) \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx = -\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \\ \int_0^{\pi} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx &= \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 4}{9n^2}} \left(-\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{9n^2}{9n^2 + \ln^2 4} \left(-\frac{4^{\frac{x}{3}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{9n}{9n^2 + \ln^2 4} \left(-4^{\frac{\pi}{3}} \cos \pi x + 1 \right) = \frac{9n}{9n^2 + \ln^2 4} \left(1 - 4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n \right)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 4^{\frac{x}{3}} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{9n}{9n^2 + \ln^2 4} \left(1 - 4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n \right) \right) = \frac{18}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (1 - 4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n)}{9n^2 + \ln^2 4}$$

Разложение имеет вид:

$$4^{\frac{\pi}{3}} = \frac{18}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - 4^{\frac{\pi}{3}} \cdot (-1)^n)}{9n^2 + \ln^2 4} n \cdot \sin nx$$

3.11) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -3 < x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 3 \end{cases} \quad l=3$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_{-3}^0 0 dx + \frac{1}{3} \int_0^3 x dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3^2}{2} = \frac{3}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_0^3 x \cos \frac{k\pi x}{3} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = \frac{3}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{k\pi} x \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 - \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{k\pi} x \sin \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{k\pi} \cdot 3 \cdot \sin k\pi + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{3}{k\pi} \cdot 0 \cdot \sin 0 - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{9}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{9}{k^2 \pi^2} \right) = \frac{3}{k^2 \pi^2} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{6}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{6}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = \frac{1}{3} \int_0^3 x \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \left. \begin{array}{l} x = U \quad dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{k\pi} x \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 + \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(\left(-\frac{x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^3 \right) = \\
&= \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{k\pi} \cos k\pi + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) = \\
&= \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{3}{k\pi} \cos k\pi \right) = -\frac{(-1)^n}{k\pi} = \frac{(-1)^{n+1}}{k\pi}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n-1)\pi x}{3}}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{3}$$

4.11) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -2x & -1 < x < 0 \\ 0 & 0 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\frac{2}{-1}} \int_{\frac{-1}{2}}^0 (-2x) dx = -\frac{2}{3} x^2 \Big|_{-1}^0 = -\frac{2}{3} (0 - 1) = \frac{2}{3}$$

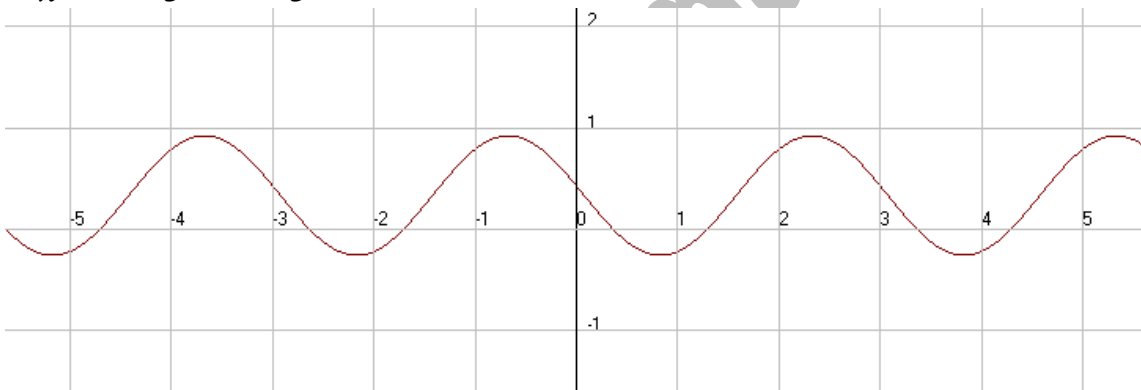
$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{2}{\frac{2}{-1}} \int_{\frac{-1}{2}}^0 (-2x) \cos \frac{k\pi x}{3} dx = -\frac{4}{3} \int_{-1}^0 x \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| = \\
&= -\frac{4}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} x \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^0 - \frac{3}{2k\pi} \int_{-1}^0 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx \right) = -\frac{4}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} x \sin \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{4k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^0 = \\
&= -\frac{4}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} \cdot 0 \cdot \sin 0 + \frac{9}{4k^2 \pi^2} \cos 0 - \frac{3}{2k\pi} \cdot (-1) \sin \left(-\frac{2k\pi}{3} \right) - \frac{9}{4k^2 \pi^2} \cos \left(-\frac{2k\pi}{3} \right) \right) = \\
&= -\frac{4}{3} \left(\frac{9}{4k^2 \pi^2} - \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{9}{4k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \right) = -\frac{4}{3} \left(\frac{9}{4k^2 \pi^2} (1 - \cos \frac{2k\pi}{3}) - \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} \right) = \\
&= -\frac{3}{k^2 \pi^2} (1 - \cos \frac{2k\pi}{3}) + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$b_k = \frac{1}{\frac{2}{-1}} \int_{\frac{-1}{2}}^0 (-2x) \sin \frac{k\pi x}{3} dx = -\frac{4}{3} \int_{-1}^0 x \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{4}{3} \left(-\frac{3x}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^0 + \frac{3}{2\pi k} \int_{-1}^0 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = -\frac{4}{3} \left(-\frac{3x}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^0 = \\
&= -\frac{4}{3} \left(-\frac{3 \cdot 0}{2\pi k} \cos 0 + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin 0 + \frac{3 \cdot (-1)}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} \right) = \\
&= -\frac{4}{3} \left(-\frac{3}{2\pi k} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} \right) = \frac{2}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

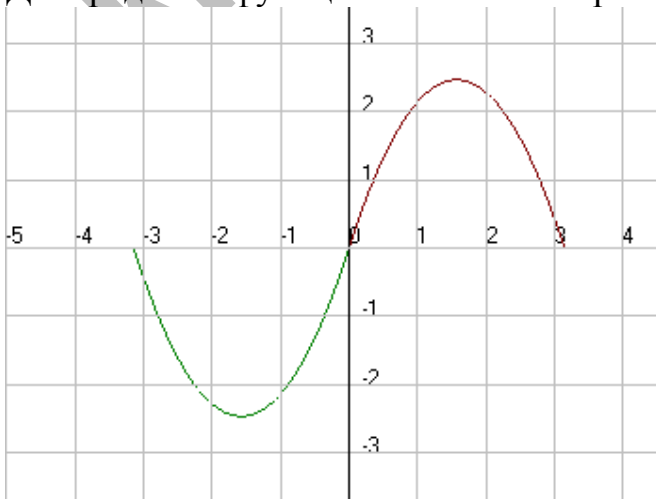
$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{3} - \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos \frac{2k\pi}{3}}{n^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2k\pi}{3}}{n} \cos \frac{2k\pi x}{3} + \\
&+ \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2k\pi}{3}}{n} \sin \frac{2k\pi x}{3} - \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2k\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} = \\
&= \frac{1}{3} - \frac{3}{\pi^2} (1 - \cos \frac{2\pi}{3}) \cdot \cos \frac{2\pi x}{3} + \frac{2}{\pi} \cdot \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \cos \frac{2\pi x}{3} + \frac{2}{\pi} \cdot \cos \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \frac{2\pi x}{3} - \\
&- \frac{3}{\pi^2} \cdot \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \frac{2\pi x}{3} + \dots
\end{aligned}$$



5.11) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = x(\pi - x) \quad [0; \pi] \quad \text{и её продолжение}$$

Доопределим функцию нечётным образом.



Найдём коэффициенты Фурье.

Так как функция нечётная, свободный член и член, содержащий косинусы равны нулю.

$$\begin{aligned}
 b_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi x - x^2) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} \pi x - x^2 = U \Rightarrow (\pi - 2x) dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi x - x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} (\pi - 2x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \pi - 2x = U \Rightarrow -2 dx = dU \\ \cos kx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi x - x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \left(\frac{\pi - 2x}{k} \sin kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx = \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi x - x^2}{k} \cos kx + \frac{\pi - 2x}{k^2} \sin kx - \frac{2}{k^3} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} = \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^2 - \pi^2}{k} \cos k\pi + \frac{\pi - 2\pi}{k^2} \sin k\pi - \frac{2}{k^3} \cos k\pi + \frac{0}{k} \cos 0 - \frac{\pi - 0}{k^2} \sin 0 + \frac{2}{k^3} \cos 0 \right) = \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{2}{k^3} \cdot (-1)^n + \frac{2}{k^3} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{2}{k^3} - \frac{2}{k^3} \cdot (-1)^k \right) = \frac{4}{\pi k^3} (1 - (-1)^k) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ \frac{8}{\pi k^3} & - \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases}
 \end{aligned}$$

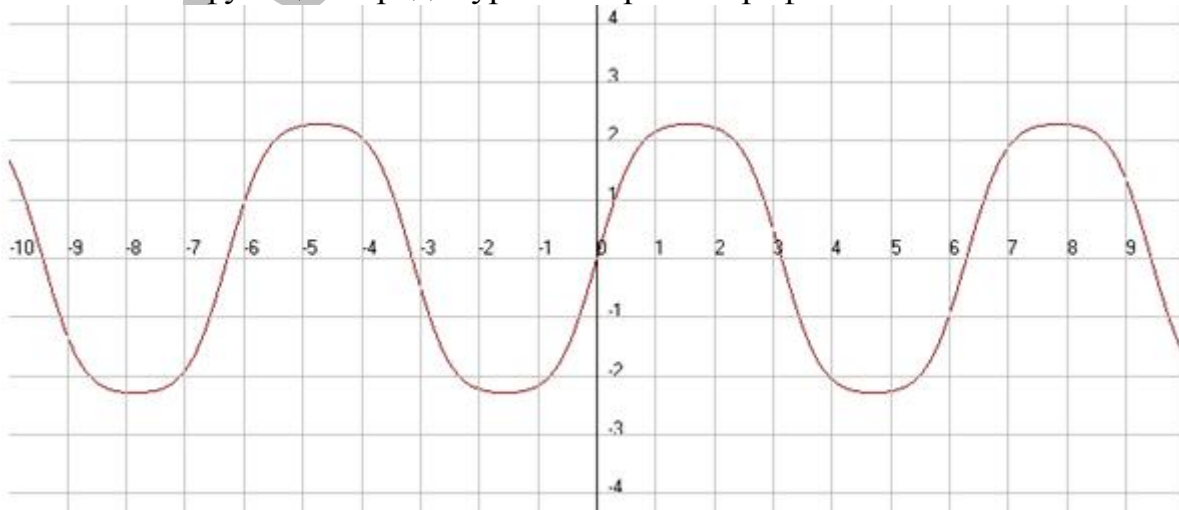
Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_{2n+1} = \frac{8}{\pi(2n-1)^3}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3} = \frac{8}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{27} \sin 3x + \frac{1}{125} \sin 5x + \dots \right)$$

Разложение функции в ряд Фурье изобразим графически:



Как видим, график разложения точно совпадает в графиком функции.

Полагаем $x = \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\pi^2}{4} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\frac{\pi}{2}}{(2n-1)^3} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi - \frac{\pi}{2})}{(2n-1)^3} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{(2n-1)^3} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3}$$

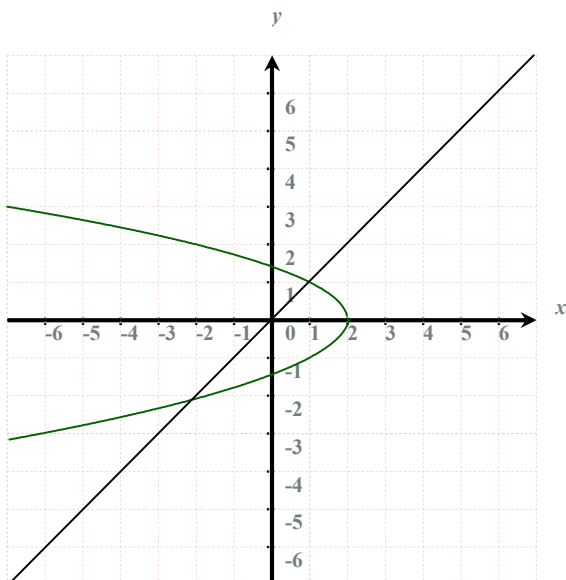
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{\pi^3}{32}$$

vk.com/ilovematematika

1.11) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y^2 = 2 - x \quad y = x$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{2-x} = x \Rightarrow 2-x = x^2 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow x = -2$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

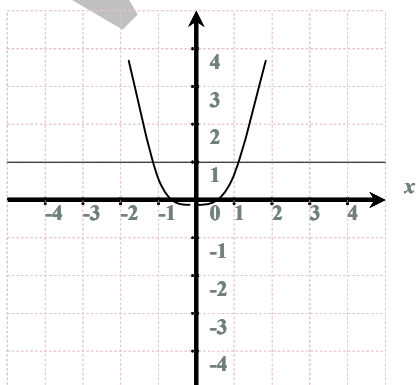
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-2}^1 dx \int_{-\sqrt{2-x}}^x f(x,y)dy + \int_1^2 dx \int_{-\sqrt{2-x}}^{\sqrt{2-x}} f(x,y)dy$$

2.11) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (x - y^2) dx dy \quad D: y = x^2 \quad y = 1$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_D (x - y^2) dy dx &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (x - y^2) dy = \int_{-1}^1 dx \cdot \left(xy - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{x^2}^1 = \int_{-1}^1 \left(x - \frac{1}{3} - x^3 + \frac{1}{3} x^6 \right) dx = \\
 &= \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x - \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{21} x^7 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{21} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{21} = \\
 &= -\frac{2}{3} + \frac{2}{21} = \frac{-14 + 2}{21} = -\frac{12}{21} = -\frac{4}{7}
 \end{aligned}$$

3.11) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

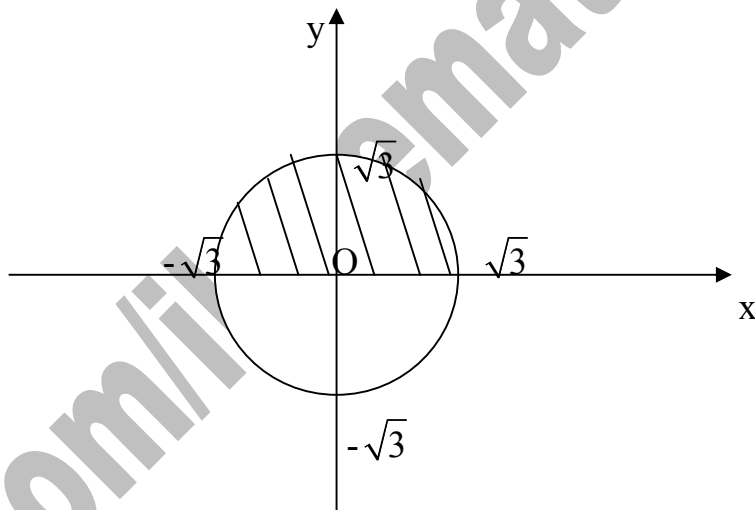
Решение:

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{3-x^2}} \sqrt{1+x^2+y^2} dy$$

Имеем:

$$-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3} \quad 0 \leq y \leq \sqrt{3-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 3$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

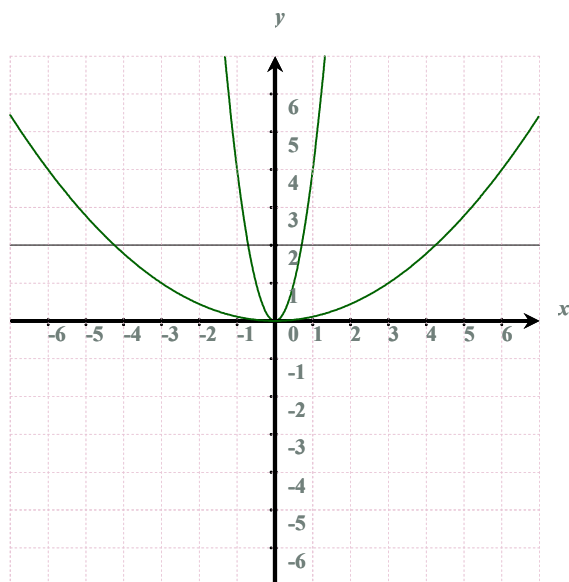
$$0 \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned}
 \int_D \sqrt{1+x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho \sqrt{1+\rho^2} d\rho = \int_0^\pi d\varphi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1+\rho^2)^3} \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{1}{3} \int_0^\pi d\varphi \cdot \sqrt{(1+\rho^2)^3} \Big|_0^{\sqrt{3}} = \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^\pi d\varphi (\sqrt{(1+3)^3} - \sqrt{(1+0)^3}) = \frac{1}{3} \int_0^\pi d\varphi (\sqrt{4^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{1}{3} (8-1) \cdot \varphi \Big|_0^\pi = \frac{7}{3} \pi
 \end{aligned}$$

4.11) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = 4x^2 \quad 9y = x^2$$

Строим данную фигуру.



$$S = 2 \int_0^2 dy \int_{\frac{1}{2}\sqrt{y}}^{3\sqrt{y}} dx = 2 \int_0^2 dy (3\sqrt{y} - \frac{1}{2}\sqrt{y}) = 2 \cdot \frac{5}{2} \int_0^2 \sqrt{y} dy = 5 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{10}{3} \cdot \sqrt{2^3} = \frac{10}{3} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{20\sqrt{2}}{3}$$

5.11) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(7x^2 + 5y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (\rho^2)^2 = a^2(7\rho^2 \cos^2 \varphi + 5\rho^2 \sin^2 \varphi) =$$

$$= a^2 \rho^2 (5 \cos^2 \varphi + 2 \cos^2 \varphi + 5 \sin^2 \varphi) = a^2 \rho^2 (5 + 2 \cos^2 \varphi)$$

$$\rho^4 = a^2 \rho^2 (5 + 2 \cos^2 \varphi) \text{ сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^2 = a^2 (5 + 2 \cos^2 \varphi)$$

$$\rho = a \sqrt{5 + 2 \cos^2 \varphi} \quad \rho \geq 0 \Rightarrow 5 + 2 \cos^2 \varphi \geq 0$$

$$\cos^2 \varphi \geq -\frac{5}{2} \text{ выполняется всегда}$$

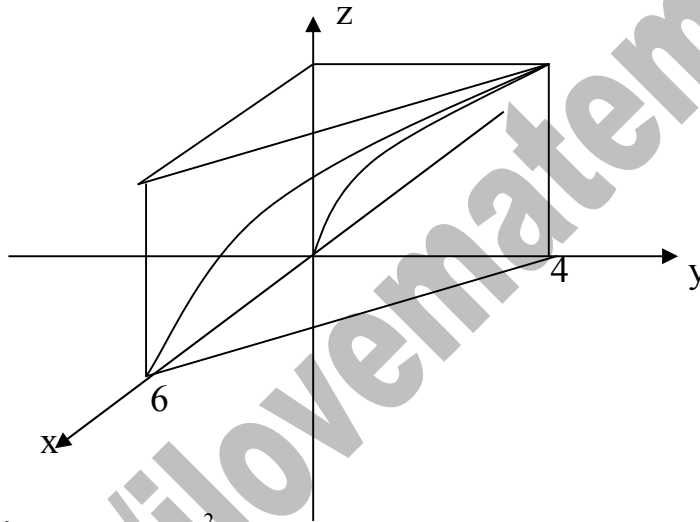
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq a\sqrt{5+2\cos^2 \varphi}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a\sqrt{5+2\cos^2 \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{5+2\cos^2 \varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (5+2\cos^2 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (5+2\cos^2 \varphi) d\varphi = \frac{a^2}{2} \left(5\varphi + 2\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right) \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{a^2}{2} (5 \cdot 2\pi + 2\pi - 0) = \frac{a^2}{2} (10\pi + 2\pi) = 6\pi a^2 \end{aligned}$$

6.11) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$2z = y^2 \quad 2x + 3y - 12 = 0 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



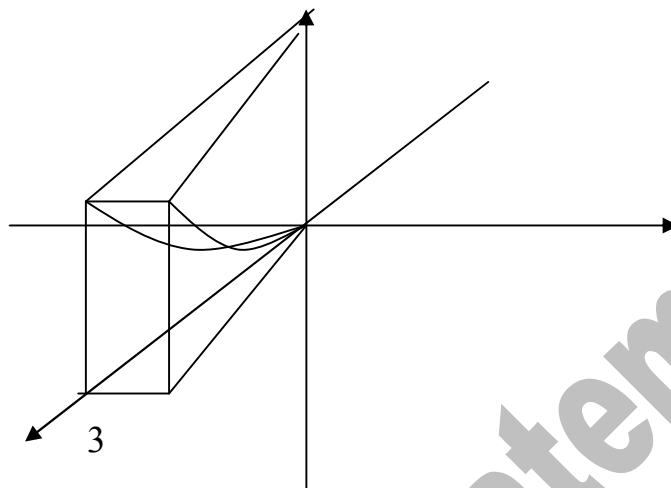
$$\begin{aligned} V &= \int_0^6 dx \int_0^{4-\frac{2}{3}x} dy \int_0^{\frac{1}{2}y^2} dz = \frac{1}{2} \int_0^6 dx \int_0^{4-\frac{2}{3}x} y^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^6 dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^{4-\frac{2}{3}x} = \frac{1}{6} \int_0^6 (4-\frac{2}{3}x)^3 dx = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{1}{4} \left(4-\frac{2}{3}x\right)^4 \Big|_0^6 = -\frac{1}{16} \left(\left(4-\frac{2}{3} \cdot 6\right)^4 - \left(4-\frac{2}{3} \cdot 0\right)^4 \right) = \\ &= -\frac{1}{16} ((4-4)^4 - 4^4) = -\frac{1}{16} \cdot (-256) = 16 \end{aligned}$$

1.11) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=3 \quad y=\frac{x}{3} \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^3 dx \int_0^{\frac{1}{3}x} dy \int_0^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} f(x,y,z) dz$$

2.11) Вычислить $\iiint_V (x + 2yz) dx dy dz$ $-2 \leq x \leq 0$ $0 \leq y \leq 1$ $0 \leq z \leq 2$

$$\iiint_V (x + 2yz) dx dy dz = \int_{-2}^0 dx \int_0^1 dy \int_0^2 (x + 2yz) dz = \int_{-2}^0 dx \int_0^1 dy (xz + yz^2) \Big|_0^2 =$$

$$= \int_{-2}^0 dx \int_0^1 (2x + 4y) dy = \int_{-2}^0 dx (2xy + 2y^2) \Big|_0^1 = \int_{-2}^0 (2x + 2) dx = (x^2 + 2x) \Big|_{-2}^0 = -(4 - 4) = 0$$

3.11) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

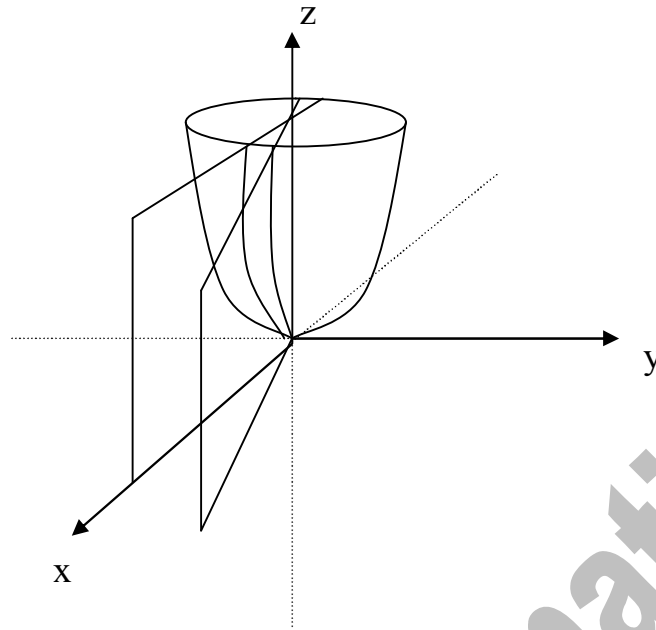
$$\iiint_V \frac{xz dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad z = 2(x^2 + y^2) \quad y \geq 0 \quad z = 18 \quad y \leq \frac{1}{\sqrt{3}}x$$

Строим данное тело.

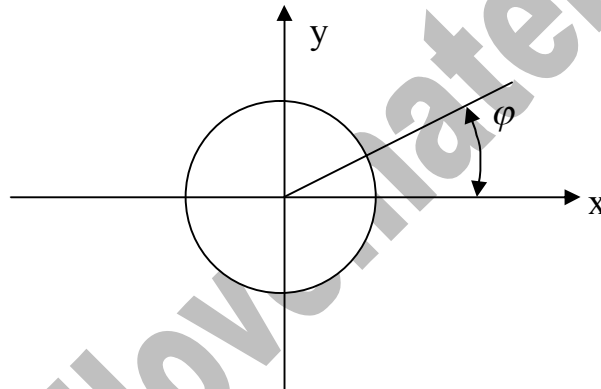
Первое уравнение – параболоид.

Второе уравнение – плоскость.

Третье уравнение – плоскость.



Проекция на XOY.



$$\varphi = \frac{\pi}{6}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Окружность, лежащая на XOY запишется в виде:

$$2(x^2 + y^2) = 18 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow \rho = 3$$

Параболоид: $z = 2\rho^2$

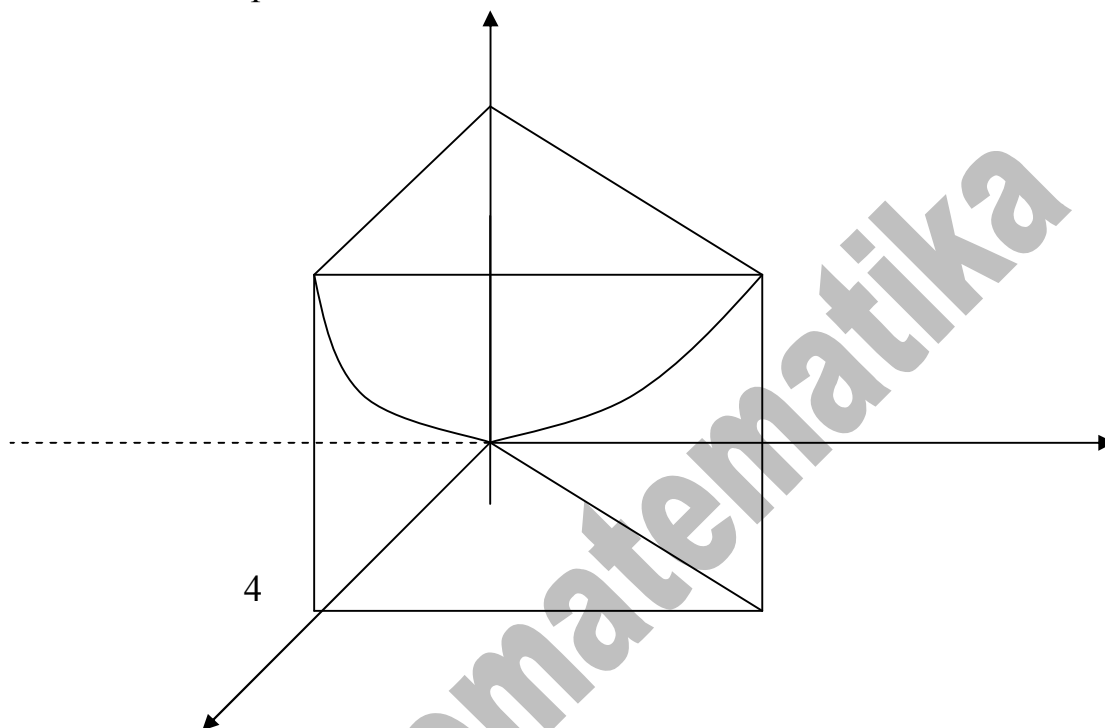
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{xz dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_{2\rho^2}^{18} \frac{\rho \cos \varphi z dz}{\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \varphi d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_{2\rho^2}^{18} z dz = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \varphi d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{2\rho^2}^{18} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \varphi d\varphi \int_0^3 \rho (324 - 4\rho^4) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \varphi d\varphi \int_0^3 (324\rho - 4\rho^5) d\rho = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \varphi d\varphi \left(162\rho^2 - \frac{2}{3}\rho^6 \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{2} (1458 - 486) \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \varphi d\varphi = 486 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \varphi d\varphi = \\ &= 486 \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = 486 \cdot \sin \frac{\pi}{6} = 486 \cdot \frac{1}{2} = 243 \end{aligned}$$

4.11) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad y \geq 0 \quad x = 4 \quad y = 2x \quad z = x^2$$

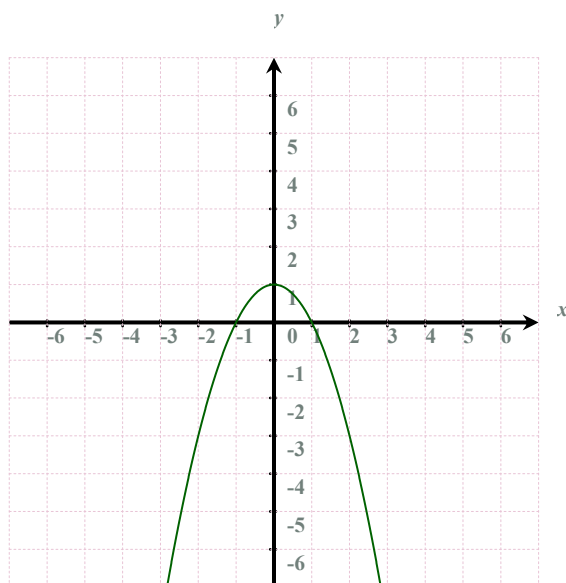
Строим схематический чертёж.



$$V = \int_0^4 dx \int_0^{2x} dy \int_0^{x^2} dz = \int_0^4 x^2 dx \int_0^{2x} dy = \int_0^4 x^2 dx \cdot 2x = 2 \int_0^4 x^3 dx = \frac{1}{2} x^4 \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \cdot 4^4 = 128$$

1.11) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x^2 = y - 1 \quad y = 0 \quad \mu = 3 - x - y$$



$$\begin{aligned} M &= \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} (3 - x - y) dy = \int_{-1}^1 dx \left(3y - xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{1-x^2} = \\ &= \int_{-1}^1 \left(3(1-x^2) - x(1-x^2) - \frac{1}{2}(1-x^2)^2 \right) dx = \int_{-1}^1 \left(3 - 3x^2 - x + x^3 - \frac{1}{2} + x^2 - \frac{1}{2}x^4 \right) dx = \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2} - 2x^2 - x + x^3 - \frac{1}{2}x^4 \right) dx = \left(\frac{5}{2}x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{10}x^5 \right) \Big|_{-1}^1 = \\ &= \frac{5}{2} - \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{10} + \frac{5}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = 5 - \frac{4}{3} - \frac{1}{5} = \frac{75 - 20 - 3}{15} = \frac{52}{15} \end{aligned}$$

2.11) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay \leq 0 \quad x^2 + y^2 + 2ax \geq 0 \quad x \leq 0 \quad OX$$

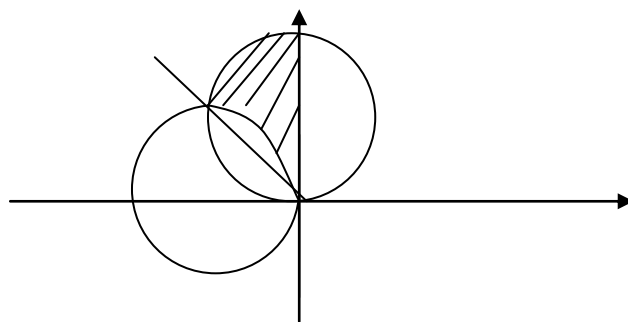
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$ $x^2 + y^2 = \rho^2$ Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi \quad \rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

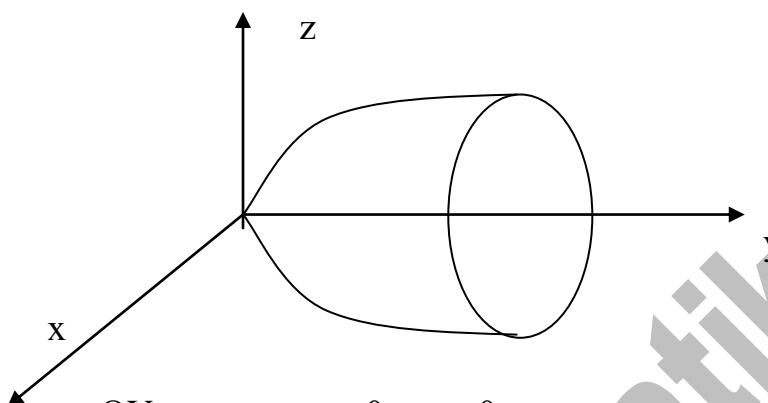
$$-2a \sin \varphi \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_{-2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi + 8a^3 \cos^3 \varphi) = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin^4 \varphi + \sin \varphi \cos^3 \varphi) d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 + \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2\varphi + \frac{1}{4} \cos^2 2\varphi + \sin \varphi \cos^3 \varphi \right) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left(\frac{1}{4} \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) - \frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left(\frac{3}{8} \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{32} \sin 4\varphi - \frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{8a^3}{3} \left(\frac{3}{8} \cdot \frac{3\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{32} \sin 3\pi - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{4} \cos^4 \frac{3\pi}{4} - \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin \pi - \frac{1}{32} \sin 2\pi + \frac{1}{4} \cos^4 \frac{\pi}{2} \right) = \frac{8a^3}{3} \left(\frac{9\pi}{32} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} - \frac{3\pi}{16} \right) = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left(\frac{3\pi}{32} + \frac{3}{16} \right) = \frac{\pi a^3}{4} + \frac{1}{2} a^3 = a^3 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

3.11) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями

Решение:

$$V: x^2 + z^2 = 6y \quad y = 8$$



Тело имеет ось симметрии OY , значит: $x_0 = 0$; $z_0 = 0$

$$\text{Найдём } y_0 = \frac{1}{M} \iiint_V y dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

$$\text{Тогда параболоид: } y = \frac{1}{6} \rho^2.$$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{48} \quad \frac{1}{6} \rho^2 \leq y \leq 8$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{48}} \rho d\rho \int_{\frac{1}{6}\rho^2}^8 dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{48}} \rho (8 - \frac{1}{6}\rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{48}} (8\rho - \frac{1}{6}\rho^3) d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(8 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{6} \cdot \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^{\sqrt{48}} = (4 \cdot 48 - \frac{1}{24} \cdot 2304) \cdot \frac{\pi}{2} = (192 - 96) \cdot \frac{\pi}{2} = 48\pi$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{48}} \rho d\rho \int_{\frac{1}{6}\rho^2}^8 y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{48}} \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{\frac{1}{6}\rho^2}^8 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{48}} \rho (64 - \frac{1}{36}\rho^4) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{48}} (64\rho - \frac{1}{36}\rho^5) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(32\rho^2 - \frac{1}{216}\rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{48}} = \frac{1}{2} (32 \cdot 48 - \frac{1}{216} \cdot 110592) \cdot \frac{\pi}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} (1536 - 512) \cdot \frac{\pi}{2} = 256\pi$$

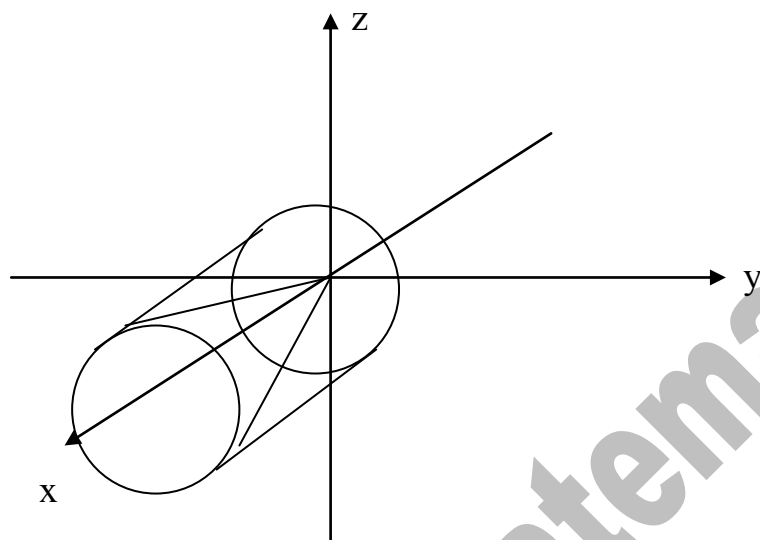
$$Z_0 = \frac{256\pi}{48\pi} = \frac{16}{3}$$

Ответ: $O(0; \frac{16}{3}; 0)$ - центр тяжести.

4.11) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x^2 = y^2 + z^2 \quad y^2 + z^2 = 1 \quad x = 0 \quad Ox$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

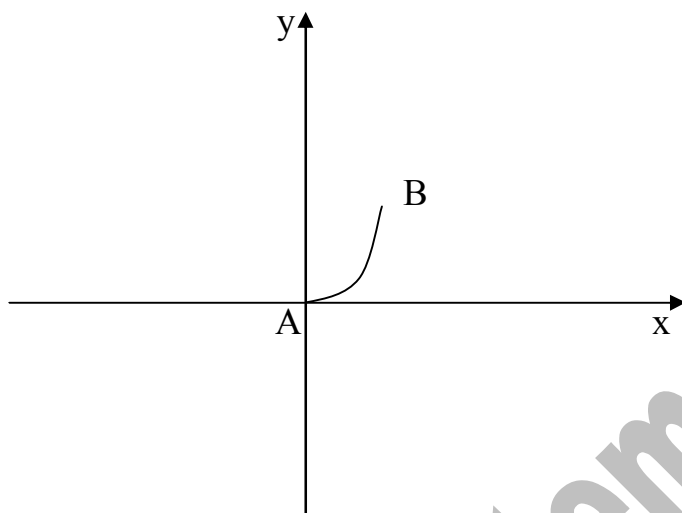
Конус запишется в виде: $x = \rho$

$$M_x = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_0^\rho dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^4 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{5} \rho^5 \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{5} \cdot 2\pi = \frac{2}{5} \pi$$

1.11) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} xy dx + (y - x) dy$, где L_{AB} - дуга кубической параболы $y = x^3$ от точки $A(0;0)$ до точки $B(1;1)$.

Решение:



Из уравнения линии имеем:

$$y = x^3 \Rightarrow dy = 3x^2 dx$$

$$0 \leq x \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{L_{AB}} xy dx + (y - x) dy &= \int_0^1 (x \cdot x^3) dx + (x^3 - x) \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 (x^4 + 3x^5 - 3x^3) dx = \\ &= \left(\frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{2} x^6 - \frac{3}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = \frac{4 + 10 - 15}{20} = -\frac{1}{20} \end{aligned}$$

2.11) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L \sqrt{2y} dL$, где L - первая арка

циклоиды $x = 2(t - \sin t)$ $y = 2(1 - \cos t)$

Из уравнения циклоиды имеем:

$$x = 2(t - \sin t) \Rightarrow dx = 2(1 - \cos t) dt$$

$$y = 2(1 - \cos t) \Rightarrow dy = 2 \sin t dt$$

$$\begin{aligned} dL &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{4(1 - \cos t)^2 + 4 \sin^2 t} dt = \sqrt{4 - 8 \cos t + 4 \cos^2 t + 4 \sin^2 t} dt = \\ &= \sqrt{4 - 8 \cos t + 4} dt = \sqrt{8 - 8 \cos t} dt = 2\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt \end{aligned}$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_L \sqrt{2y} dL = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \cdot 2(1 - \cos t)} \cdot 2\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt = 4\sqrt{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) dt =$$

$$= 4\sqrt{2} (t - \sin t) \Big|_0^{2\pi} = 4\sqrt{2} \cdot 2\pi = 8\sqrt{2}\pi$$

3.11) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} \frac{dl}{x-z}$, где L_{AB} - отрезок прямой

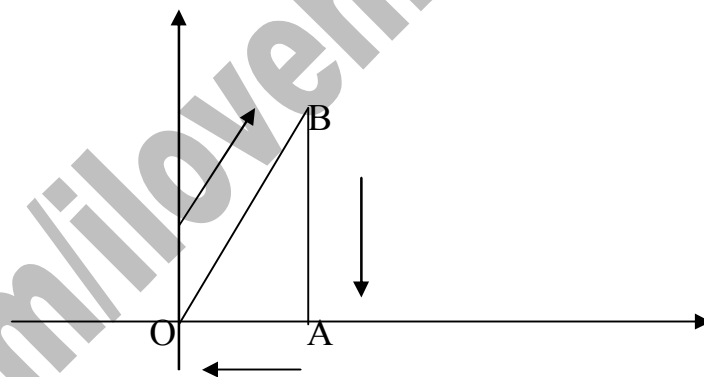
$z = \frac{x}{2} - 2$ $y = 0$, соединяющей точки $A(0;0;-2)$, $B(4;0;0)$.

$$\begin{cases} z = \frac{x}{2} - 2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dz = \frac{1}{2} dx \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{1 + 0 + \frac{1}{4}} dx = \frac{\sqrt{5}}{2} dx$$

$$\int_{L_{AB}} \frac{dl}{x-z} = \int_0^4 \frac{\frac{\sqrt{5}}{2} dx}{x - \frac{x}{2} + 2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \int_0^4 \frac{dx}{\frac{x}{2} + 2} = \sqrt{5} \ln \left| \frac{x}{2} + 2 \right| \Big|_0^4 = \sqrt{5} (\ln 4 - \ln 2) = \sqrt{5} \ln 2$$

4.11) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L x dy$, где L - контур треугольника, образованного прямыми $y = x$ $x = 2$ $y = 0$ при положительном направлении обхода контура.



Имеем координаты вершин прямоугольника:

$O(0,0)$ $A(2,0)$ $B(2,2)$

Найдём уравнения сторон.

$$OB \quad \frac{x-0}{2-0} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = dt \end{cases} \Rightarrow 0 \leq t \leq 2$$

$$BA \quad \frac{x-2}{2-2} = \frac{y-2}{0-2} \Rightarrow \frac{x-2}{0} = \frac{y-2}{-2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -2t + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = -2dt \end{cases} \Rightarrow 0 \leq t \leq 1$$

$$AO \quad \frac{x-2}{0-2} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x-2}{-2} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -2t + 2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2dt \\ dy = 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq t \leq 1$$

$$\oint_L xdy = \int_{OB} + \int_{BA} + \int_{AO}$$

$$\int_{OB} = \int_0^2 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^2 = 2$$

$$\int_{BA} = \int_0^1 2 \cdot (-2dt) = -4dt \Big|_0^1 = -4$$

$$\int_{AO} = \int_0^1 (-2t + 2) \cdot 0 = 0$$

$$\oint_L xdy = \int_{OB} + \int_{BA} + \int_{AO} = 2 - 4 = -2$$

При противоположном обходе $\oint_L xdy = 2$

vk.com/ilovematematika

1.11) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(y \cos xy + 2x - 3y)dx + (x \cos xy - 3x + 4y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$(y \cos xy + 2x - 3y)dx + (x \cos xy - 3x + 4y)dy$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \cos xy - xy \sin xy - 3$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \cos xy - xy \sin xy - 3$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$u(x, y) = \int_1^x (\cos x + 2x - 3)dx + \int_1^y (x \cos xy - 3x + 4y)dy =$$

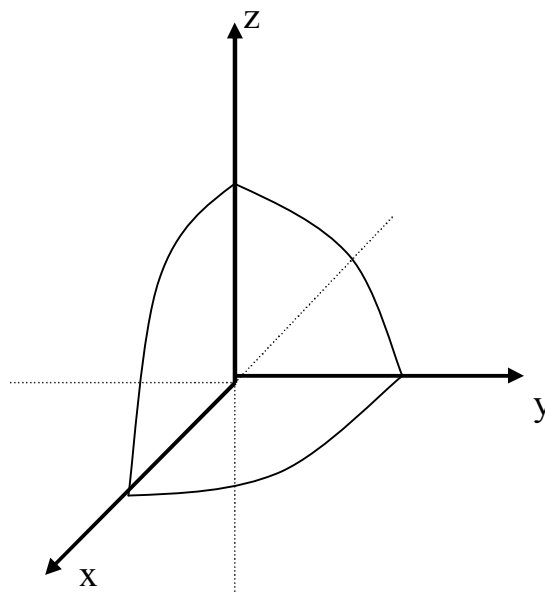
$$= (\sin x + x^2 - 3x) \Big|_1^x + (\sin xy - 3xy + 2y^2) \Big|_1^y = \sin x + x^2 - 3x - \sin 1 - 1 + 3 +$$

$$+ \sin xy - 3xy + 2y^2 - \sin x + 3x - 2 = x^2 + \sin xy + 2y^2 - 3xy - \sin 1 - 1 + 3 - 2 =$$

$$= x^2 + \sin xy + 2y^2 - 3xy + C$$

$$u(x, y) = x^2 + \sin xy + 2y^2 - 3xy + C$$

2.11) Вычислить координаты центра тяжести однородного контура сферического треугольника $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ $x \geq 0$ $y \geq 0$ $z \geq 0$



Перейдём к сферическим координатам:

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \Rightarrow \rho = 1$$

Фигура равносторонняя, значит имеет центр тяжести на биссектрисе координатного угла – имеет равные значения координат.

Найдём z_0 .

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cos \theta d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^1 \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \sin \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} \sin \frac{\pi}{2} \cdot \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$$

$$M_{xy} = \iiint_V z dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cos \theta \cdot \rho \sin \theta d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{16} (\cos \pi - \cos 0) \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{1}{16} \cdot (-2) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16} \quad z_0 = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\frac{\pi}{16}}{\frac{\pi}{6}} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

$$O\left(\frac{3}{8}; \frac{3}{8}; \frac{3}{8}\right)$$

1.11) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} \quad M_1(1, 2, 2) \quad M_2(-3, 2, -1)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2 + z^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x} \Big|_{M_1} = \frac{2^2 + 2^2 - 1^2}{(1^2 + 2^2 + 2^2)^2} = \frac{7}{81}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial y} \Big|_{M_1} = -\frac{2 \cdot 1 \cdot 2}{(1^2 + 2^2 + 2^2)^2} = -\frac{4}{81}$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{2xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial z} \Big|_{M_1} = -\frac{2 \cdot 1 \cdot 2}{(1^2 + 2^2 + 2^2)^2} = -\frac{4}{81}$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = \frac{7}{81} \cdot \vec{i} - \frac{4}{81} \cdot \vec{j} - \frac{4}{81} \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-4, 0, -3)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 0 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$\cos \alpha = -\frac{4}{5} \quad \cos \beta = 0 \quad \cos \gamma = -\frac{3}{5}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{7}{81} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) - \frac{4}{81} \cdot 0 - \frac{4}{81} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{28}{405} + \frac{12}{405} = -\frac{16}{405}$$

2.11) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (5x + y - z) dS$$

$$x + 2y + 2z = 2$$

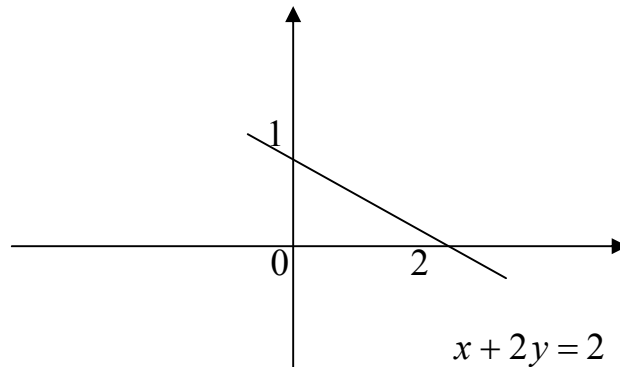
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 - \frac{1}{2}x - y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dxdy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dxdy = \frac{3}{2} dxdy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



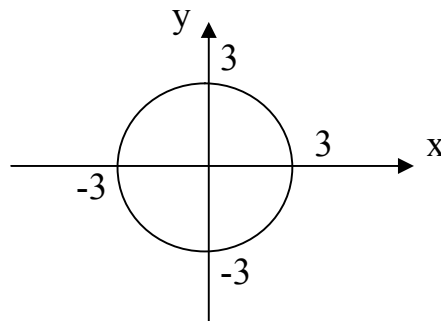
$$\begin{aligned} \iint_S (5x + y - z) dS &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (5x + y - 1 + \frac{1}{2}x + y) dy = \frac{3}{2} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (\frac{11}{2}x + 2y - 1) dy = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx (\frac{11}{2}xy + y^2 - y) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \frac{3}{2} \int_0^2 dx (\frac{11}{2}x(1-\frac{1}{2}x) + (1-\frac{1}{2}x)^2 - (1-\frac{1}{2}x)) = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx (\frac{11}{2}x - \frac{11}{4}x^2 + 1 - x + \frac{1}{4}x^2 - 1 + \frac{1}{2}x) = \frac{3}{2} \int_0^2 (5x - \frac{5}{2}x^2) dx = \\ &= \frac{3}{2} (\frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3) \Big|_0^2 = \frac{3}{2} (\frac{5}{2} \cdot 4 - \frac{5}{6} \cdot 8) = \frac{3}{2} (10 - \frac{20}{3}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{10}{3} = 5 \end{aligned}$$

3.11) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$\iint_S (x^2 + y^2) z dx dy$, S — внешняя сторона нижней половины сферы

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

Проекция сферы на плоскость $хоу$ является сектор круга $x^2 + y^2 = 9$.



Уравнение нижней полусферы имеет вид:

$$z = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}. \text{ Следовательно:}$$

$$\iint_S (x^2 + y^2) z dx dy = - \iint_S (x^2 + y^2) \sqrt{9 - x^2 - y^2} dx dy.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 3$$

$$\begin{aligned} -\iint_S (x^2 + y^2) \sqrt{9 - x^2 - y^2} dx dy &= -\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^2 \sqrt{9 - \rho^2} d\rho = \\ &= -\int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{\rho}{8} (2\rho^2 - 9) \sqrt{9 - \rho^2} + \frac{81}{8} \arcsin \frac{\rho}{3} \right) \Big|_0^3 = \\ &= -\int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{8} (2 \cdot 3^2 - 9) \sqrt{9 - 3^2} + \frac{81}{8} \arcsin \frac{3}{3} - 0 \right) = -\frac{81}{8} \arcsin 1 \int_0^{2\pi} d\varphi = \\ &= -\frac{81}{8} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 2\pi = -\frac{81\pi^2}{8} \end{aligned}$$

4.11) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

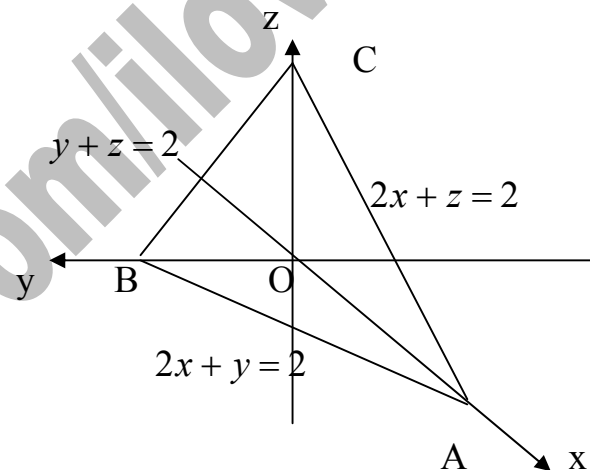
$$a(M) = (y - z)i + (2x + y)j + zk$$

$$(P): 2x + y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= -\iint_{AOC} (2x + y) dS = -\int_0^1 dx \int_0^{2-2x} 2x dz = -\int_0^1 2x dx (z) \Big|_0^{2-2x} = -\int_0^1 2x(2 - 2x) dx = \\ &= -\int_0^1 (4x^2 - 4x) dx = \left(\frac{4}{3} x^3 - 2x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} - 2 = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dxdy$.

$$\Pi_2 = - \iint_{AOB} z dS = - \iint_{AOB} 0 dS = 0$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dydz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (y - z) dS = - \int_0^2 dz \int_0^{2-z} (y - z) dy = - \int_0^2 dz \left(\frac{1}{2} y^2 - yz \right) \Big|_0^{2-z} = - \int_0^2 dz \left(\frac{1}{2} (2 - z)^2 - z(2 - z) \right) = \\ &= - \int_0^2 dz \left(2 - 2z + \frac{1}{2} z^2 - 2z + z^2 \right) = - \int_0^2 dz \left(2 - 4z + \frac{3}{2} z^2 \right) = - \left(2z - 2z^2 + \frac{1}{2} z^3 \right) \Big|_0^2 = \\ &= - \left(2 \cdot 2 - 2 \cdot 2^2 + \frac{1}{2} \cdot 2^3 \right) = - (4 - 8 + 4) = 0 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x + y + z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + j + k}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{2i + j + k}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 2 - 2x - y \quad z'_x = -2 \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + 4 + 1} dxdy = \sqrt{6} dxdy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{6} \iint_{ABC} (2(y - z) + (2x + y) + z) dxdy = \\ &= \iint_{ABC} (2y - 2z + 2x + y + z) dxdy = \iint_{ABC} (2x + 3y - z) dxdy = \\ &= \iint_{ABC} (2x + 3y - 2 + 2x + y) dxdy = \iint_{ABC} (4x + 4y - 2) dxdy = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (4x + 4y - 2) dy = \int_0^1 dx (4xy + 2y^2 - 2y) \Big|_0^{2-2x} = \\ &= \int_0^1 dx (4x(2 - 2x) + 2(2 - 2x)^2 - 2(2 - 2x)) = \int_0^1 dx (8x - 8x^2 + 8 - 16x + 8x^2 - 4 + 4x) = \\ &= \int_0^1 (4 - 4x) dx = (4x - 2x^2) \Big|_0^1 = 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{2}{3} + 0 + 0 + 2 = \frac{4}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\vec{I} = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(y - z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(2x + y)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(z)}{\partial z} = 1$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

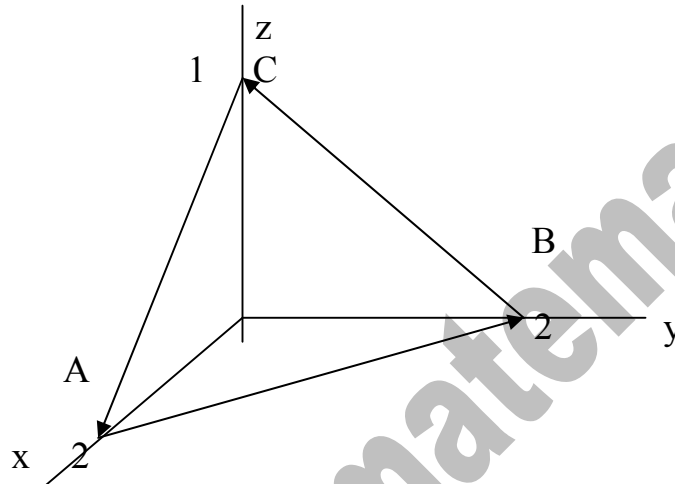
$$\begin{aligned} \Pi &= (0+1+1) \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dx \int_0^{2-2x-y} dz = 2 \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} (2-2x-y) dx = \\ &= 2 \int_0^2 dy (2x - x^2 - xy) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}y} = 2 \int_0^2 dy (2(1-\frac{1}{2}y) - (1-\frac{1}{2}y)^2 - y(1-\frac{1}{2}y)) = \\ &= 2 \int_0^2 dy (2-y-1+y-\frac{1}{4}y^2 - y + \frac{1}{2}y^2) = 2 \int_0^2 (1 + \frac{1}{4}y^2 - y) dy = \\ &= 2(y + \frac{1}{12}y^3 - \frac{1}{2}y^2) \Big|_0^2 = 2(2 + \frac{8}{12} - 2) = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

1.11) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (2z - x)i + (x - y)j + (3x + z)k$$

$$(P): x + y + 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (2z - x)i + (x - y)j + (3x + z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - x \Rightarrow dy = -dx$$

$$a = (-x)i + (x - y)j + 3xk \quad dl = dx i + dy j$$

$$a \cdot dl = -x dx + (x - y) dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (-x) dx + (x - y) dy = \int_2^0 (-x) dx + (x - 2 + x) \cdot (-dx) = \int_2^0 (-x - 2x + 2) dx =$$

$$= \int_2^0 (-3x + 2) dx = -\left(-\frac{3}{2}x^2 + 2x\right) \Big|_2^0 = -\left(-\frac{3}{2} \cdot 4 + 4\right) = -(-6 + 4) = 2$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}y \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dy$$

$$a = (2z)i + (-y)j + zk \quad dl = dy j + 2dz k$$

$$a \cdot dl = -y dy + z dz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (-y) dy + z dz = \int_2^0 (-y) dy + \left(1 - \frac{1}{2}y\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}dy\right) = \int_2^0 \left(-y - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}y\right) dy =$$

$$= \int_2^0 \left(-\frac{3}{4}y - \frac{1}{2}\right) dy = \int_0^2 \left(\frac{3}{4}y + \frac{1}{2}\right) dy = \left(\frac{3}{8}y^2 + \frac{1}{2}y\right) \Big|_0^2 = \frac{3}{8} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$$CA: y=0 \Rightarrow x+2z=2 \Rightarrow z=1-\frac{1}{2}x \Rightarrow dz=-\frac{1}{2}dx$$

$$a=(2z-x)i+(x)j+(3x+z)k \quad dl=dx i+2dz k$$

$$a \cdot dl=(2z-x)dx+(3x+z)dz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (2z-x)dx + (3x+z)dz = \int_0^2 (2(1-\frac{1}{2}x)-x)dx + (3x+1-\frac{1}{2}x)(-\frac{1}{2}dx) =$$

$$= \int_0^2 (2-x-x-\frac{5}{4}x-\frac{1}{2})dx = \int_0^2 (\frac{3}{2}-\frac{13}{4}x)dx = (\frac{3}{2}x-\frac{13}{8}x^2) \Big|_0^2 = \frac{3}{2} \cdot 2 - \frac{13}{8} \cdot 4 =$$

$$= 3 - \frac{13}{2} = -\frac{7}{2}$$

$$C = 2 + \frac{5}{2} - \frac{7}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot \ a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2z-x & x-y & 3x+z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(3x+z) - \frac{\partial}{\partial z}(x-y))i - (\frac{\partial}{\partial x}(3x+z) -$$

$$-\frac{\partial}{\partial z}(2z-x))j + (\frac{\partial}{\partial x}(x-y) - \frac{\partial}{\partial y}(2z-x))k = (0-0)i - (3-2)j + (1-0)k =$$

$$= 0i - j + k = -j + k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды OABC.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{Итого: } C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$dS = dydz i + dxdz j + dxdy k \quad rot(a) dS = -dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S (-dxdz + dxdy) = - \iint_{S_{OAC}} dxdz + \iint_{S_{OAC}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^2 (1-\frac{1}{2}x)dx = (x-\frac{1}{4}x^2) \Big|_0^2 = 2-1=1$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdy = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy = \int_0^2 (2-x)dx = (2x-\frac{1}{2}x^2) \Big|_0^2 = 4-2=2$$

$$C = -1 + 2 = 1$$

2.11) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xy - xz \quad M_0(-1, 2, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y - z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 - 1 = 1$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = -1$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = -x \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 1$$

Градиент в точке $M_0(-1, 2, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = i - j + k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

3.11) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = y^2 i - xy^2 j + z^2 k \quad M_0(-1, 2, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & -xy^2 & z^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(-xy^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(y^2) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-xy^2) - \frac{\partial}{\partial y}(y^2) \right) k = (0 - 0)i - (0 - 0)j + (-y^2 - 2y)k = (-y^2 - 2y)k$$

$$\text{rot } a(M) = (-y^2 - 2y)k \quad \text{rot } a(M_0) = (-2^2 - 2 \cdot 2)k = -8k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 8^2} = 8$$

4.11) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = (x + y)i - 2(y + z)j + (z - x)k$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\text{div } a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) + \frac{\partial}{\partial y}(-2(y + z)) + \frac{\partial}{\partial z}(z - x) = 1 - 2 + 1 = 0$$

Поле является соленоидальным.

1.11) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = -1 \quad M_2 = 1 \quad M_3 = 2 \quad A = 0 \quad B = 1 \quad C = 0$$

$$D = 2 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 - t + t^2 + 2t^3 + \sin t + 2 \cos t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad 2t^3 \Leftarrow 2 \cdot \frac{6}{p^4} = \frac{12}{p^4}$$

$$\sin t \Leftarrow \frac{1}{p^2 + 1} \quad 2 \cos t \Leftarrow \frac{2p}{p^2 + 1}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p} - \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p^3} + \frac{12}{p^4} + \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{2p}{p^2 + 1}$$

2.13) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

$$\text{Функции } f_1(t) = 2t \quad f_2(t) = 2(2 - t) \quad t_1 = 1 \quad t_2 = 2$$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = 2 \int_0^1 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = 2 \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{p} \int_0^1 e^{-pt} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= 2\left(-\frac{t}{p}e^{-pt} - \frac{1}{p^2}e^{-pt}\right)\Bigg|_0^1 = 2\left(-\frac{1}{p}e^{-p} - \frac{1}{p^2}e^{-p} + \frac{0}{p}e^0 + \frac{1}{p^2}e^0\right) = \\
&= 2\left(-\frac{1}{p}e^{-p} - \frac{1}{p^2}e^{-p} + \frac{1}{p^2}\right) = 2\left(-\frac{p}{p^2}e^{-p} - \frac{1}{p^2}e^{-p} + \frac{1}{p^2}\right) = \frac{2(1-(p+1)e^{-p})}{p^2} \\
\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= 2 \int_1^2 e^{-pt} \cdot (2-t) dt = \left| \begin{array}{l} 2-t=U \Rightarrow dU=-dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p}e^{-pt} \end{array} \right| = 2\left(-\frac{2-t}{p}e^{-pt}\right)\Bigg|_1^2 - \frac{1}{p} \int_1^2 e^{-pt} dt = \\
&= 2\left(-\frac{2-t}{p}e^{-pt} + \frac{1}{p^2}e^{-pt}\right)\Bigg|_1^2 = 2\left(\frac{2-2}{p}e^{-2p} + \frac{1}{p^2}e^{-2p} - \frac{2-1}{p}e^{-p} - \frac{1}{p^2}e^{-p}\right) = \\
&= 2\left(\frac{1}{p^2}e^{-2p} - \frac{1}{p}e^{-p} - \frac{1}{p^2}e^{-p}\right) = \frac{2(e^{-2p} - (p+1)e^{-p})}{p^2}
\end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{2(1-(p+1)e^{-p})}{p^2} + \frac{2(e^{-2p} - (p+1)e^{-p})}{p^2} = \\
&= \frac{2-2(p+1)e^{-p} + 2e^{-2p} - 2(p+1)e^{-p}}{p^2} = \frac{2+2e^{-2p}-4(p+1)e^{-p}}{p^2}
\end{aligned}$$

3.11) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=13 \quad C=3 \quad a=-3 \quad b=2 \quad c=2$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 + 13p + 3}{(p+3)(p^2 + 2p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+3} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 + 2p + 2} = \frac{C_1(p^2 + 2p + 2) + (C_2p + C_3)(p+3)}{(p+3)(p^2 + 2p + 2)} = \frac{p^2 + 13p + 3}{(p+3)(p^2 + 2p + 2)}$$

$$C_1(p^2 + 2p + 2) + (C_2p + C_3)(p+3) = p^2 + 13p + 3$$

$$C_1p^2 + 2C_1p + 2C_1 + C_2p^2 + 3C_2p + C_3p + 3C_3 = p^2 + 13p + 3$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 2C_1 + 3C_2 + C_3 = 13 \\ 2C_1 + 3C_3 = 3 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 13 \\ 2 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 11 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 5 & 23 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_2 + C_3 = 11 \\ 5C_3 = 23 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{23}{5} \quad C_2 = 11 - 1 \cdot \frac{23}{5} = \frac{32}{5} \quad C_1 = 1 - 1 \cdot \frac{32}{5} = -\frac{27}{5}$$

$$\begin{aligned} F(p) &= -\frac{27}{5} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{32p+23}{p^2+2p+2} = -\frac{27}{5} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{32}{5} \cdot \frac{p+\frac{23}{32}}{(p+1)^2+1} = \\ &= -\frac{27}{5} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{32}{5} \cdot \frac{p+1-1+\frac{23}{32}}{(p+1)^2+1} = -\frac{27}{5} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{32}{5} \cdot \frac{p+1-\frac{9}{32}}{(p+1)^2+1} = \\ &= -\frac{27}{5} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{32}{5} \cdot \frac{p+1}{(p+1)^2+1} - \frac{9}{5} \cdot \frac{1}{(p+1)^2+1} \end{aligned}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -\frac{27}{5} e^{-3t} + \frac{32}{5} e^{-t} \cos t - \frac{9}{5} e^{-t} \sin t$$

1.11) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + 9x = 18e^{3t} \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 9\bar{x}(p) = \frac{18}{p-3}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [0 \cdot p + 0]\} + 9\bar{x}(p) = \frac{18}{p-3}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + 9\bar{x}(p) = \frac{18}{p-3}$$

$$(p^2 + 9)\bar{x}(p) = \frac{18}{p-3}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{18}{(p-3)(p^2 + 9)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-3} + \frac{Bp+C}{p^2+9} = \frac{A(p^2+9) + (Bp+C)(p-3)}{(p-3)(p^2+9)} = \frac{18}{(p-3)(p^2+9)}$$

$$A(p^2+9) + (Bp+C)(p-3) = 18$$

$$Ap^2 + 9A + Bp^2 - 3Bp + Cp - 3C = 18$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -3B+C=0 \\ 9A-3C=18 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 9 & 0 & -3 & 18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -3B+C=0 \\ -C=3 \end{cases}$$

$$C = \frac{3}{-1} = -3$$

$$B = (0-1 \cdot (-3)) \cdot \frac{1}{-3} = -1$$

$$A = 0-1 \cdot (-1) = 1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p-3} + \frac{-p-3}{p^2+9} = \frac{1}{p-3} - \frac{p}{p^2+9} - \frac{3}{p^2+9}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = e^{3t} - \cos 3t - \sin 3t$$

2.11) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} 3x' + y' + 2x = 1 \\ x' + 4y' + 3y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} 3p\bar{x}(p) - 0 + \bar{y}(p) - 0 + 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p} \\ p\bar{x}(p) - 0 + 4p\bar{y}(p) - 0 + 3\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (3p+2)\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p} \\ p\bar{x}(p) + (4p+3)\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3p+2 & 1 \\ 1 & 4p+3 \end{vmatrix} = (3p+2)(4p+3) - 1 = 12p^2 + 8p + 9p + 6 - 1 = 12p^2 + 17p + 5 =$$

$$= 12(p+1)(p + \frac{5}{12}) = (p+1)(12p+5)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1}{p} & 1 \\ 0 & 4p+3 \end{vmatrix} = \frac{4p+3}{p}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 3p+2 & \frac{1}{p} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{p}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\frac{4p+3}{p}}{(p+1)(12p+5)} = \frac{4p+3}{p(p+1)(12p+5)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{\frac{1}{p}}{(p+1)(12p+5)} = \frac{1}{p(p+1)(12p+5)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{12p+5} = \frac{A(p+1)(12p+5) + Bp(12p+5) + Cp(p+1)}{p(p+1)(12p+5)} = \frac{4p+3}{p(p+1)(12p+5)}$$

$$A(p+1)(12p+5) + Bp(12p+5) + Cp(p+1) = 4p+3$$

$$p = -\frac{5}{12} \Rightarrow -\frac{35}{144}C = \frac{4}{3} \Rightarrow C = \frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{144}{35}\right) = -\frac{192}{35}$$

$$p = 0 \Rightarrow 5A = 3 \Rightarrow A = \frac{3}{5}$$

$$p = -1 \Rightarrow 7B = -1 \Rightarrow B = -\frac{1}{7}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{192}{35} \cdot \frac{1}{12p+5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{16}{35} \cdot \frac{1}{p + \frac{5}{12}}$$

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{12p+5} = \frac{A(p+1)(12p+5) + Bp(12p+5) + Cp(p+1)}{p(p+1)(12p+5)} = \frac{1}{p(p+1)(12p+5)}$$

$$A(p+1)(12p+5) + Bp(12p+5) + Cp(p+1) = 1$$

$$p = -\frac{5}{12} \Rightarrow -\frac{35}{144}C = 1 \Rightarrow C = -\frac{144}{35}$$

$$p = 0 \Rightarrow 5A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{5}$$

$$p = -1 \Rightarrow 7B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{7}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{144}{35} \cdot \frac{1}{12p+5} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{12}{35} \cdot \frac{1}{p + \frac{5}{12}}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3}{5} - \frac{1}{7}e^{-t} - \frac{16}{35}e^{-\frac{5}{12}t} \\ y(t) = \frac{1}{5} + \frac{1}{7}e^{-t} - \frac{12}{35}e^{-\frac{5}{12}t} \end{cases}$$

1.11) Бригадир должен отправить на работу звено из 5 человек. Сколько таких звеньев можно составить из 12 человек бригады?

Найдём число сочетаний из 12 элементов по 5 элементов:

$$N = C_{12}^5 = \frac{12!}{5!(12-5)!} = \frac{12!}{5!7!} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{95040}{120} = 792$$

Ответ: число возможных бригад равно 792

2.11) Билеты лотереи выпущены на общую сумму 10 000 у.е. Цена билета 0,5 у.е. Ценные выигрыши падают на 50 билетов. Определить вероятность ценного выигрыша на один билет.

Общее число билетов лотереи: $n = \frac{10000}{0,5} = 20000$. Из них выигрышных 50.

Вспользуемся классическим определением вероятности:

$p = \frac{m}{n}$, где n - общее число исходов, m - число благоприятных исходов.

$$p = \frac{50}{20000} = 0,0025$$

(**Ответ:** 0,0025.)

3.11) В цехе имеется три резервных электродвигателя. Для каждого из них вероятность того, что в данный момент он включен, равна соответственно 0,2; 0,3; 0,1. Найти вероятность того, что включены: а) два электродвигателя; б) хотя бы один электродвигатель; в) три электродвигателя.

Если вероятность того, что i -й электродвигатель включён равна p_i , то вероятность противоположного события – электродвигатель не включён – равна $\overline{p_i} = 1 - p_i$. Эти значения соответственно равны 0,8; 0,7; 0,9.

Событие А – включены 2 электродвигателя.

$$p(A) = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,1 + 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,1 = 0,092$$

Событие В – включён хотя бы один электродвигатель. Найдём сначала вероятность противоположного события – ни один двигатель не включён.

$$p(\overline{B}) = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,9 = 0,504$$

$$p(B) = 1 - 0,504 = 0,496$$

Событие с – включены три электродвигателя.

$$p(C) = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,1 = 0,006$$

(**Ответ:** а) 0,092; б) 0,496; в) 0,006.)

4.11) Для сигнализации о том, что режим работы автоматической линии отклоняется от нормального, используются индикаторы двух типов. Вероятность того, что индикатор принадлежит к одному из двух типов, равны соответственно 0,4 и 0,6. При нарушении работы линии вероятность срабатывания индикатора первого типа равна 0,9, второго – 0,7. а) Найти вероятность того, что наугад выбранный индикатор сработает при нарушении нормальной работы линии. б) Индикатор сработал. К какому типу он вероятнее всего принадлежит?

Событие A – индикатор сработает. Вероятность этого события найдём, воспользовавшись формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,7 = 0,36 + 0,42 = 0,78$$

Для сработавшего индикатора вероятность принадлежности к тому или иному типу найдём по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,4 \cdot 0,9}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,7} = \frac{0,36}{0,78} = 0,4615$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,6 \cdot 0,7}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,7} = \frac{0,42}{0,78} = 0,5385$$

$$0,5385 > 0,4615$$

Вероятнее всего, индикатор принадлежал ко второму типу.

5.11) Вероятность поражения в каждой шахматной партии для игрока равна 0,5. Найти вероятность того, что он выиграл в шести партиях: а) хотя бы один раз; б) два раза; в) не менее двух раз.

Условие записано неверно. Невозможно найти решение, не зная вероятность выигрыша, так как ещё возможны ничьи. Можно найти только вероятность «не проигрыша». В таком случае условие должно выглядеть так:

«Вероятность поражения в каждой шахматной партии для игрока равна 0,5. Найти вероятность того, что он не проиграл в шести партиях: а) хотя бы один раз; б) два раза; в) не менее двух раз».

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m} \quad q = 1 - p = 1 - 0,5 = 0,5$$

Если вероятность проигрыша равна 0,5, то вероятность "не проигрыша" равна $1 - 0,5 = 0,5$

Найдём вероятность того, что игрок "не проиграет" хотя бы один раз.

Найдём сначала вероятность противоположного события - игрок

"не проиграет" 0 раз

$$P_6(0) = \frac{6!}{0!6!} \cdot 0,5^0 \cdot 0,5^6 = 0,015625$$

$$P_6(m \geq 1) = 1 - P_6(0) = 1 - 0,015625 = 0,984375$$

Найдём вероятность того, что игрок "не проиграет" 2 раза.

$$P_6(2) = \frac{6!}{2!4!} \cdot 0,5^2 \cdot 0,5^4 = 15 \cdot 0,5^2 \cdot 0,5^4 = 0,234375$$

Найдём вероятность того, что игрок "не проиграет" не менее 2 раз, то есть 2, 3, 4, 5 или 6.

Найдём вероятность противоположного события - игрок "не проиграет" 0 или 1 раз.

$$P_6(1) = \frac{6!}{1!5!} \cdot 0,5^1 \cdot 0,5^5 = 6 \cdot 0,5^1 \cdot 0,5^5 = 0,09375$$

$$P_6(m \geq 2) = 1 - P_6(0) - P_6(1) = 1 - 0,015625 - 0,09375 = 0,890625$$

6.11) Вероятность появления события в каждом независимом испытании равна 0,7. Найти вероятность того, что в 100 испытаниях событие наступит не более 70 раз.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 100 \quad a = 0 \quad b = 70 \quad p = 0,7 \quad q = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$x_1 = \frac{0 - 100 \cdot 0,7}{\sqrt{100 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} = \frac{-70}{\sqrt{21}} = -15,28$$

$$x_2 = \frac{70 - 100 \cdot 0,7}{\sqrt{100 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} = \frac{0}{\sqrt{21}} = 0$$

$$p_{100}(0 > m > 70) \approx \frac{1}{2} [\hat{O}(0) - \hat{O}(-15,28)] = \frac{1}{2} (0 + 1) = 0,5$$

1.11) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

При установившемся технологическом процессе предприятие выпускает $\frac{2}{3}$ своих изделий первым сортом и $\frac{1}{3}$ - вторым; СВ X – число изделий первого сорта из взятых наугад четырёх.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ - вероятность получения изделия первого сорта, соответственно $\overline{p(A_i)}$ - противоположное событие – получение изделия второго сорта.

$$p_4 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{81}$$

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \\ + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) = 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{32}{81}$$

$$p_2 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} + \\ + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \\ + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) = 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{24}{81}$$

$$p_1 = p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} + \\ + \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) = 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{81}$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{81}$$

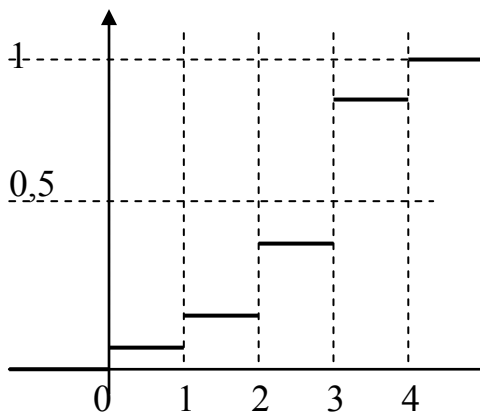
X	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{81}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{24}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{16}{81}$

Проверка: $\frac{1}{81} + \frac{8}{81} + \frac{24}{81} + \frac{32}{81} + \frac{16}{81} = \frac{81}{81} = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{1}{81}, & \text{при } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{9}, & \text{при } 1 < x < 2 \\ \frac{11}{27}, & \text{при } 2 < x < 3 \\ \frac{65}{81}, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{81}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{24}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{16}{81}$

$$M(x) = \sum_{i=0}^4 x_i p_i = 0 \cdot \frac{1}{81} + 1 \cdot \frac{8}{81} + 2 \cdot \frac{24}{81} + 3 \cdot \frac{32}{81} + 4 \cdot \frac{16}{81} = \frac{216}{81} = \frac{8}{3}$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{81} + 1^2 \cdot \frac{8}{81} + 2^2 \cdot \frac{24}{81} + 3^2 \cdot \frac{32}{81} + 4^2 \cdot \frac{16}{81} - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{648}{81} - \frac{64}{9} = 8 - \frac{64}{9} = \frac{8}{9}$$

2.11) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

Решение.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 - \sin x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \\ 1, & x > \pi \end{cases} \quad a = \frac{\pi}{2} \quad b = \frac{3\pi}{4}$$

а) Плотность распределения.

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ -\cos x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \\ 0, & x > \pi \end{cases}$$

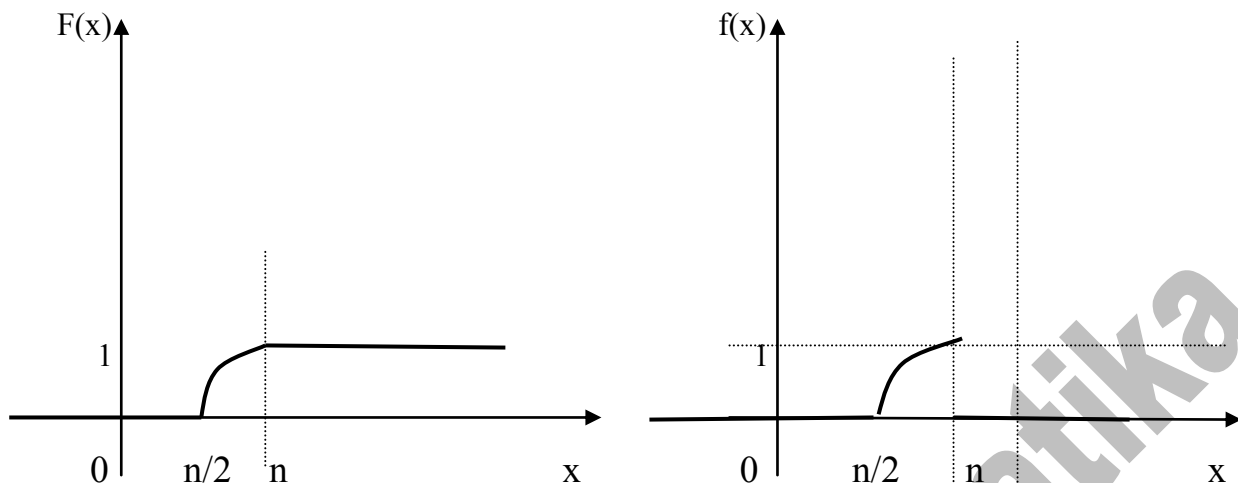
б) Математическое ожидание.

$$\begin{aligned} M(x) &= \int_a^b x f(x) dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} x = u \quad dx = du \\ \cos x dx = dv \\ v = \sin x \end{array} \right| = -(x \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x dx = \\ &= -(x \sin x + \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -(\pi \sin \pi - \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} + 1 \approx 2,57 \end{aligned}$$

Дисперсия.

$$\begin{aligned} D(x) &= \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (x - 2,57)^2 \cos x dx = \left| \begin{array}{l} (x - 2,57)^2 = u \\ du = 2(x - 2,57) dx \\ \cos x dx = dv \quad v = \sin x \end{array} \right| = \\ &= -((x - 2,57)^2 \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (x - 2,57) \sin x dx = \left| \begin{array}{l} (x - 2,57) = u \quad du = dx \\ \sin x dx = dv \quad v = -\cos x \end{array} \right| = \\ &= -((x - 2,57)^2 \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + 2(x - 2,57) \cos x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - 2 \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \\ &= -((\pi - 2,57)^2 \sin \pi + 2(\pi - 2,57) \cos \pi - 2 \sin \pi - (\frac{\pi}{2} - 2,57)^2 \sin \frac{\pi}{2} - \\ &\quad - 2(\frac{\pi}{2} - 2,57) \cos \frac{\pi}{2} + 2 \sin \frac{\pi}{2}) \approx 0,14 \end{aligned}$$

Строим графики.



Вероятность попадания в интервал $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}]$

$$P(\frac{\pi}{2} < X < \frac{3\pi}{4}) = F(\frac{3\pi}{4}) - F(\frac{\pi}{2}) = 1 - \sin \frac{3\pi}{4} - 1 + \sin \frac{\pi}{2} = -0,71 + 1 = 0,29$$

3.11) Автобусы некоторого маршрута идут строго по расписанию. Интервал движения 5 мин. Найти вероятность того, что пассажир, подошедший к остановке, будет ожидать автобус менее 3 мин.

Изобразим условие задачи графически.

На координатной оси отметим отрезок, длиной 5 минут и время нахождения пассажира на остановке, удовлетворяющее условию задачи.



Воспользуемся геометрическим определением вероятности.

$$p = \frac{mesg}{mesG}$$

Здесь $mesG = 5$

$mesg = 3$

$$p = \frac{3}{5} = 0,6$$

4.11) Вероятность появления события в одном опыте равна 0,5. Можно ли с вероятностью, большей 0,97, утверждать, что число появлений события в 1000 независимых опытах находится в пределах от 400 до 600?

Воспользуемся теоремой Муавра-Лапласа.

$$P(a < X < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{2npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{2npq}}\right) \right]$$

$$P(400 < X < 600) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{600 - 1000 \cdot 0,5}{\sqrt{2 \cdot 1000 \cdot 0,5 \cdot 0,5}}\right) - \Phi\left(\frac{400 - 1000 \cdot 0,5}{\sqrt{2 \cdot 1000 \cdot 0,5 \cdot 0,5}}\right) \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{600 - 500}{\sqrt{500}}\right) - \Phi\left(\frac{400 - 500}{\sqrt{500}}\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{100}{\sqrt{500}}\right) - \Phi\left(\frac{-100}{\sqrt{500}}\right) \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{100}{\sqrt{500}}\right) + \Phi\left(\frac{100}{\sqrt{500}}\right) \right] = \Phi\left(\frac{100}{\sqrt{500}}\right) = \Phi(4,47) = 1$$

$$1 > 0,97$$

Данное утверждение удовлетворяет условию - вероятность попадания в интервал больше 0,97.

11.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_x ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.11.

181	141	162	103	136	124	41	117	69	153
101	24	67	154	172	110	62	59	197	121
135	58	199	159	81	39	142	87	179	85
171	107	125	192	163	200	133	150	178	98
148	56	113	169	73	138	104	31	90	109
127	116	190	20	111	94	157	119	53	76
66	132	166	91	44	115	72	26	128	149
46	75	105	137	82	64	186	96	176	97
156	33	188	58	112	139	86	174	106	77
152	130	43	108	119	129	37	71	96	114

А) Записываем вариационный ряд

20	46	69	86	103	113	127	139	157	178
24	53	71	87	104	114	128	141	159	179
26	56	72	90	105	115	129	142	162	181
31	58	73	91	106	116	130	148	163	186
33	58	75	94	107	117	132	149	166	188
37	59	76	96	108	119	133	150	169	190
39	62	77	96	109	119	135	152	171	192
41	64	81	97	110	121	136	153	172	197
43	66	82	98	111	124	137	154	174	199
44	67	85	101	112	125	138	156	176	200

<http://www.пярбушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 200 - 20 = 180$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=20$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений, попавших в i интервал.

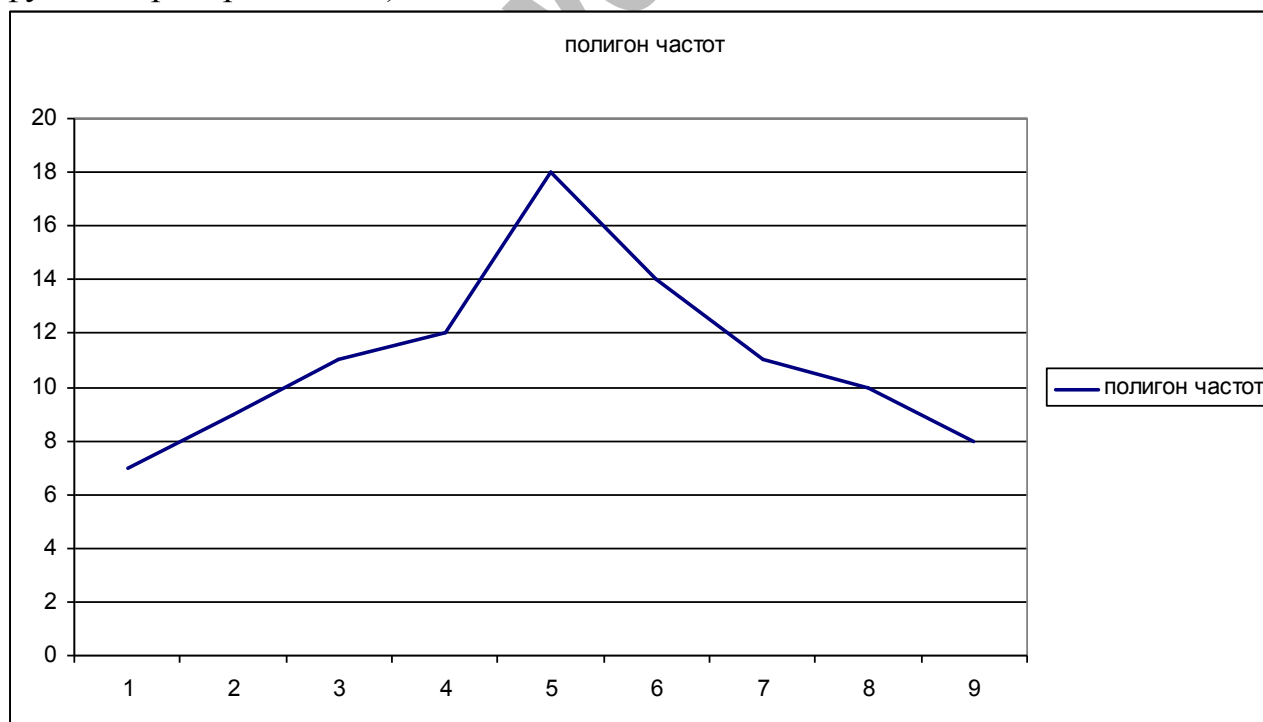
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
20	40	7	0,0035	0,07
40	60	9	0,0045	0,16
60	80	11	0,0055	0,27
80	100	12	0,006	0,39
100	120	18	0,009	0,57
120	140	14	0,007	0,71
140	160	11	0,0055	0,82
160	180	10	0,005	0,92
180	200	8	0,004	1

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

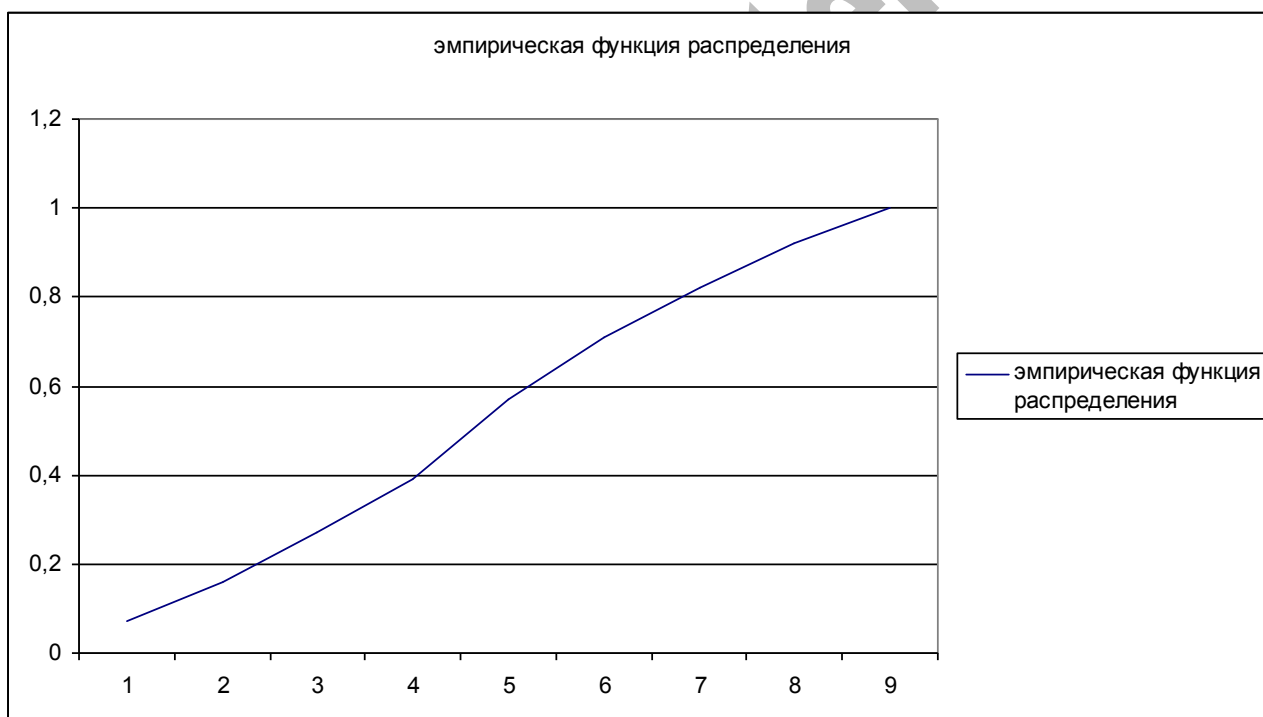
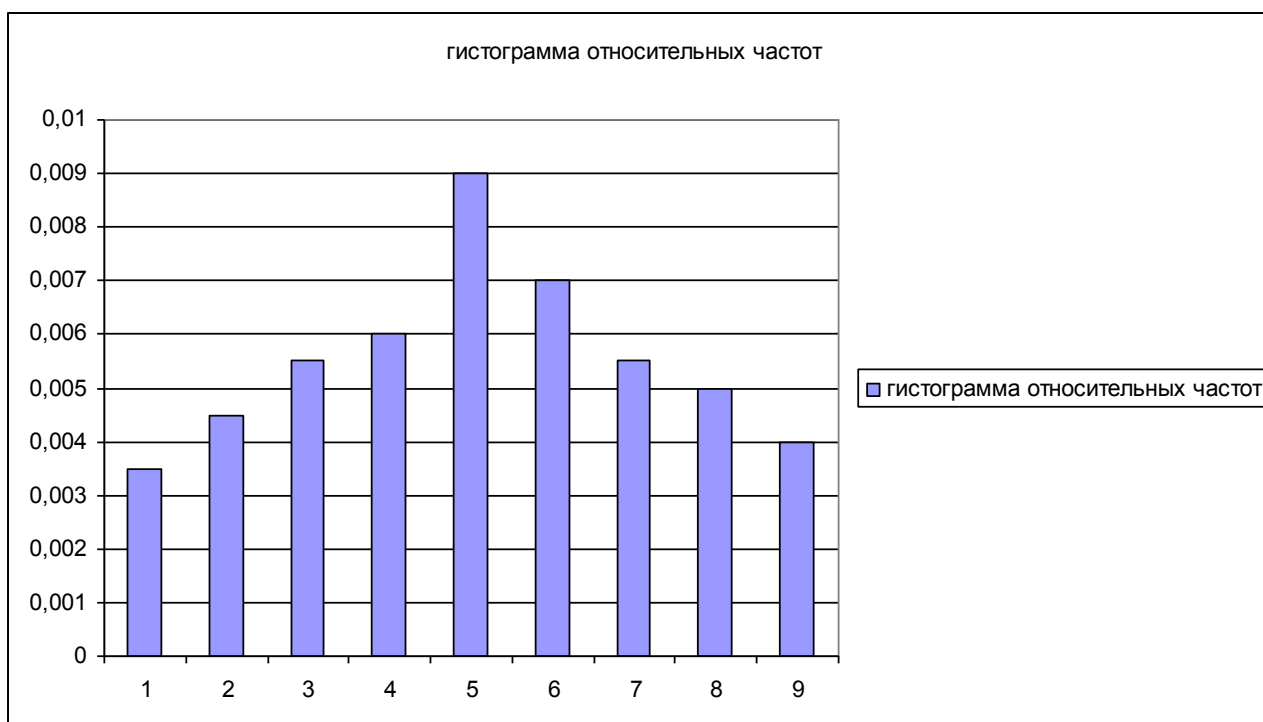
$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{30 \cdot 7 + 50 \cdot 9 + 70 \cdot 11 + \dots + 190 \cdot 8}{100} = 111,8$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(30 - 111,8)^2 \cdot 7 + (50 - 111,8)^2 \cdot 9 + \dots + (190 - 111,8)^2 \cdot 8}{100} = 2096,76$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n_i}$
$-\infty$	-1,56801	5,843887	7	0,228717
-1,56801	-1,13124	7,053782	9	0,536983
-1,13124	-0,69447	11,47174	11	0,019399
-0,69447	-0,2577	15,46267	12	0,775419
-0,2577	0,179077	17,27406	18	0,030508
0,179077	0,61585	15,99418	14	0,248638
0,61585	1,052623	12,27399	11	0,132234
1,052623	1,489395	7,806537	10	0,616314
1,489395	$+\infty$	6,819164	8	0,204479

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,228717 + 0,536983 + \dots + 0,204479 = 2,792692$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 111,8$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 2096,76} = 46,02$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(111,8 - \frac{1,66 \cdot 46,02}{10}; 111,8 + \frac{1,66 \cdot 46,02}{10} \right)$$

$$MX \in (104,16; 119,44)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=46,02$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 46,02}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 46,02}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (41,25; 52,21)$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

11) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	160	200	240	280	320	360	400	440	
11,6	1	4	5	-	-	-	-	-	10
16,6	-	6	7	2	-	-	-	-	15
21,6	-	-	5	8	6	-	-	-	19
26,6	-	-	-	9	13	6	-	-	28
31,6	-	-	-	-	7	8	4	-	19
36,6	-	-	-	-	-	-	6	3	9
m _y	1	10	17	19	26	14	10	3	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (см. последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{24500}{100} = 245$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{30240}{100} = 302,4$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(65180 - \frac{1}{100} (2450)^2 \right) = 52,1111$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(9552000 - \frac{1}{100} (30240)^2 \right) = 4115,39$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(781584 - \frac{1}{100} (2450 \cdot 30240) \right) = 411,152$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$s_x = \sqrt{52,1111} = 7,2188 \quad s_y = \sqrt{4115,39} = 64,1513$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{411,152}{7,2188 \cdot 64,1513} = 0,8878$$

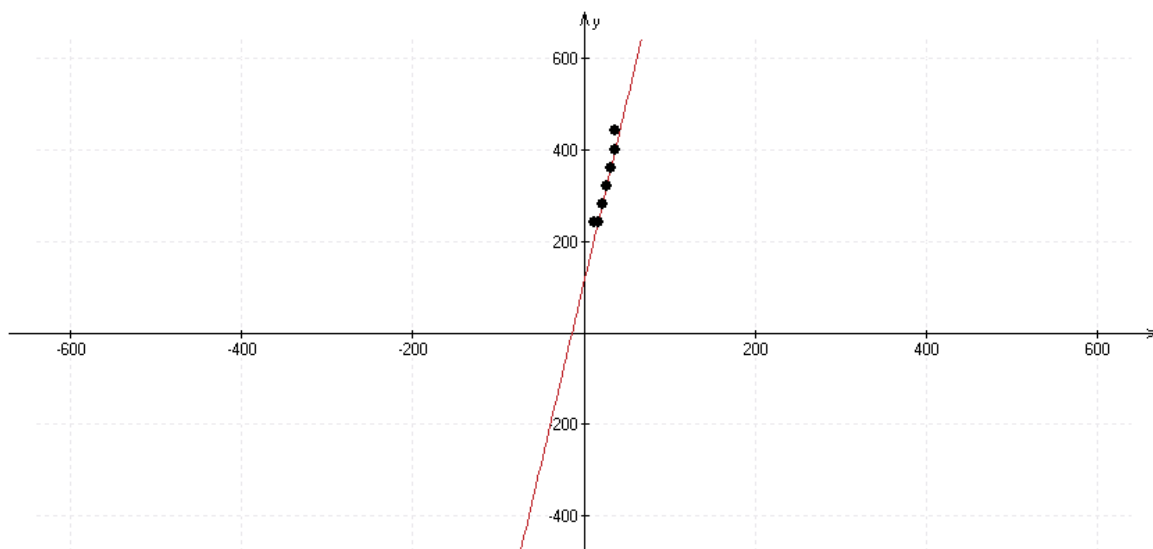
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 302,4 + 0,8878 \cdot \frac{64,1513}{7,2188}(x - 24,5)$$

$$y = 7,8899x + 109,0974$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

		j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y										m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
		160	200	240	280	320	360	400	440						
1	11,6	1	4	5	0	0	0	0	0	0	10	116	2160	1345,6	25056
2	16,6	0	6	7	2	0	0	0	0	0	15	249	3440	4133,4	57104
3	21,6	0	0	5	8	6	0	0	0	0	19	410,4	5360	8864,64	115776
4	26,6	0	0	0	9	13	6	0	0	0	28	744,8	8840	19811,68	235144
5	31,6	0	0	0	0	7	8	4	0	0	19	600,4	6720	18972,64	212352
6	36,6	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	329,4	3720	12056,04	136152
7	m_{Y_j}	1	10	17	19	26	14	10	3		100	2450	30240	65184	781584
8	$m_{Y_j} y_j$	160	2000	4080	5320	8320	5040	4000	1320		30240				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	11,6	146	282,2	445,4	696,6	412,4	346	109,8		2450				
10	$y_j^2 m_{ij}$	25600	400000	979200	1489600	2662400	1814400	1600000	580800		9552000				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	1856	29200	67728	124712	222912	148464	138400	48312		781584				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>